

OPENSkill IT STARTER

오픈스킬 IT 입문

# Spring Boot



---

처음 시작하는 Spring Boot

OPENSkill BOOKS  
오픈스킬북스

류재성, 최주호, 김주혁 지음

## 오픈스킬 IT 입문 - 처음 시작하는 Spring Boot

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 초판 발행 | 2026년 10월 30일                |
| 지은이   | 류재성, 최주호, 김주혁                |
| 펴낸이   | 최주호                          |
| 펴낸곳   | 오픈스킬북스                       |
| 등록    | 제2026-000004호 (2026년 3월 20일) |
| 주소    | 부산, 남구 오륙도로 85, 109동 1701호   |
| 전화    | 051-754-3648                 |
| 이메일   | getinthere@naver.com         |
| ISBN  | 979-11-998558-3-0            |
| 정가    | 11,000원                      |

© 2026 류재성, 최주호, 김주혁

이 책의 저작권은 지은이와 오픈스킬북스에 있습니다. 저작권법에 의해 보호를 받는 저작물이므로 무단 전재와 복제를 금합니다.

## 지은이 소개

---

### 류재성

전) (주)디오 ERP지원팀

현) (주)마음알지 시스템개발팀

현) 갯인데어 콘텐츠팀 프리랜서 / 메타코딩 유튜브 및 온라인 강의 운영자

‘메타코딩’ 출판 프로젝트 및 웹 강의 플랫폼 기획에 다수 참여

#### 저서

AWS로 배우는 실전형 CI/CD 2판 (앤써북)

### 최주호

현) 갯인데어 대표

현) 유튜브 메타코딩 채널 운영

현) 지아이티아카데미 프리랜서 강사

전) 경남정보대학교 - 클라우드 학과 겸임교수

전) 패스트캠퍼스, 스파르타코딩, 인프런, 카카오톡캠퍼스 다수 강의 참여

전) 노마드랩 개발팀장

전) 군장병 공개 소프트웨어 역량 강화 - 국방부 장관상 수상

#### 저서

AWS로 배우는 실전형 CI/CD 2판 (앤써북)

만들면서 배우는 플러터 앱 프로그래밍 (앤써북)

모두가 할 수 있는 플러터 UI 실전 (앤써북)

모두가 할 수 있는 플러터 UI 입문 (앤써북)

IoT 사물인터넷을 위한 라즈베리파이 5 정석 (앤써북)

JSPStudy의 JSP & Servlet 웹 프로그래밍 입문 + 활용 (앤써북)

그누위즈의 PHP&MySQL 웹 프로그래밍 입문 + 활용 (전면 개정판) (앤써북)

### 김주혁

전) (사)한국융합인재교육협회 교육팀장

현) (주)엠바스 마케팅&디자인 팀장

현) 갯인데어 콘텐츠팀 프리랜서 / 메타코딩 유튜브 및 온라인 강의 운영자

‘메타코딩’ 출판 프로젝트 및 웹 강의 플랫폼 기획에 다수 참여

# 머릿말

전자정부 표준프레임워크가 스프링 부트를 채택하면서, 현업에서 스프링 부트를 다룰 줄 아는 것이 더욱 중요해졌습니다.

이 책은 스프링 부트의 핵심 개념을 익히고, 대부분의 웹 서비스가 갖추고 있는 CRUD(생성, 조회, 수정, 삭제)를 단계별로 구현하는 데 초점을 맞추었습니다.

먼저 스프링이 동작하는 뼈대를 이해한 뒤, 게시판을 직접 만들며 JPA의 동작 원리, 예외 처리와 DTO, JWT 인증, 연관관계까지 실무 개발에 필요한 핵심 기능을 차근차근 다룹니다.

방대한 기능을 사전처럼 나열하기보다는 하나의 서비스가 완성되는 전체 흐름을 파악하는 데 집중했습니다. 스프링을 처음 접하는 분들이 무리 없이 실무 감각을 익히고 기본기를 탄탄하게 다지는 데 이 책이 도움이 되기를 바랍니다.

류재성

# 프롤로그

## 서버 뼈대에 막히다

---

오픈이는 이제 막 자바(Java)를 배우기 시작한 학생입니다. 이번 학기 과제인 **게시판 웹 서버**를 만들기 위해 호기롭게 코드를 작성하기 시작했지만, 몇 줄 쓰지도 못하고 벽에 부딪혔습니다.

문제는 게시판 기능이 아니라 그 이전 단계에 있었습니다. 웹 서버를 직접 만들려면 외부와 통신하기 위한 작업부터, 들어온 요청을 해석하고 주소에 맞는 코드를 찾아 실행하는 처리까지 모두 구현해야 합니다.

중요한 게시글 기능은 시작도 못했는데, 서버 뼈대를 만들기 위한 작업만 산더미같이 쌓여 있었습니다. 오픈이는 멍하니 모니터를 보며 한숨을 쉬었습니다.

이거 뼈대만 만들다가 과제는 손도 못 대겠는데...

다음 날, 오픈이는 같은 수업을 듣는 선배에게 고민을 털어놓았습니다. 선배는 오픈이가 지금까지 쓴 코드를 훑어보더니 말했습니다.

**선배** : "이런 걸 처음부터 직접 만드는 사람은 없어요. **웹 서버에 공통으로 필요한 뼈대는 프레임워크에 이미 갖춰져 있거든요.** 자바로 웹 서버를 만들면 보통 **스프링(Spring)** 을 써요. 스프링으로 시작해서 게시판 기능만 구현해 봐요."

선배의 말을 들은 오픈이는 스프링에 대해 알아보기로 했습니다. 스프링은 자바를 기반으로 복잡한 애플리케이션을 쉽게 만들 수 있도록 돕는 프레임워크로, 외부 요청을 처리하는 서버의 기본 뼈대를 이미 갖추고 있습니다. 따라서 개발자가 모든 흐름을 직접 통제할 필요가 없습니다. 클래스와 메서드에 약속된 표식만 붙여 두면, 요청이 들어왔을 때 **스프링이 표식을 읽어 알맞은 코드를 찾아 실행합니다.**

개발자가 메서드를 직접 호출하던 방식과 달리, 프레임워크가 개발자의 코드를 호출하도록 흐름이 뒤집힌 이 원리를 **제어의 역전(IOC)** 이라고 합니다. 서버 뼈대를 만드는 일을 스프링에 위임하고 나니, 오픈이는 핵심인 게시판 기능에만 온전히 집중할 수 있게 되었습니다.

## 게시판을 완성하다

---

오픈이는 컴포넌트 스캔으로 대상을 찾고 리플렉션으로 메서드를 호출하는 스프링의 동작 방식을 이해했습니다. 이제 남은 건 기능을 만들어보는 일이었습니다.

다음 날 저녁, 새 프로젝트를 만들기 위해 노트북을 열었습니다. 첫 번째 목표는 게시판이었습니다.

스프링으로 게시판의 기본 기능을 만들어 보자.

오픈이는 게시판 서버를 완성된 화면 없이 순수 데이터만 주고받는 **API 서버** 형태로 만들기로 했습니다. 일반적인 웹사이트는 서버가 화면을 완성해 전달합니다. 반면 API 서버는 데이터만 응답하며, 브라우저나 휴대폰 같은 디바이스에서 이 데이터를 처리합니다. 서버는 화면과 상관없이 데이터만 응답하기 때문에, 브라우저와 휴대폰처럼 서로 다른 디바이스도 하나의 서버를 함께 사용할 수 있습니다. 오픈이는 API 서버를 만드는 방식 중 가장 널리 쓰이는 **REST API**를 선택했습니다.

그다음 게시글을 데이터베이스에 저장하기 위해 테이블을 설계했습니다. 그런데 스프링은 데이터를 자바 객체로 다루고, 객체와 테이블은 구조가 다릅니다. 그래서 **객체의 값을 테이블에 옮겨 담으려면 매핑 작업이 필요합니다**. 이 과정을 쉽게 처리하기 위해 스프링에서는 **JPA**라는 기술을 사용합니다. JPA는 이 매핑 정보를 바탕으로 저장과 조회에 필요한 SQL을 생성합니다.

JPA는 **영속성 컨텍스트**라는 공간을 통해 객체를 관리합니다. 영속성 컨텍스트는 **애플리케이션과 데이터베이스 사이에서 객체를 보관하고, 객체에 생긴 변경을 모아 데이터베이스에 반영합니다**.

오픈이는 스프링과 JPA를 활용해 게시판의 기본 기능을 구현해 냈습니다. 학기 과제로 기획했던 게시판이 첫 동작을 시작한 순간이었습니다.

## 예외처리를 하다

---

게시판 기본 기능을 완성한 오픈이는 다음 날 뿌듯한 마음으로 선배에게 결과물을 보여주었습니다. 선배는 게시글 목록과 상세 조회 기능을 차례로 확인하더니, 이번에는 게시글 번호를 999로 바꿔 다시 조회했습니다. 그러자 상태 코드는 여전히 200(성공)이었지만, 정작 응답에 담긴 게시글 데이터는 null이었습니다.

데이터베이스에 없는 게시글인데 오류가 나지 않고 왜 성공으로 응답하지?

**선배** : "데이터베이스에서 조회된 게시글이 없으면 null 값을 응답하는데, 이 null 값을 서버에서 처리하지 않고 응답하니까 사용자는 정상적인 응답을 받게 될 거예요. 만약 이 상태에서 오류가 발생하면, 사용자는 자신의 문제인지 서버의 문제인지 원인을 알 수 없는 오류를 보게 되겠죠. 그래서 서버에서는 이런 **예외(Exception)**가 발생할 경우에 대비해 미리 예외 처리를 해야 해요. 그래야 어떤 사유로 요청이 실패했는지 클라이언트에게 명확히 알려줄 수 있어요."

선배가 말을 이어갔습니다.

**선배** : "그리고 지금은 서버가 객체를 그대로 응답하는 구조라서 사용자에게 불필요한 정보까지 전달되고, 보안에도 취약해요. 그래서 **DTO**라는 데이터 전송을 위한 객체를 만들고, 이 DTO 타입으로 요청과 응답을 보내야 해요."

조언을 들은 오픈이는 예외 처리에 대해 알아보았습니다. **예외 처리는 정상적인 흐름을 이어갈 수 없는 상황이 발생했을 때, 프로그램이 멈추는 대신 오류의 원인을 사용자에게 안내하는 역할을 합니다.** 오픈이는 학습한 내용을 바탕으로 프로젝트의 구조를 수정하기 시작했습니다. 먼저 예외가 발생했을 때 한 곳에서 처리할 수 있도록 전역 예외 처리기를 추가했습니다. 그리고 DTO를 만들어 사용자에게 필요한 정보만 응답할 수 있도록 구조를 변경했습니다.

이제 오픈이의 서버는 오류가 발생하면 미리 정해 둔 상태 코드와 오류 메시지를 사용자에게 돌려줍니다.

## 요청한 사람을 식별하다

지금까지 오픈이가 구현한 게시판의 게시글은 누가 작성했는지 알 수 없는 익명 게시글이었습니다. 인증 기능을 추가하기 위해 공부하던 오픈이는 로그인 상태를 관리하는 방식이 크게 두 가지라는 것을 알게 되었습니다. 하나는 서버가 사용자의 로그인 정보를 저장하는 **상태 유지(Stateful)** 방식이고, 다른 하나는 로그인 정보를 저장하지 않는 **무상태(Stateless)** 방식입니다.

둘 중에 어떤 방식으로 인증을 만들어야 하지?

오픈이는 선배에게 어떤 방식을 선택하는 것이 좋을지 물어보았습니다.

**선배** : "상태 유지 방식은 서버가 로그인 정보를 직접 관리하니까, 필요할 때 특정 사용자를 바로 로그아웃시키는 것처럼 통제하기 쉬워요. 대신 **사용자가 늘어날수록 서버가 기억해야 할 데이터도 많아져서 부담이 커지고**, 서버가 여러 대가 되면 그 정보를 서로 공유해야 하는 문제가 생겨요."

**선배** : "반면 무상태 방식은 **서버가 로그인 정보를 기억할 필요가 없어서 사용자가 늘어나도 부담이 크지 않고**, 서버가 몇 대든 요청만 검증하면 돼요. 대신 한 번 발급한 인증 정보는 만료되기 전까지 서버가 중간에

무효로 만들기 어렵다는 단점이 있어요. 지금 만드는 REST API 방식에는 무상태 방식이 더 적합할 것 같아요. **JWT**라는 토큰을 사용하면 무상태 방식으로 인증을 할 수 있어요."

선배의 조언을 들은 오픈이는 JWT에 대해 알아보았습니다. **JWT는 사용자 인증 정보를 자체적으로 담고 있는 토큰입니다.** 그래서 서버는 로그인 상태를 따로 기억하지 않아도, 요청에 포함된 JWT만으로 사용자를 확인할 수 있습니다. 오픈이는 이 방식을 적용해 **사용자 인증 기능과 게시글 권한 처리 기능까지** 구현했습니다.

## 게시글과 댓글을 연결하다

---

인증 게시판을 완성한 오픈이는 마지막으로 댓글 기능을 추가하기로 했습니다. 댓글은 게시글 상세 화면에서 게시글과 함께 조회되어야 하는데, 게시글 하나에 여러 개의 댓글이 포함되므로 둘 사이를 연결할 **외래키는 댓글 테이블이 가져야 합니다.** 데이터베이스는 외래키로 조인을 하면 양쪽 테이블의 데이터를 가져올 수 있지만, **JPA는 테이블이 아닌 객체 단위로 동작하기 때문에** 게시글→회원, 댓글→게시글 같이 **상대 객체를 필드로 가진 쪽에서만 접근할 수 있습니다.** 그래서 현재 구조에서는 게시글에서 댓글 데이터를 조회할 수 없습니다.

지금 구조에서는 게시글에서 댓글 정보를 가져올 수가 없는데, JPA를 안 쓰고 직접 SQL을 사용해야 하나?

오픈이는 선배에게 지금까지 만든 코드를 보여 주며 고민을 이야기했습니다. 선배는 게시글과 댓글 객체를 차례로 살펴보더니 말했습니다.

**선배 :** "실무에서는 크게 두 가지 방법을 써요. **첫 번째는 쿼리를 두 번으로 나눠서 조회하는 거예요.** 먼저 게시글과 게시글 작성자를 조회하고, 그다음 추가로 이 게시글에 있는 댓글과 댓글 작성자를 가져오는 거죠. 그리고 두 데이터를 DTO에서 합치는 방식이에요."

**오픈이 :** "그럼 두 번째 방법은요?"

**선배 :** "**JPA의 양방향 매핑을 쓰는 거예요.** 게시글에 댓글 필드를 추가하면 게시글에서도 댓글을 참조할 수 있게 돼요. 이렇게 하면 양쪽에서 참조가 가능하기 때문에 조인을 통해 한 번에 데이터를 가져올 수 있어요."

선배의 조언을 들은 오픈이는 양방향 매핑에 대해 알아보았습니다. **양방향 매핑은 반대쪽 객체에도 참조를 위한 필드를 추가해 두 객체가 서로를 참조하게 만드는 방식입니다.** 그래서 게시글 쪽에 댓글 필드를 추가하면 게시글에서도 댓글을 참조할 수 있습니다.

이렇게 객체끼리 참조하게 되면 **연관된 데이터를 언제 가져올지도 정해야 합니다**. 항상 연관된 데이터를 함께 가져오면 당장 필요 없는 데이터 때문에 불필요한 쿼리가 추가로 실행될 수 있습니다. 그래서 JPA는 조회하는 시점에 연관된 데이터를 한 번에 가져오는 **즉시 로딩(Eager Loading)** 과, 실제로 사용하는 시점에 가져오는 **지연 로딩(Lazy Loading)** 중 하나를 선택할 수 있게 지원합니다. 오픈이는 지연 로딩을 선택하고, 게시글과 댓글을 함께 보여줘야 하는 상세 조회에서는 조인을 사용해 한 번에 가져오도록 했습니다.

이렇게 양방향 매핑과 지연 로딩을 활용해 게시판에 댓글 기능을 추가했습니다.

오픈이는 완성한 게시판을 선배에게 보여주었습니다.

**오픈이** : "처음엔 과제를 끝낼 수 있을지 걱정이 앞섰는데, 결국 완성하게 되네요."

선배는 미소 지으며 격려했습니다.

**선배** : "처음부터 완벽한 사람은 없어요. 하나씩 차근차근 풀어나가다 보면 이렇게 멋지게 완성할 수 있는 거죠."

# 목차

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>머릿말</b>            | <b>1</b>  |
| <b>프롤로그</b>           | <b>2</b>  |
| <b>챕터 1. 리플렉션</b>     | <b>7</b>  |
| 1.1 스프링의 실행 원리        | 10        |
| 1.1.1 프레임워크           | 10        |
| 1.1.2 제어의 역전          | 10        |
| 1.1.3 리플렉션            | 11        |
| 1.2 리플렉션 구현           | 12        |
| 1.2.1 자바 프로젝트 생성      | 12        |
| 1.2.2 if-else 라우팅     | 14        |
| 1.2.3 어노테이션과 리플렉션     | 16        |
| 1.2.4 컴포넌트 스캔         | 19        |
| 1.3 객체 생성과 연결         | 22        |
| 1.3.1 빈과 컨테이너         | 22        |
| 1.3.2 의존성 주입          | 23        |
| 1.4 스프링의 요청 흐름        | 24        |
| 1.5 학습 지도             | 25        |
| <b>챕터 2. 게시판 CRUD</b> | <b>27</b> |
| 2.1 REST API          | 29        |
| 2.1.1 API 서버의 등장      | 30        |
| 2.1.2 JSON            | 31        |
| 2.1.3 메서드와 주소         | 32        |
| 2.1.4 요청과 응답          | 32        |
| 2.2 프로젝트 생성과 구조       | 34        |
| 2.2.1 프로젝트 생성         | 34        |
| 2.3 데이터베이스와 엔티티       | 37        |
| 2.3.1 테이블과 객체         | 37        |
| 2.3.2 JPA             | 38        |
| 2.3.3 데이터베이스 설정       | 39        |
| 2.3.4 엔티티             | 40        |
| 2.3.5 더미 데이터          | 40        |
| 2.3.6 프로젝트 실행         | 41        |
| 2.4 3계층 아키텍처          | 43        |
| 2.5 공통 응답             | 44        |
| 2.6 리포지토리(Repository) | 45        |
| 2.6.1 게시글 한 건 조회      | 45        |
| 2.6.2 게시글 전체 조회       | 46        |
| 2.6.3 게시글 저장          | 46        |
| 2.6.4 게시글 수정          | 47        |
| 2.6.5 게시글 삭제          | 47        |
| 2.7 JPQL              | 48        |
| 2.8 영속성 컨텍스트          | 48        |
| 2.8.1 캐싱              | 49        |
| 2.8.2 쓰기 지연           | 50        |
| 2.8.3 더티체킹            | 51        |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 2.9 단위 테스트               | 52        |
| 2.9.1 given-when-then 패턴 | 53        |
| 2.9.2 리포지토리 테스트 작성       | 53        |
| 2.10 게시글 목록              | 59        |
| 2.10.1 서비스               | 59        |
| 2.10.2 컨트롤러              | 60        |
| 2.10.3 API 요청            | 60        |
| 2.11 게시글 상세              | 62        |
| 2.11.1 서비스               | 62        |
| 2.11.2 컨트롤러              | 62        |
| 2.12 게시글 추가              | 63        |
| 2.12.1 서비스               | 63        |
| 2.12.2 컨트롤러              | 64        |
| 2.13 게시글 수정              | 66        |
| 2.13.1 서비스               | 66        |
| 2.13.2 컨트롤러              | 66        |
| 2.14 게시글 삭제              | 67        |
| 2.14.1 서비스               | 67        |
| 2.14.2 컨트롤러              | 68        |
| <b>챕터 3. 예외 처리와 DTO</b>  | <b>70</b> |
| 3.1 요청 DTO               | 72        |
| 3.1.1 DTO                | 73        |
| 3.1.2 엔티티 생성자            | 73        |
| 3.1.3 요청 DTO 만들기         | 74        |
| 3.2 응답 DTO               | 75        |
| 3.3 JpaRepository 적용     | 76        |
| 3.4 예외 처리 추가             | 77        |
| 3.4.1 예외 처리 흐름           | 77        |
| 3.4.2 전역 예외 처리기          | 78        |
| 3.4.3 전역 예외 처리기 만들기      | 79        |
| 3.4.4 커스텀 예외 만들기         | 80        |
| 3.5 서비스와 컨트롤러에 적용        | 81        |
| 3.5.1 서비스                | 81        |
| 3.5.2 컨트롤러               | 82        |
| <b>챕터 4. 인증과 인가</b>      | <b>85</b> |
| 4.1 인증과 인가               | 88        |
| 4.2 JWT                  | 88        |
| 4.2.1 토큰 인증              | 88        |
| 4.2.2 상태 유지와 무상태         | 89        |
| 4.2.3 JWT의 구조            | 91        |
| 4.3 테이블 관계               | 92        |
| 4.3.1 1:1 관계             | 92        |
| 4.3.2 1:N 관계             | 93        |
| 4.3.3 N:M 관계             | 93        |
| 4.4 엔티티 만들기              | 95        |
| 4.4.1 회원 엔티티             | 95        |
| 4.4.2 게시글에 회원 연결         | 95        |
| 4.4.3 더미 데이터             | 96        |
| 4.5 core 폴더 살펴보기         | 97        |
| 4.5.1 JwtUtil            | 97        |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 4.5.2 JwtProvider .....       | 98         |
| 4.5.3 인증 필터 .....             | 99         |
| <b>4.6 회원가입 .....</b>         | <b>99</b>  |
| 4.6.1 리포지토리 .....             | 100        |
| 4.6.2 요청 DTO .....            | 100        |
| 4.6.3 응답 DTO .....            | 101        |
| 4.6.4 서비스 .....               | 101        |
| 4.6.5 컨트롤러 .....              | 102        |
| <b>4.7 로그인 .....</b>          | <b>103</b> |
| 4.7.1 요청 DTO .....            | 103        |
| 4.7.2 서비스 .....               | 104        |
| 4.7.3 컨트롤러 .....              | 104        |
| <b>4.8 게시물 상세 .....</b>       | <b>105</b> |
| 4.8.1 JPQL 조인문 .....          | 105        |
| 4.8.2 리포지토리 .....             | 106        |
| 4.8.3 응답 DTO .....            | 107        |
| 4.8.4 서비스 .....               | 107        |
| 4.8.5 컨트롤러 .....              | 108        |
| <b>4.9 게시물 추가 .....</b>       | <b>110</b> |
| 4.9.1 요청 DTO .....            | 110        |
| 4.9.2 서비스 .....               | 111        |
| 4.9.3 컨트롤러 .....              | 111        |
| <b>4.10 게시물 수정 .....</b>      | <b>112</b> |
| 4.10.1 서비스 .....              | 112        |
| 4.10.2 컨트롤러 .....             | 113        |
| <b>4.11 게시물 삭제 .....</b>      | <b>115</b> |
| 4.11.1 서비스 .....              | 115        |
| 4.11.2 컨트롤러 .....             | 115        |
| <b>챕터 5. 댓글과 JPA 심화 .....</b> | <b>117</b> |
| <b>5.1 양방향 매핑 .....</b>       | <b>119</b> |
| 5.1.1 댓글 엔티티 .....            | 121        |
| 5.1.2 게시물에 댓글 목록 추가 .....     | 122        |
| 5.1.3 더미 데이터 .....            | 122        |
| <b>5.2 즉시 로딩과 지연 로딩 .....</b> | <b>123</b> |
| 5.2.1 즉시 로딩 .....             | 123        |
| 5.2.2 지연 로딩 .....             | 124        |
| <b>5.3 댓글 목록 .....</b>        | <b>125</b> |
| 5.3.1 리포지토리 .....             | 125        |
| 5.3.2 응답 DTO .....            | 125        |
| 5.3.3 서비스 .....               | 126        |
| <b>5.4 댓글 추가 .....</b>        | <b>127</b> |
| 5.4.1 리포지토리 .....             | 127        |
| 5.4.2 요청 DTO .....            | 128        |
| 5.4.3 응답 DTO .....            | 128        |
| 5.4.4 서비스 .....               | 129        |
| 5.4.5 컨트롤러 .....              | 129        |
| <b>5.5 댓글 삭제 .....</b>        | <b>131</b> |
| 5.5.1 서비스 .....               | 131        |
| 5.5.2 컨트롤러 .....              | 132        |
| <b>에필로그 .....</b>             | <b>134</b> |



## CHAPTER

# 1

## 리플렉션

### 이번 챕터가 끝나면

- **제어의 역전**으로 프레임워크가 개발자의 코드를 대신 실행하는 구조를 이해할 수 있습니다.
- **리플렉션**으로 어노테이션이 붙은 메서드를 찾아 호출할 수 있습니다.
- **컴포넌트 스캔**으로 클래스를 찾아 객체로 만드는 과정을 직접 구현할 수 있습니다.
- **스프링 컨테이너**가 빈을 보관하고 필요한 곳에 주입하는 구조를 이해할 수 있습니다.

# 챕터 1. 리플렉션

오픈이는 이제 막 자바(Java)를 배우기 시작한 학생입니다. 이번 학기 과제인 **게시판 웹 서버**를 만들기 위해 호기롭게 코드를 작성하기 시작했지만, 몇 줄 쓰지도 못하고 벽에 부딪혔습니다.

문제는 게시판 기능이 아니라 그 이전 단계에 있었습니다. 웹 서버를 직접 만들려면 외부와 통신하기 위한 작업부터, 들어온 요청을 해석하고 주소에 맞는 코드를 찾아 실행하는 처리까지 모두 구현해야 합니다.

중요한 게시글 기능은 시작도 못했는데, 서버 뼈대를 만들기 위한 작업만 산더미같이 쌓여 있었습니다. 오픈이는 멍하니 모니터를 보며 한숨을 쉬었습니다.

이거 뼈대만 만들다가 과제는 손도 못 대겠는데...

다음 날, 오픈이는 같은 수업을 듣는 선배에게 고민을 털어놓았습니다. 선배는 오픈이가 지금까지 쓴 코드를 훑어보더니 말했습니다.

**선배** : "이런 걸 처음부터 직접 만드는 사람은 없어요. **웹 서버에 공통으로 필요한 뼈대는 프레임워크에 이미 갖춰져 있거든요.** 자바로 웹 서버를 만들면 보통 **스프링(Spring)** 을 써요. 스프링으로 시작해서 게시판 기능만 구현해 봐요."

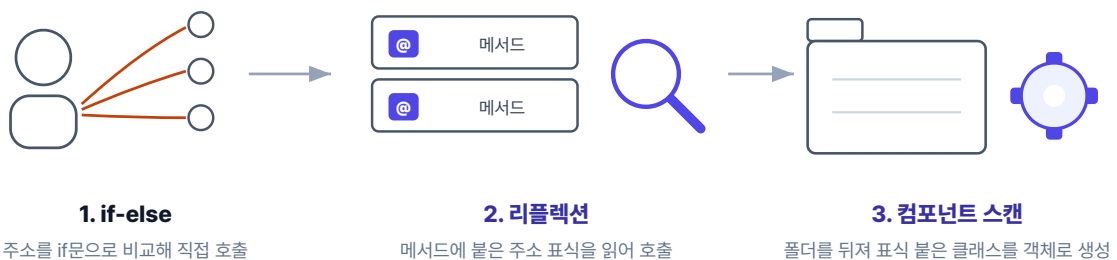


그림 1-1. 챕터 1의 실습 흐름

## 준비하기

## 1. 소스 코드 클론

### 터미널 레포 클론

```
git clone https://github.com/metacoding-06-springboot-v1/start.git  
cd start/ch01
```

완성 코드는 final 레포( <https://github.com/metacoding-06-springboot-v1/final> )의 `ch01` 폴더에서 확인할 수 있습니다.

## 2. 파일 구조

### ch01 디렉토리

```
start/ch01/src/main/java/com/reflection/  
├─ ex01/  
│   ├── App.java          # [작성] 실행 클래스  
│   └── BoardController.java # [작성] 게시판 컨트롤러  
├─ ex02/  
│   ├── App.java          # [작성] 실행 클래스  
│   ├── BoardController.java # [작성] 게시판 컨트롤러  
│   └── RequestMapping.java # [작성] 주소 매핑 어노테이션  
└─ ex03/  
    ├── App.java          # [작성] 실행 클래스  
    ├── BoardController.java # [작성] 게시판 컨트롤러  
    ├── Controller.java     # [작성] 컨트롤러 어노테이션  
    └── RequestMapping.java # [참고] 주소 매핑 어노테이션
```

이번 챕터의 코드는 스프링 프로젝트가 아니라 순수 자바입니다. 빌드 도구 없이 IDE에서 각 `App.java` 의 main 메서드를 실행합니다.

## 1.1 스프링의 실행 원리

### 1.1.1 프레임워크

어떤 웹 서버든 사용자의 요청을 받고, 주소를 확인해 알맞은 코드로 넘기는 과정이 반드시 필요합니다. 순수 자바만으로 개발할 때는 이 공통 작업을 개발자가 직접 구현해야 합니다.

하지만 스프링 같은 **프레임워크(Framework)**는 이런 뼈대를 이미 갖춘 상태로 제공합니다. 건축에 비유하자면 기둥과 배관 공사가 모두 끝난 건물과 같습니다. 개발자는 바닥부터 건물을 새로 올릴 필요 없이, 완성된 뼈대 안에서 원하는 기능만 채워 넣으면 됩니다.

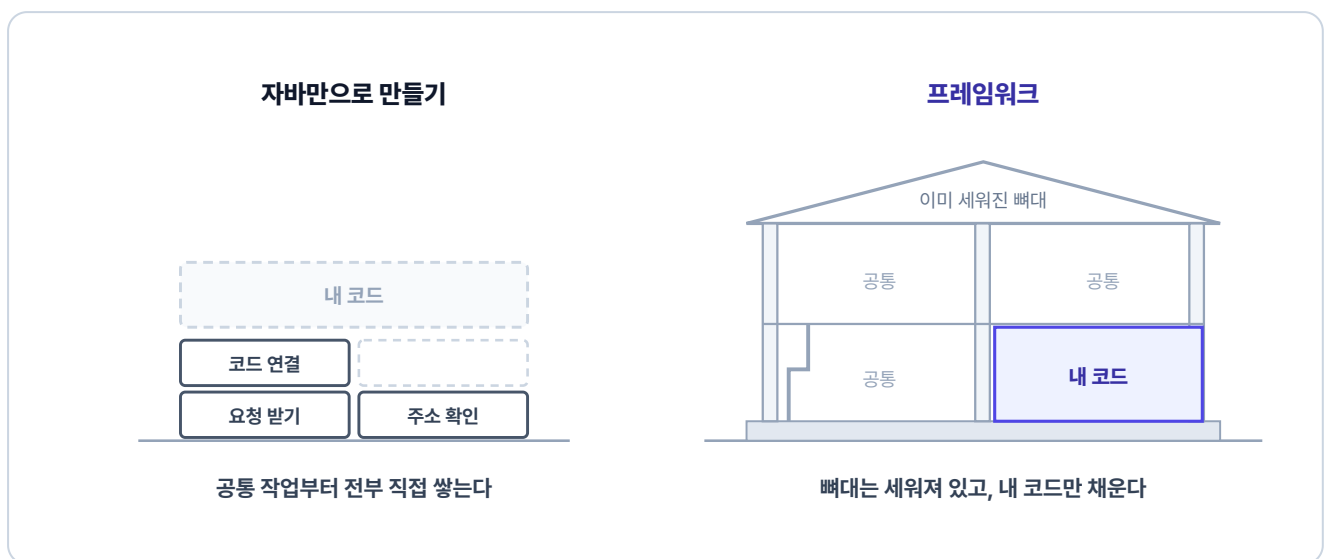


그림 1-2. 순수 자바와 프레임워크의 차이

프레임워크에서는 개발의 출발선이 달라집니다. 번거로운 초기 과정을 건너뛰고 곧바로 핵심 기능을 구현할 수 있습니다. 웹 개발에 필수적인 로그인이나 데이터베이스 연동도 검증된 형태로 제공되어 개발 시간이 크게 줄어듭니다.

또한 프레임워크가 제시하는 표준적인 구조를 바탕으로 작업하기 때문에, 다른 사람이 만든 프로젝트를 열어봐도 전체적인 구조와 역할을 쉽게 파악할 수 있습니다.

### 1.1.2 제어의 역전

프레임워크의 가장 큰 특징은 코드의 호출 방향이 뒤바뀐다는 점입니다. 순수 자바만으로 개발할 때는 개발자가 전체 흐름을 통제하며 필요한 기능을 직접 호출합니다. 하지만 프레임워크 환경에서는 그 반대입니다. 개발자가 정해진 규칙에 맞춰 코드를 준비해 두면, 프레임워크가 필요한 시점에 개발자의 코드를 호출합니다.



그림 1-3. 호출 방향의 역전

이처럼 프로그램의 실행 주도권이 개발자에서 프레임워크로 뒤바뀌는 현상을 **제어의 역전(IoC, Inversion of Control)** 이라고 합니다.

스프링 역시 이 원칙을 따릅니다. 요청을 받아 담당 코드로 넘기는 일부터 필요한 객체를 생성하는 일까지, 애플리케이션이 돌아가는 데 필요한 공통 작업을 스프링이 전담합니다. 덕분에 개발자는 핵심 기능에만 집중할 수 있습니다.

### 1.1.3 리플렉션

주도권이 프레임워크로 넘어갔다는 것은, 개발자가 작성한 코드를 스프링이 대신 실행해 준다는 뜻입니다. 하지만 여기에는 큰 문제가 있습니다.

보통의 자바 프로그램에서는 개발자가 호출할 대상을 코드에 직접 명시합니다. 자신이 만든 클래스이므로 이름을 정확히 알고 있고, `new` 키워드로 객체를 생성해 필요한 메서드를 호출하면 됩니다.

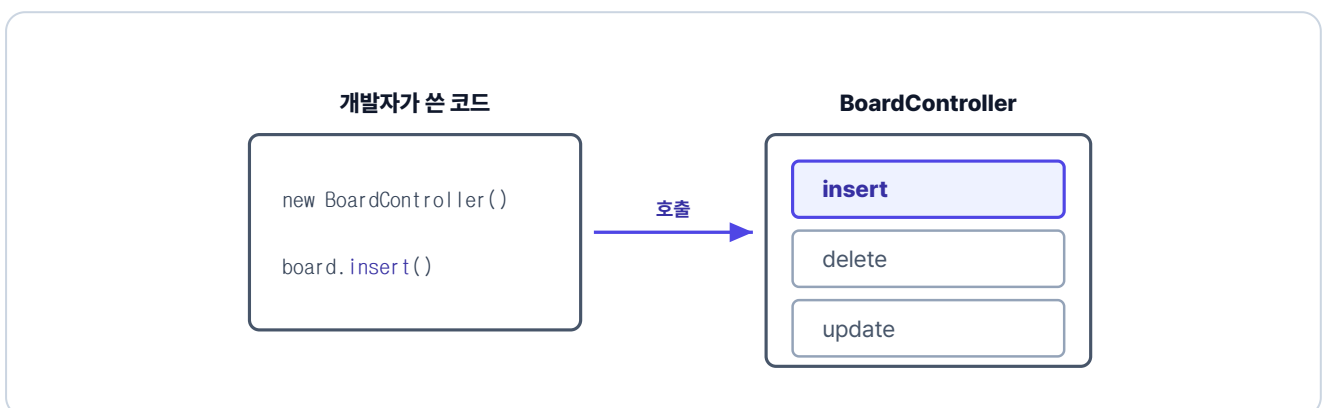


그림 1-4. 자바의 직접 호출

반면 스프링은 개발자가 어떤 클래스와 메서드를 만들지 미리 알 수 없습니다. 그런데도 이름조차 모르는 코드를 실행 중에 찾아내 호출해야 합니다.

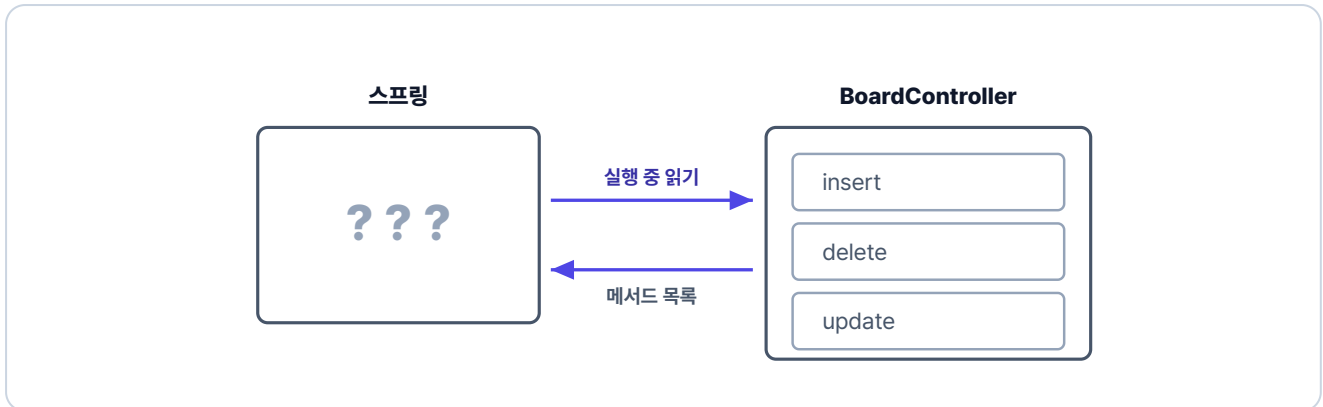


그림 1-5. 스프링의 메서드 탐색

이 문제를 해결하는 기술이 **리플렉션(Reflection)**입니다. 리플렉션은 프로그램이 실행되는 도중(런타임)에 클래스와 메서드 정보를 읽고, 객체를 생성하거나 메서드를 호출할 수 있는 자바 기능입니다.

## 1.2 리플렉션 구현

리플렉션이 실제로 어떻게 동작하는지 자바 코드로 직접 확인해 보겠습니다. 가장 단순한 형태의 코드부터 시작해 한 단계씩 기능을 확장해 나갑니다.

실습 전 자바 프로젝트 생성 방법을 알아보겠습니다.

### 1.2.1 자바 프로젝트 생성

#### 이 책의 실습 방식

실제 실습은 GitHub에서 제공하는 **start** 레포에서 진행하므로, 프로젝트 생성 과정은 가볍게 참고만 하시면 됩니다. 단, 코드 실행을 위해 아래의 **Extension Pack for Java**는 설치해야 합니다.

이 책은 IDE로 Cursor를 사용합니다. 먼저 자바를 다룰 확장 프로그램을 설치합니다. 상단 메뉴에서 View > Extensions를 선택합니다.

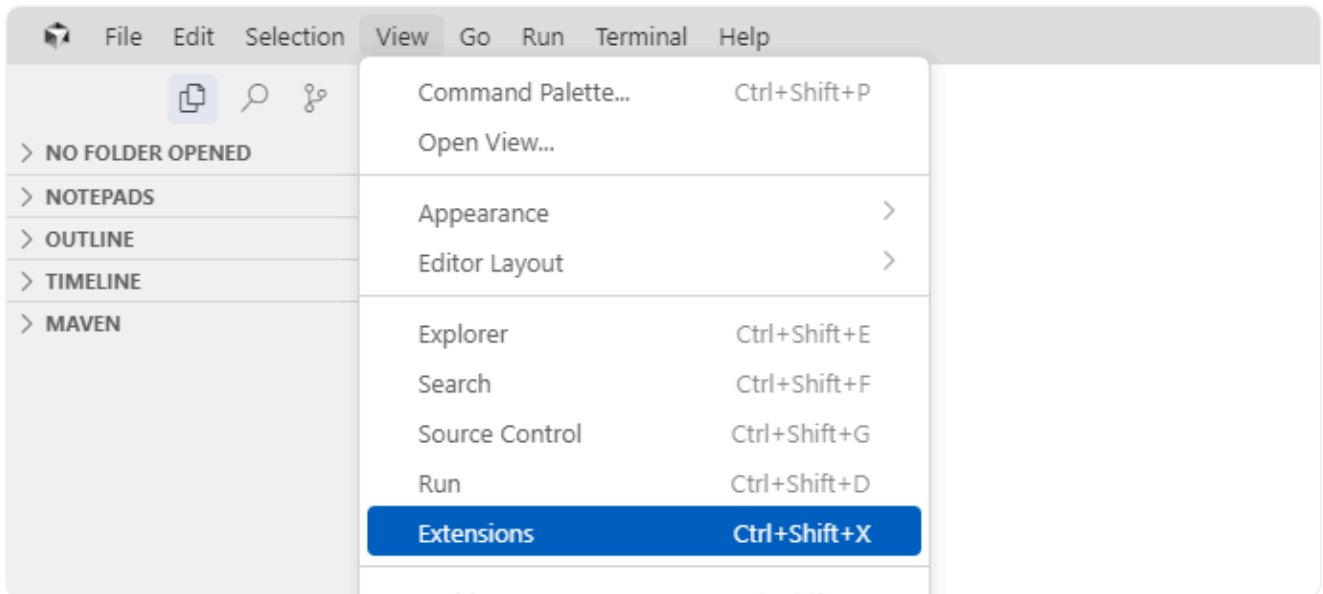


그림 1-6. Extensions 메뉴 선택

검색창에 java를 넣어 Extension Pack for Java를 설치합니다.

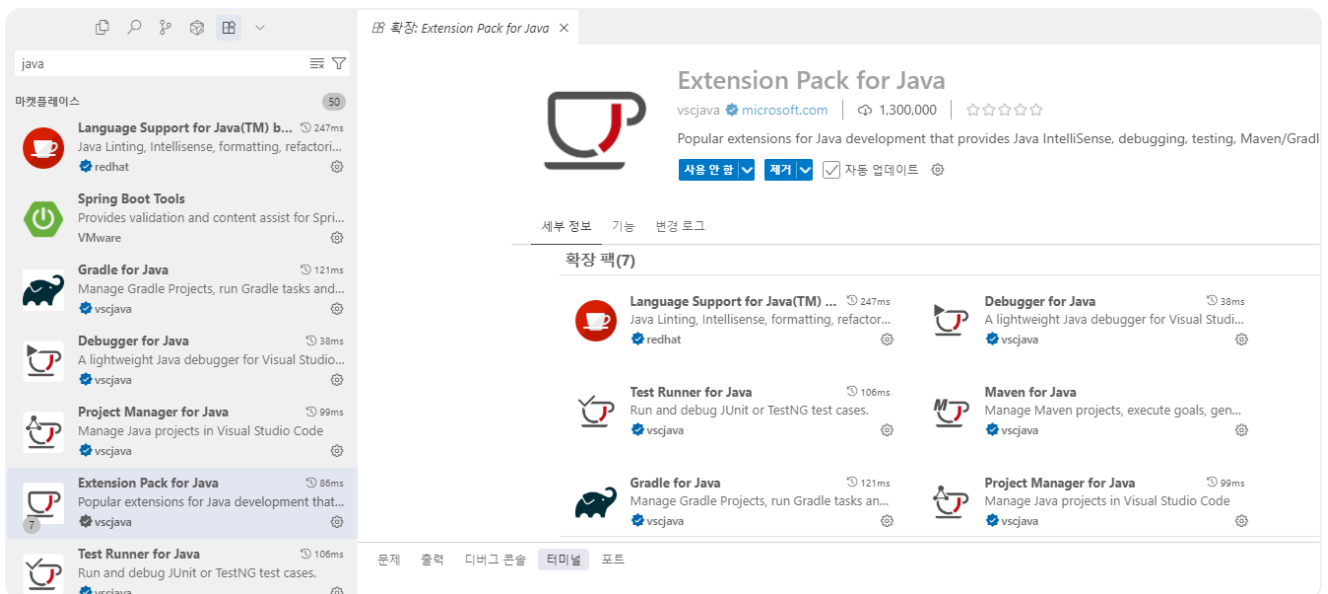


그림 1-7. Extension Pack for Java

설치가 끝나면 View > Command Palette를 열고 Java: Create Java Project를 실행합니다. 빌드 도구를 묻는 항목에서는 No build tools를 선택합니다.

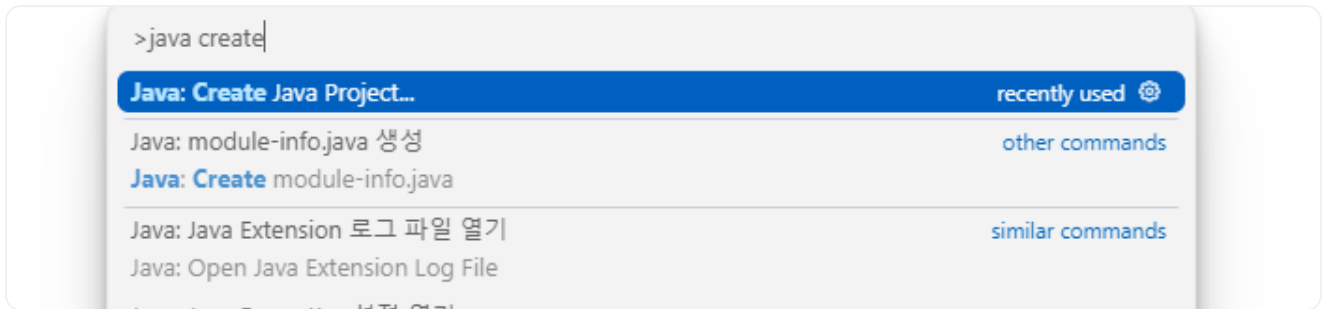


그림 1-8. 자바 프로젝트 생성 명령

생성된 프로젝트의 `src/App.java`에는 main 메서드가 있습니다. main 메서드는 프로그램이 시작될 때 가장 먼저 실행됩니다.

참고 `src/App.java`. 생성된 main 메서드

```
public class App {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println("Hello, World!");
    }
}
```

main 메서드 위에 표시되는 Run을 누르면 프로그램이 실행되고, 콘솔에 Hello, World!가 출력됩니다.

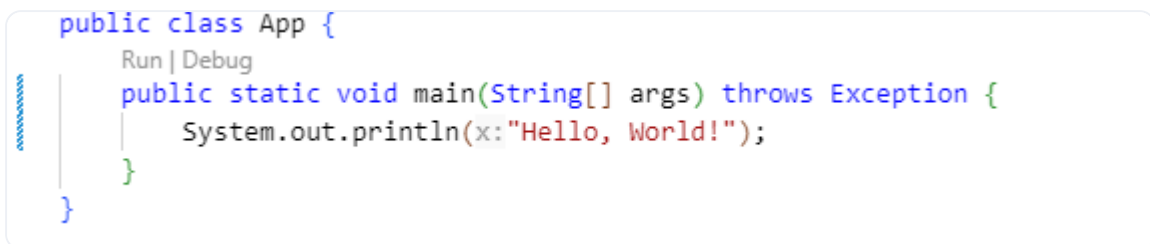


그림 1-9. main 메서드의 Run 버튼

start 레포의 `ch01` 처럼 한 프로젝트 안에 main 메서드가 여러 개 있으면, 실행하는 폴더의 `App.java`에서 Run을 눌러 프로젝트를 실행합니다.

## 1.2.2 if-else 라우팅

가장 기본적인 요청 처리 방식은 들어온 요청 주소를 if 문으로 비교하여 알맞은 메서드를 직접 호출하는 것입니다. 먼저 게시글을 다루는 **BoardController**에 등록(insert), 수정(update), 삭제(delete) 메서드를 작성하겠습니다. 각 메서드는 호출될 때 콘솔에 자신의 이름을 출력합니다.

`ex01/BoardController.java`를 열어 아래와 같이 작성합니다.

#### 실습 1 ex01/BoardController.java. 요청을 처리할 컨트롤러

```
public class BoardController {  
  
    public void insert() {  
        System.out.println("insert 호출됨");  
    }  
  
    public void delete() {  
        System.out.println("delete 호출됨");  
    }  
  
    public void update() {  
        System.out.println("update 호출됨");  
    }  
}
```

이제 요청 주소를 알맞은 메서드로 연결하는 **라우팅(Routing)** 을 main 메서드에 작성해 보겠습니다.

ex01/App.java 를 열어 아래와 같이 작성합니다.

#### 실습 2 ex01/App.java. 주소에 따라 메서드 호출

```
public class App {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        String uri = "/insert";  
        BoardController boardController = new BoardController();  
  
        // uri에 맞는 메서드를 직접 호출한다  
        // 1. 주소가 /insert면 insert() 호출  
        if (uri.equals("/insert")) {  
            boardController.insert();  
        }  
        // 2. /update면 update() 호출  
        else if (uri.equals("/update")) {  
            boardController.update();  
        }  
        // 3. /delete면 delete() 호출  
        else if (uri.equals("/delete")) {  
            boardController.delete();  
        }  
    }  
}
```

uri 가 /insert이므로 실행하면 main 메서드가 insert() 를 호출합니다.

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\spring-ch01> & 'C:\Program Files\Microsoft\jdk-21.0.11.10-hotsp
61538948485e0e982234fd49ea6cb\redhat.java\jdt_ws\spring-ch01_6264872e\
insert 호출됨
PS C:\spring-ch01> █
```

그림 1-10. if 문 라우팅 실행 결과

여기서 만약 게시글을 조회하는 `select()` 메서드를 하나 더 추가한다면 어떨까요?

참고 ex01/BoardController.java. 메서드 추가

```
public void select() {
    System.out.println("select 호출됨");
}
```

컨트롤러에 `select()` 메서드를 추가했지만, 정작 main 메서드에는 `/select` 주소를 처리할 분기문이 없습니다. 이 방식은 새로운 메서드를 추가할 때마다 매번 `else if` 문을 추가해야 합니다. 이처럼 컨트롤러뿐만 아니라 main 메서드까지 함께 수정해야 한다는 점이 이 구조의 가장 큰 한계입니다.

### 1.2.3 어노테이션과 리플렉션

앞서 확인한 한계를 극복하려면, main 메서드를 매번 수정하지 않고도 프로그램이 실행 중에 알맞은 메서드를 찾아 실행하는 구조가 필요합니다. 이때 사용하는 것이 **어노테이션**과 **리플렉션**입니다.

main 메서드에서 주소를 비교하는 대신, 각 메서드 위에 담당할 주소를 표식으로 붙여 둡니다. 클래스나 메서드에 붙이는 이 표식을 **어노테이션(Annotation)** 이라고 합니다.

프로그램이 실행되면 리플렉션이 컨트롤러의 메서드를 모두 확인해 어노테이션을 읽고, 요청 주소와 일치하는 메서드를 찾아 호출합니다.

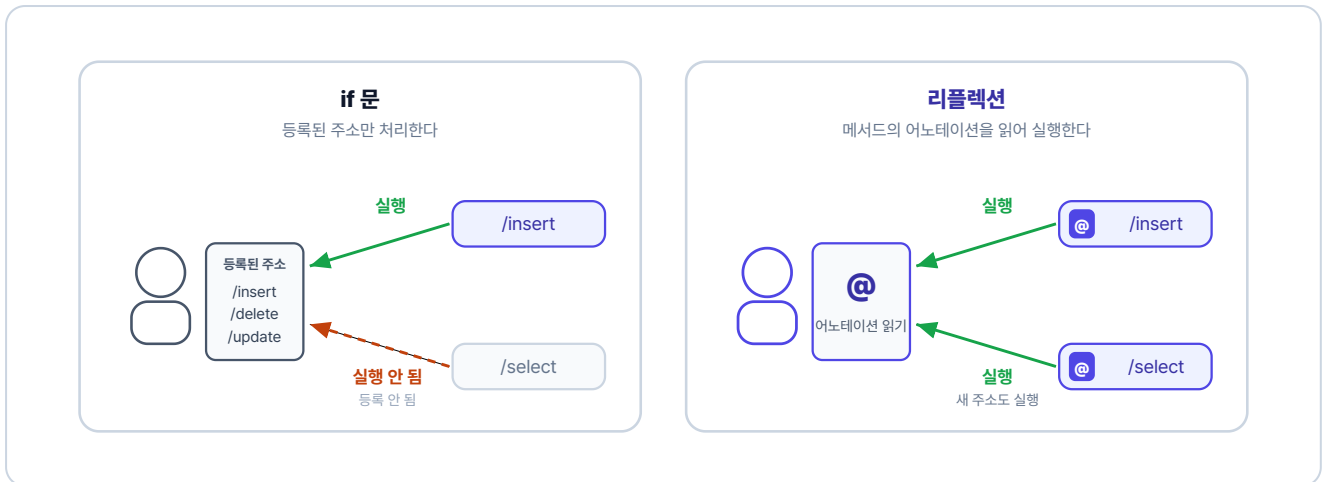


그림 1-11. if 문과 리플렉션의 차이

이제 각 메서드가 담당할 요청 주소를 지정하는 **@RequestMapping** 어노테이션을 직접 만들어 보겠습니다. 어노테이션은 **@interface** 키워드를 사용하여 정의합니다.

`ex02/RequestMapping.java` 를 열어 아래와 같이 작성합니다.

#### 실습 3 ex02/RequestMapping.java. 주소를 담는 커스텀 어노테이션

```
// 1. 컴파일한 뒤에도 정보를 남겨, 실행 중에 리플렉션이 이 어노테이션을 읽을 수 있게 한다
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
// 2. 붙일 수 있는 대상을 메서드로 제한한다
@Target(ElementType.METHOD)
// 3. 스프링이 제공하는 @RequestMapping과 이름만 같은 어노테이션을 직접 정의한다
public @interface RequestMapping {
    // 4. 메서드가 담당할 요청 주소를 이 속성에 적어 둔다
    String uri();
}
```

그리고 **BoardController**의 각 메서드에 어노테이션을 추가합니다.

`ex02/BoardController.java` 를 열어 아래와 같이 변경합니다.

#### 실습 4 ex02/BoardController.java. 메서드마다 담당 주소를 어노테이션으로

```
public class BoardController {

    @RequestMapping(uri = "/insert")
    public void insert() {
        System.out.println("insert 호출됨");
    }
}
```

```

@RequestMapping(uri = "/delete")
public void delete() {
    System.out.println("delete 호출됨");
}

@RequestMapping(uri = "/update")
public void update() {
    System.out.println("update 호출됨");
}

@RequestMapping(uri = "/select")
public void select() {
    System.out.println("select 호출됨");
}
}

```

이어서 main 메서드에서 어노테이션을 읽을 수 있도록 수정합니다.

`ex02/App.java` 를 열어 아래와 같이 작성합니다.

#### 실습 5 ex02/App.java. 어노테이션을 읽어 맞는 메서드를 호출

```

public class App {
    public static void main(String[] args) {

        String uri = "/update";
        BoardController boardController = new BoardController();

        // 어노테이션을 읽어 uri가 일치하는 메서드를 실행한다
        // 1. 컨트롤러가 가진 모든 메서드를 꺼낸다
        Method[] methods = boardController.getClass().getDeclaredMethods();
        for (Method method : methods) {
            // 2. 그 메서드에 붙은 @RequestMapping 어노테이션을 읽는다
            RequestMapping rm = method.getDeclaredAnnotation(RequestMapping.class);
            // 3. 어노테이션의 uri가 요청 주소와 같으면 그 메서드를 실행한다
            if (rm.uri().equals(uri)) {
                try {
                    method.invoke(boardController);
                    break;
                } catch (Exception e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
        }
    }
}

```

이제 main 메서드에 컨트롤러의 메서드 이름이 없어도, 리플렉션이 실행 중에 어노테이션을 읽어 요청 주소와 맞는 메서드를 호출합니다.

```
PS C:\spring-ch01> c:; cd 'c:\spring-ch01'; & 'C:\Program F  
User\workspaceStorage\30d61538948485e0e982234fd49ea6cb\redha  
update 호출 됨  
PS C:\spring-ch01> []
```

그림 1-12. 리플렉션 실행 결과

따라서 새 메서드에는 어노테이션만 추가하면 되고, main 메서드는 고치지 않아도 됩니다.

#### 1.2.4 컴포넌트 스캔

현재 구조는 main 메서드에서 개발자가 직접 컨트롤러 객체를 생성하고 있습니다. 컨트롤러가 하나일 때는 괜찮지만, 게시판이나 회원처럼 기능이 늘어나면 매번 객체 생성 코드를 추가해야 합니다. 객체 생성을 개발자가 직접 관리하면 컨트롤러가 늘어날 때마다 main 메서드를 계속 수정해야 합니다.

이를 극복하려면 개발자가 직접 객체를 만드는 대신, 프로그램 실행 중에 **어노테이션이 붙은 클래스를 찾아 자동으로 객체를 생성**하는 구조가 필요합니다. 이러한 기능을 **컴포넌트 스캔(Component Scan)** 이라고 부릅니다.

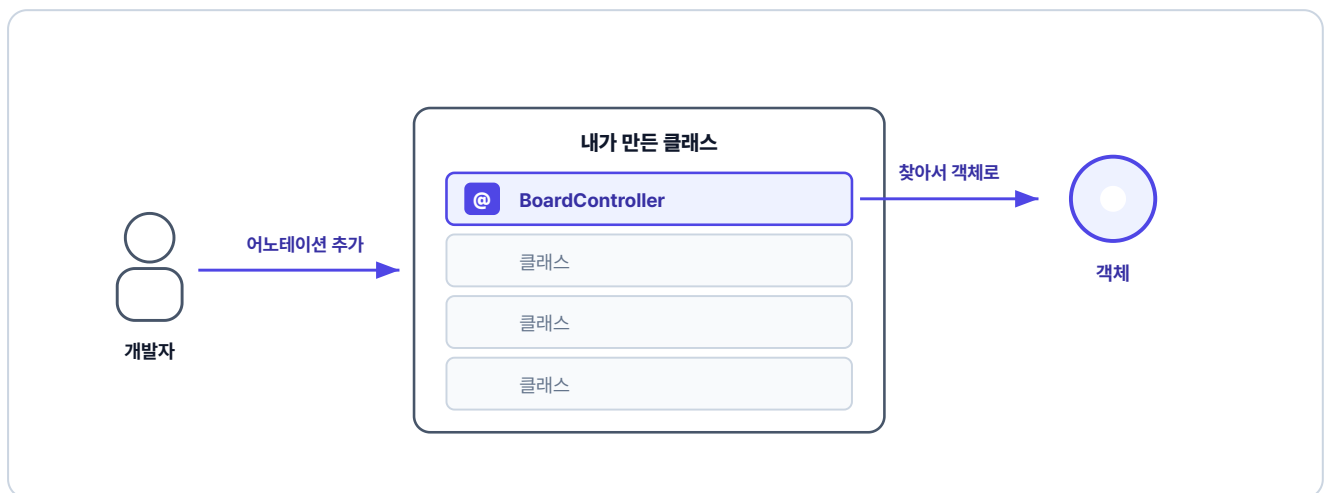


그림 1-13. 컴포넌트 스캔의 객체 생성

이번에는 메서드가 아니라 클래스에 붙일 어노테이션이 필요합니다. 컨트롤러 역할을 하는 클래스임을 나타내는 **@Controller**를 정의합니다.

`ex03/Controller.java`를 열어 아래와 같이 작성합니다.

#### 실습 6 ex03/Controller.java. 컨트롤러임을 나타내는 어노테이션

```
// 1. 컴파일한 뒤에도 정보를 남겨, 실행 중에 리플렉션이 이 어노테이션을 읽을 수 있게 한다
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
// 2. 붙일 수 있는 대상을 클래스와 인터페이스로 제한한다
@Target(ElementType.TYPE)
public @interface Controller {
}
```

이어서 `ex03/BoardController.java` 를 열어 클래스 선언 위에 **@Controller**를 추가합니다.

#### 실습 7 ex03/BoardController.java. 클래스 위에 @Controller 어노테이션

```
@Controller
public class BoardController {

    @RequestMapping(uri = "/insert")
    public void insert() { System.out.println("insert 호출됨"); }

    @RequestMapping(uri = "/delete")
    public void delete() { System.out.println("delete 호출됨"); }

    @RequestMapping(uri = "/update")
    public void update() { System.out.println("update 호출됨"); }

    @RequestMapping(uri = "/select")
    public void select() { System.out.println("select 호출됨"); }

    @RequestMapping(uri = "/create")
    public void create() { System.out.println("create 호출됨"); }
}
```

이제 핵심이 되는 main 메서드를 살펴보겠습니다. 코드를 보면 직접 객체를 생성하는 구문은 어디에도 없습니다. 대신 `ex03` 폴더의 실제 경로를 찾아 그 안의 클래스 파일을 하나씩 확인하고, **@Controller** 어노테이션이 붙은 클래스만 찾아 객체로 생성합니다.

`ex03/App.java` 를 열어 아래와 같이 작성합니다.

#### 실습 8 ex03/App.java. 폴더를 뒤져 @Controller 클래스를 등록하고 주소로 호출

```
public class App {
    public static void main(String[] args)
        throws URISyntaxException, ReflectiveOperationException {
```

```

// ex03 폴더를 뒤져 @Controller 클래스만 객체로 만든다
// 1. ex03 폴더의 실제 경로를 찾는다
ClassLoader classLoader = Thread.currentThread().getContextClassLoader();
URL packageUrl = classLoader.getResource("com/reflection/ex03");
File ex03 = new File(packageUrl.toURI());

List<Object> instances = new ArrayList<>();

// 2. 폴더 안의 .class 파일을 하나씩 살핀다
for (File file : ex03.listFiles()) {
    System.out.println("파일명: " + file.getName());
    if (file.getName().endsWith(".class")) {
        String className = "com.reflection.ex03."
            + file.getName().replace(".class", "");
        Class<?> cls = Class.forName(className);
        // 3. @Controller 어노테이션이 붙은 클래스만 객체로 만들어 보관한다
        if (cls.isAnnotationPresent(Controller.class)) {
            System.out.println("어노테이션이 있는 클래스 : " + file.getName());
            Object instance = cls.getDeclaredConstructor().newInstance();
            instances.add(instance);
        }
    }
}

// 4. 보관한 객체에서 주소에 맞는 메서드를 찾아 실행한다
findUri(instances, "/delete");
}

// 5. 보관한 객체를 하나씩 확인해 주소가 일치하는 메서드를 실행한다
public static void findUri(List<Object> instances, String uri) {
    for (Object instance : instances) {
        Method[] methods = instance.getClass().getDeclaredMethods();
        for (Method method : methods) {
            RequestMapping rm =
                method.getDeclaredAnnotation(RequestMapping.class);
            if (rm.uri().equals(uri)) {
                try {
                    method.invoke(instance);
                    break;
                } catch (Exception e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
        }
    }
}
}
}
}
}

```

`getDeclaredConstructor().newInstance()` 는 클래스의 기본 생성자를 찾아 객체를 만듭니다. 리플렉션으로 클래스와 생성자를 다루는 동안 생기는 예외는 **ReflectiveOperationException** 하나로 묶어 선언했습니다.

실행하면 콘솔에 `ex03` 폴더 안의 파일 이름이 하나씩 출력되고, 그중 **@Controller**가 붙은 클래스가 객체로 등록됩니다. 이어서 `findUri()` 가 등록된 객체에서 주소가 /delete인 `delete()` 를 찾아 호출합니다.

```
파일명: App.class
파일명: BoardController.class
어노테이션이 있는 클래스 : BoardController.class
파일명: Controller.class
파일명: RequestMapping.class
-----
delete 호출됨
```

그림 1-14. 컴포넌트 스캔 실행 결과

이제 개발자는 클래스와 메서드에 어노테이션만 추가하면 됩니다. 그러면 객체를 만드는 일도, 메서드를 찾아 호출하는 일도 프로그램이 대신 처리합니다. 이러한 기능이 스프링에 내장되어 있어서 개발자는 그대로 사용하기만 하면 됩니다.

## 1.3 객체 생성과 연결

### 1.3.1 빈과 컨테이너

스프링 프레임워크의 가장 핵심적인 역할은 **개발자 대신 객체를 생성하고 관리**하는 것입니다.

애플리케이션이 실행되면 스프링은 컴포넌트 스캔을 통해 어노테이션이 붙은 클래스를 찾고, 리플렉션을 활용해 자동으로 객체를 생성합니다.

이때 스프링은 만들어진 객체를 **스프링 컨테이너(Spring Container)** 라는 공간에 두고 관리합니다. 이 컨테이너에서 관리하는 객체를 **빈(Beans)** 이라고 합니다.

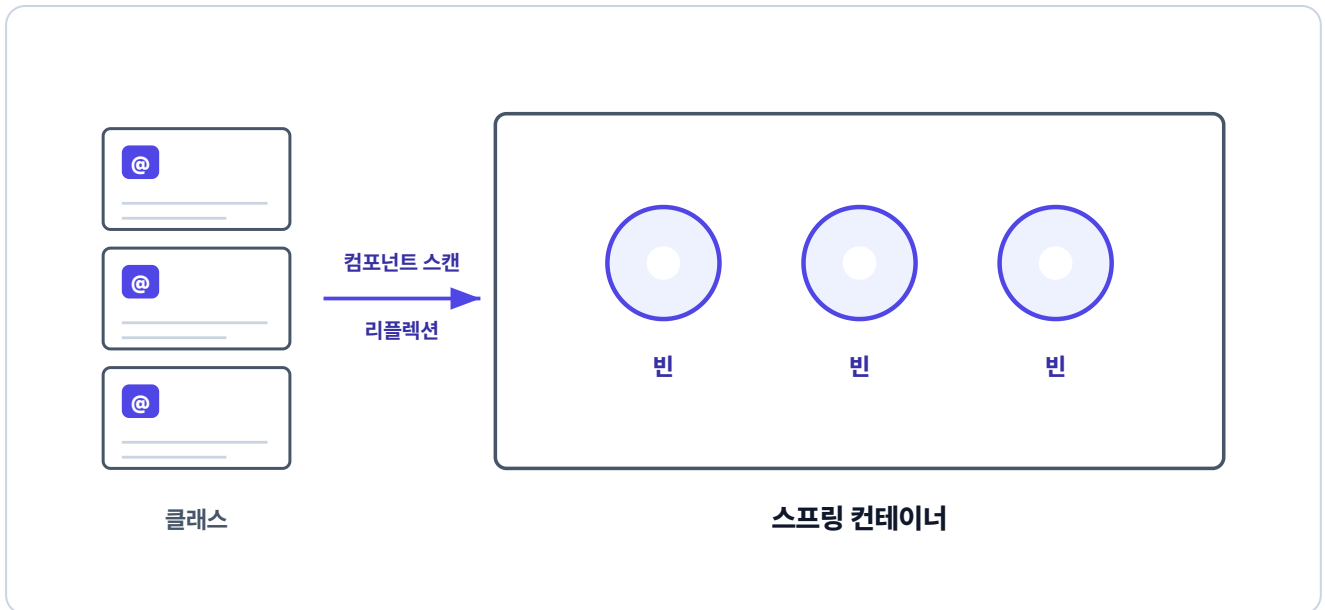


그림 1-15. 스프링 컨테이너와 빈

### 1.3.2 의존성 주입

한 객체가 다른 객체의 기능을 필요로 할 때, 그 객체에 **의존성을 가진다**고 합니다. 이때 필요한 객체를 직접 생성해서 쓰면 객체 간의 결합도가 높아져, 나중에 코드를 고치거나 테스트하기가 매우 까다로워집니다. 그렇다면 스프링에서는 생성된 빈들의 기능을 어떻게 주고받을까요?

스프링은 이 문제를 **의존성 주입(Dependency Injection)** 으로 해결합니다. 개발자가 필요한 객체를 직접 만들지 않고 코드에 선언만 해두면, 컨테이너가 실행될 때 알맞은 빈을 찾아 넣어 주는 방식입니다.

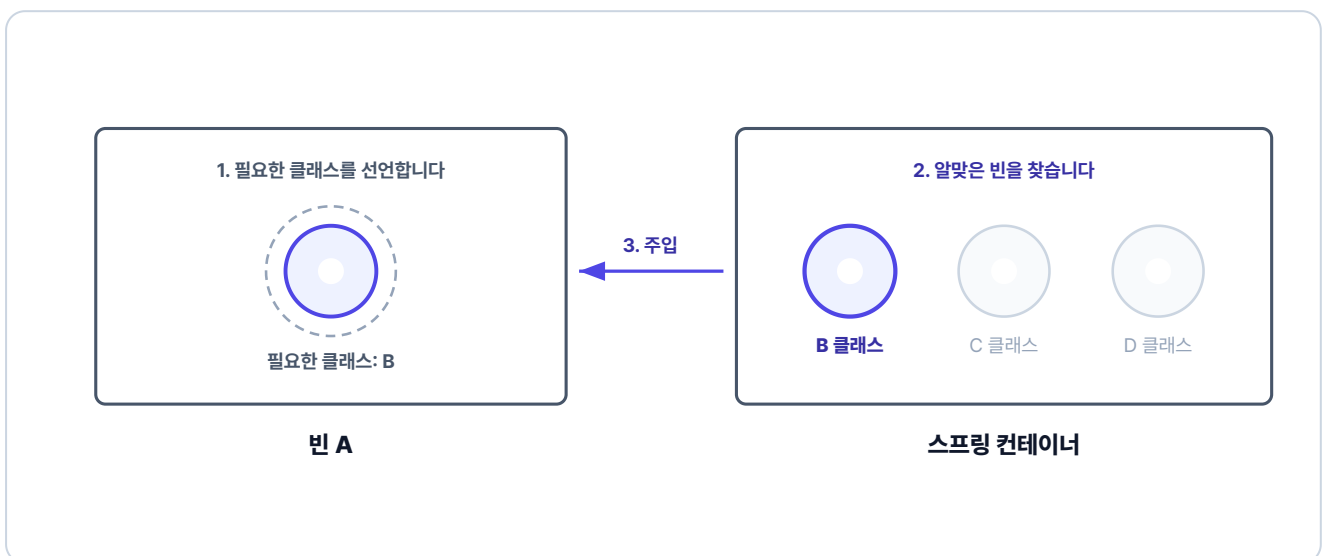


그림 1-16. 컨테이너의 빈 주입

빈 A는 필요한 객체 B를 선언만 하고, 직접 생성과 주입은 스프링 컨테이너가 합니다. 만약 B를 만드는 방식이 달라지거나 다른 객체로 바뀌더라도 A의 코드를 고칠 필요가 없게 되고, 자연스럽게 객체 간의 결합도 역시 낮아집니다.

## 1.4 스프링의 요청 흐름

요청이 서버에 도착해서 컨트롤러에 전달되기까지 어떤 단계를 거치는지 따라가 보겠습니다.

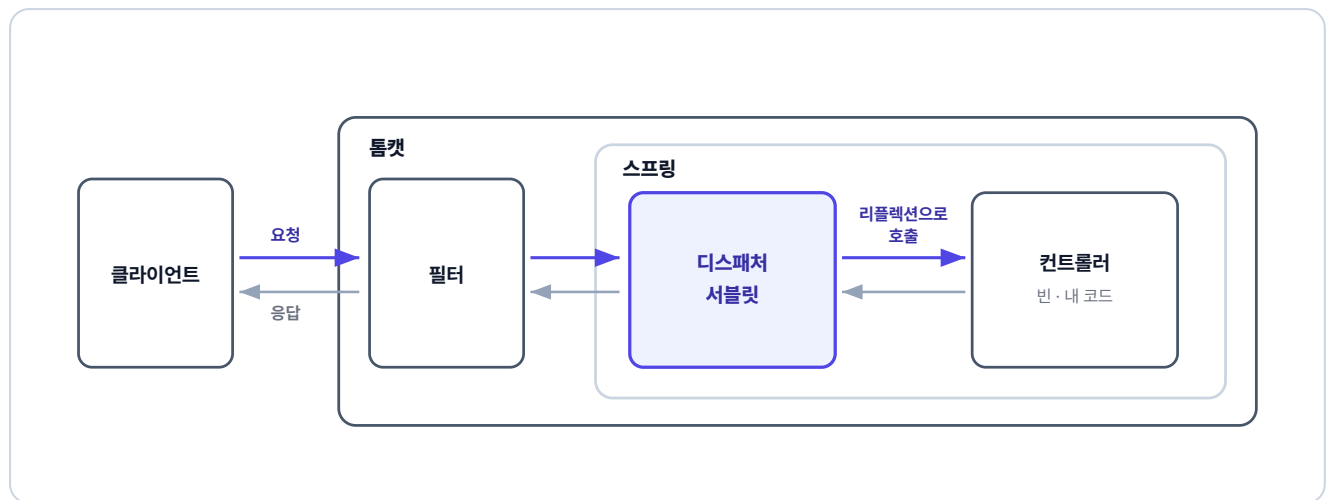


그림 1-17. 요청 처리 흐름

외부 요청이 컨트롤러로 전달되는 흐름에서 각 단계가 맡는 역할은 다음과 같습니다.

- 1. 톰캣과 필터.** 톰캣(Tomcat)은 자바 코드를 실행해 동적인 결과를 만들어 내는 **웹 애플리케이션 서버(WAS)**입니다. 클라이언트가 보낸 통신 요청을 스프링이 이해할 수 있는 객체로 변환해 전달하고, 스프링이 만든 최종 결과를 다시 응답하는 출입문 역할을 합니다. 요청은 스프링으로 넘어가기 전에 먼저 필터(Filter)를 거치는데, 필터에서는 인증이나 인코딩처럼 애플리케이션 전반에 공통으로 필요한 작업을 미리 걸러내어 처리합니다.
- 2. 디스패처 서블릿.** 필터를 무사히 통과한 요청은 **디스패처 서블릿(DispatcherServlet)**으로 들어옵니다. 디스패처 서블릿은 스프링으로 들어오는 모든 요청을 맨 앞에서 가로챈 뒤, 요청 주소(URL)를 분석하여 이를 담당할 가장 적절한 컨트롤러를 찾아 길을 안내해 줍니다.
- 3. 컨트롤러 호출.** 디스패처 서블릿은 찾아낸 컨트롤러의 메서드를 리플렉션으로 호출합니다. 컨트롤러가 반환한 결과는 요청이 지나온 경로를 거꾸로 거쳐 클라이언트에 전달됩니다.

## 1.5 학습 지도

앞으로의 학습 여정은 네 챕터로 이어집니다.

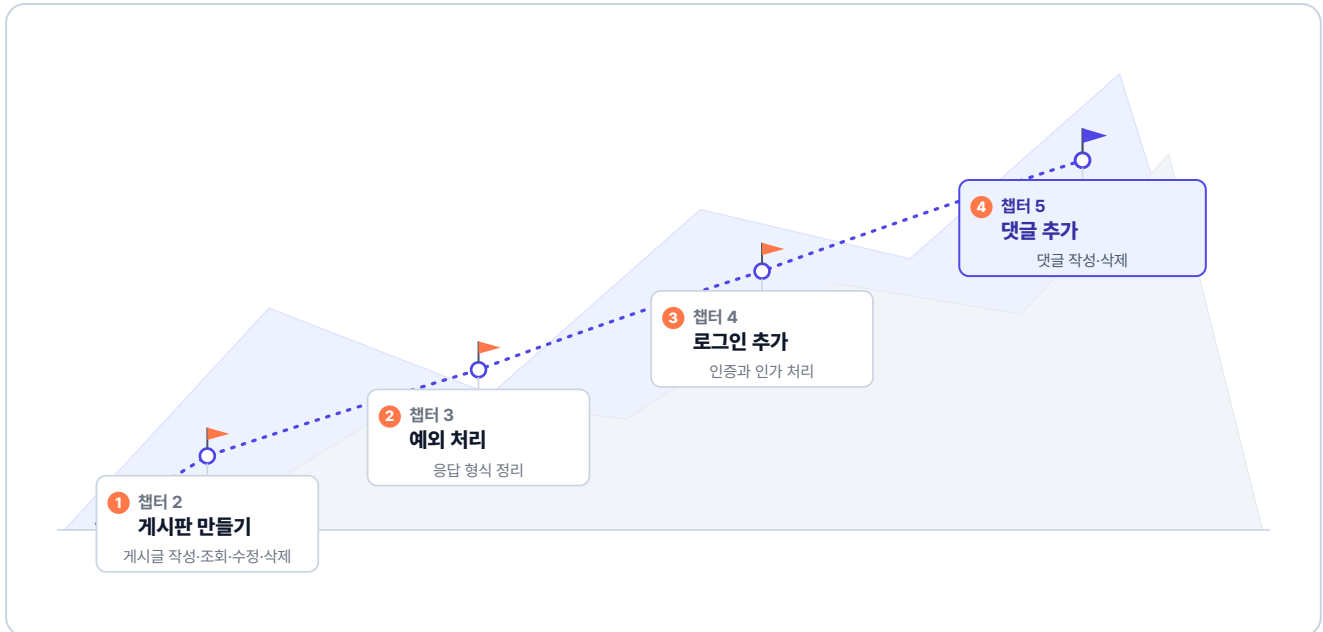


그림 1-18. 앞으로의 학습 여정

각 챕터에서 다루는 내용은 다음과 같습니다.

- 챕터 2에서는 JPA와 3계층 구조로 게시판을 만들어 게시글 등록·조회·수정·삭제 기능을 완성합니다.
- 챕터 3에서는 DTO와 전역 예외 처리를 적용해 응답 형식을 정리합니다.
- 챕터 4에서는 JWT를 활용해 로그인 기능을 추가하고, 본인이 작성한 게시글만 관리하게 합니다.
- 챕터 5에서는 양방향 매핑으로 게시글과 댓글을 연결해 댓글 기능을 추가합니다.

다음 챕터에서는 컨트롤러와 서비스, 리포지토리를 직접 만들어 게시글을 등록·조회·수정·삭제하는 REST API를 완성합니다.

## 이것만은 기억하자

- 프레임워크는 공통으로 필요한 뼈대를 미리 갖춘 틀입니다.
- 스프링은 컴포넌트 스캔으로 클래스를 찾아 객체를 등록하고, 어노테이션을 읽어 실행할 대상을 결정합니다. 이처럼 실행 주도권이 개발자가 아닌 프레임워크에 있는 구조를 **제어의 역전**이라고 합니다.
- 스프링 컨테이너는 이렇게 생성한 객체(빈)를 보관하다가 필요한 곳에 주입해 줍니다. 개발자가 객체를 직접 만들지 않으므로, 코드 간의 결합도가 한결 낮아집니다.
- 클라이언트의 요청은 톰캣을 거쳐 디스패처 서블릿으로 전달됩니다. 디스패처 서블릿은 요청 주소를 분석해 담당 컨트롤러를 찾고, 그 메서드를 리플렉션으로 호출합니다.

## CHAPTER

# 2

## 게시판 CRUD

### 이번 챕터가 끝나면

- **REST API**로 게시글의 주소에 요청을 보내고, HTTP 메서드로 행위를 정해 응답을 받을 수 있습니다.
- **JPA**로 자바 객체와 데이터베이스 테이블을 연결하고, **JPQL**로 원하는 조회를 작성할 수 있습니다.
- **3계층 아키텍처**로 컨트롤러, 서비스, 리포지토리의 역할을 이해할 수 있습니다.
- **영속성 컨텍스트**의 캐싱, 쓰기 지연, 더티체킹이 동작하는 과정을 이해할 수 있습니다.
- **단위 테스트**로 리포지토리를 검증하고 게시판 CRUD를 완성할 수 있습니다.

## 챕터 2. 게시판 CRUD

오픈이는 컴포넌트 스캔으로 대상을 찾고 리플렉션으로 메서드를 호출하는 스프링의 동작 방식을 이해했습니다. 이제 남은 건 기능을 만들어보는 일이었습니다.

다음 날 저녁, 새 프로젝트를 만들기 위해 노트북을 열었습니다. 첫 번째 목표는 게시판이었습니다.

스프링으로 게시판의 기본 기능을 만들어 보자.



그림 2-1. 챕터 2의 실습 흐름

### 준비하기

#### 1. 소스 코드 클론

터미널 레포 클론

```
git clone https://github.com/metacoding-06-springboot-v1/start.git  
cd start/ch02
```

완성 코드는 final 레포(<https://github.com/metacoding-06-springboot-v1/final>)의 `ch02` 폴더에서 확인할 수 있습니다.

## 2. 파일 구조

### ch02 디렉토리

```
start/ch02/src/main/java/com/metacoding/spring/
├── board/
│   ├── Board.java           # [참고] 게시글 엔티티
│   ├── BoardController.java # [작성] 게시글 컨트롤러
│   ├── BoardRepository.java # [작성] 게시글 리포지토리
│   └── BoardService.java     # [작성] 게시글 서비스
└── core/util/Resp.java      # [참고] 공통 응답 형식

start/ch02/src/main/resources/
├── application.properties   # [참고] H2·JPA 설정
└── db/data.sql              # [참고] 더미 데이터

start/ch02/src/test/java/com/metacoding/spring/board/
└── BoardRepositoryTest.java  # [작성] 리포지토리 단위 테스트
```

## 3. 클래스 역할

| 클래스                    | 역할                                          |
|------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Board</b>           | 게시글 데이터를 담는 클래스입니다. 데이터베이스의 게시글 테이블과 연결됩니다. |
| <b>BoardRepository</b> | 게시글 데이터의 데이터베이스 접근을 담당합니다.                  |
| <b>BoardService</b>    | 비즈니스 로직을 담당합니다.                             |
| <b>BoardController</b> | REST 요청을 받아 서비스로 넘기는 입구입니다.                 |
| <b>Resp</b>            | 모든 응답을 한 가지 형식으로 통일합니다.                     |

## 2.1 REST API

**REST API(Representational State Transfer API)**는 서버와 클라이언트가 데이터를 주고받는 방식입니다. 클라이언트는 원하는 대상의 주소(URI)로 요청을 보내고, 그 대상에 어떤 행위를 할지를 HTTP 메서드로 정합니다.

이때 주소가 가리키는 것을 **자원(Resource)** 이라고 합니다. 예를 들어 이 책에서는 1번 게시글을 조회할 때 클라이언트가 `/api/boards/1` 주소에 GET 메서드로 요청을 보냅니다.

### 2.1.1 API 서버의 등장

API 서버가 어떻게 자리 잡게 되었는지, 웹 서버가 발전해 온 과정을 세 단계로 살펴보겠습니다.

초창기의 웹 서버는 미리 만들어 둔 문서나 이미지 같은 정적 자원을 그대로 돌려주는 역할만 했습니다. 브라우저가 특정 주소를 요청하면, 서버는 그 주소에 있는 파일을 찾아 보내주었습니다.

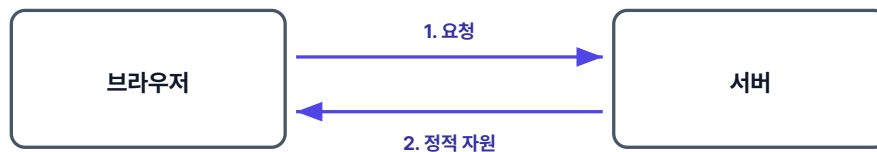


그림 2-2. 초창기 서버의 정적 응답

인터넷이 발전하면서 정적인 파일을 응답하던 기존의 방식을 넘어, 동적인 결과를 생성하는 WAS(웹 애플리케이션 서버)가 등장했습니다. WAS는 사용자의 데이터나 상황에 따라 매번 다른 HTML 문서를 실시간으로 만들어 응답했고, 브라우저는 전달받은 HTML을 화면에 렌더링했습니다.

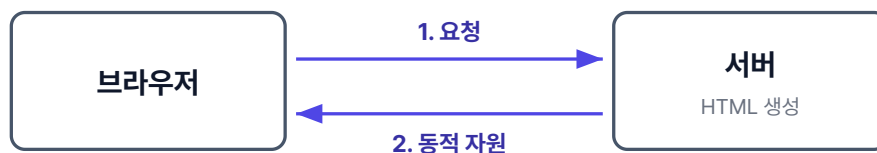


그림 2-3. WAS의 동적 화면 생성

문제는 스마트폰 앱, 스마트 TV, 심지어 다른 서버들까지 등장하면서 시작됐습니다. 이 기기들도 서버에 같은 데이터를 요청했지만, 브라우저 전용인 **HTML 화면**은 이들이 쓰기에 맞지 않았습니다.

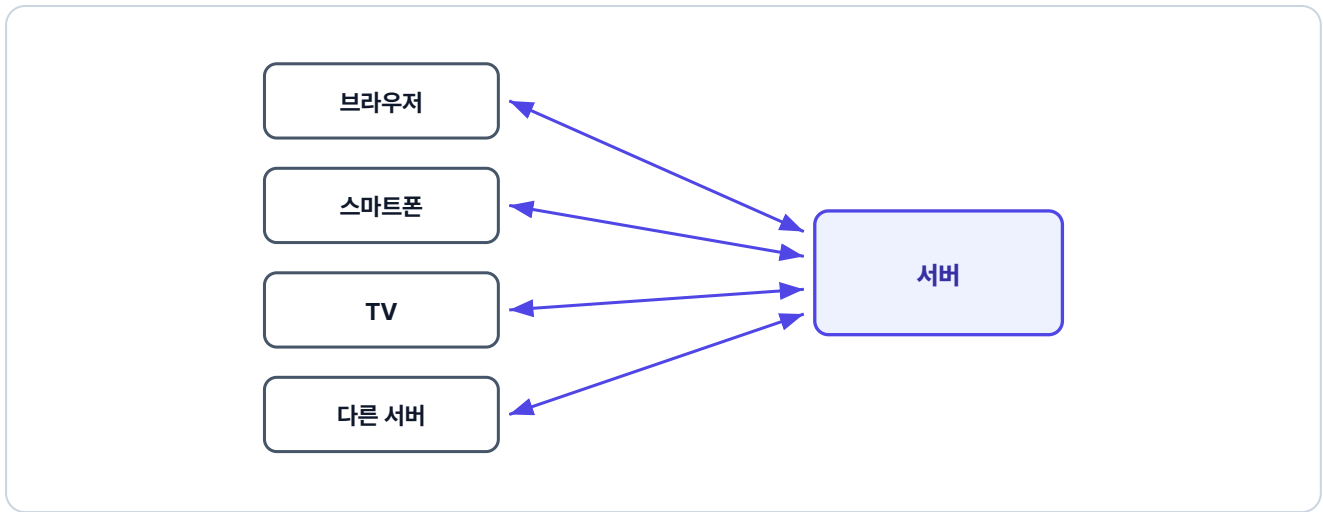


그림 2-4. 하나의 서버를 함께 사용하는 여러 기기

결국 서버는 무거운 화면(HTML) 대신 **데이터** 그 자체만 전달하는 방향으로 변화했습니다. 서버는 HTML이 아닌 JSON 같은 데이터로 응답하고, 화면 구성은 데이터를 받은 클라이언트가 맡습니다. 이렇게 데이터만 응답하는 서버를 **API 서버**라고 하며, API 서버를 만드는 방식 중 가장 널리 쓰이는 것이 REST API입니다.

그 결과 브라우저뿐 아니라 스마트폰, TV, IoT 기기, 다른 서버도 하나의 API 서버를 함께 사용할 수 있습니다.

### 2.1.2 JSON

REST API에서 데이터를 전송할 때 가장 널리 쓰이는 형식은 JSON입니다.

**JSON(JavaScript Object Notation)** 은 데이터를 **키(Key)** 와 **값(Value)** 의 쌍으로 묶어 표현하는 텍스트 형식입니다. 다음은 1번 게시글 데이터를 JSON 형태로 표현한 예시입니다.

```
{
  "id": 1,
  "title": "title1",
  "content": "content1"
}
```

JSON은 구조가 단순해서 기계뿐만 아니라 사람도 읽고 이해하기 쉽고, 용량도 작아 데이터 전송에 주로 사용됩니다.

### 2.1.3 메서드와 주소

REST API의 핵심은 **무엇을(주소)**, **어떻게(메서드)** 할 것인가를 명확하게 나누는 데 있습니다.

게시판을 예로 들면, 게시글이라는 자원을 다룰 때 주로 다음 네 가지 메서드를 사용합니다.

| 메서드    | 하는 일   | 예            |
|--------|--------|--------------|
| GET    | 조회한다   | 게시글 목록을 가져온다 |
| POST   | 새로 만든다 | 게시글을 작성한다    |
| PUT    | 수정한다   | 게시글 내용을 고친다  |
| DELETE | 삭제한다   | 게시글을 지운다     |

REST API에는 다른 개발자가 주소만 보고도 어떤 자원을 다루는지 알 수 있도록 자원 이름을 짓는 몇 가지 권장 규칙이 있습니다.

| 규칙                      | 권장                                        | 피할 것                        |
|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 주소는 영문 소문자로 쓴다          | <code>/boards</code>                      | <code>/Boards</code>        |
| 주소에 행위를 넣지 않고 메서드로 표현한다 | <code>PUT /boards/1</code>                | <code>/boards/1/put</code>  |
| 자원은 단수형이 아닌 복수형으로 쓴다    | <code>/boards/1</code>                    | <code>/board/1</code>       |
| 긴 단어는 하이픈으로 구분한다        | <code>/user-profiles</code>               | <code>/user_profiles</code> |
| 확장자를 붙이지 않고 헤더에 타입을 담는다 | <code>/users + 헤더 application/json</code> | <code>/users.json</code>    |

### 2.1.4 요청과 응답

클라이언트와 서버가 통신할 때는 미리 정해진 규격에 맞춰 메시지를 주고받습니다. 이 메시지는 클라이언트가 보내는 **요청(Request)** 과 서버가 돌려주는 **응답(Response)** 으로 나뉘며, 둘 다 세 부분으로 이루어집니다.

먼저 HTTP 요청의 세 부분은 **요청 라인(Request Line)**, **헤더(Header)**, **바디(Body)** 입니다.

- **요청 라인:** HTTP 메서드와 주소가 들어갑니다.
- **헤더:** 바디에 담긴 데이터의 형식( `application/json` 등)과 같이 서버가 참고할 부가 정보가 담깁니다.
- **바디:** 서버로 보낼 실제 데이터가 담깁니다.

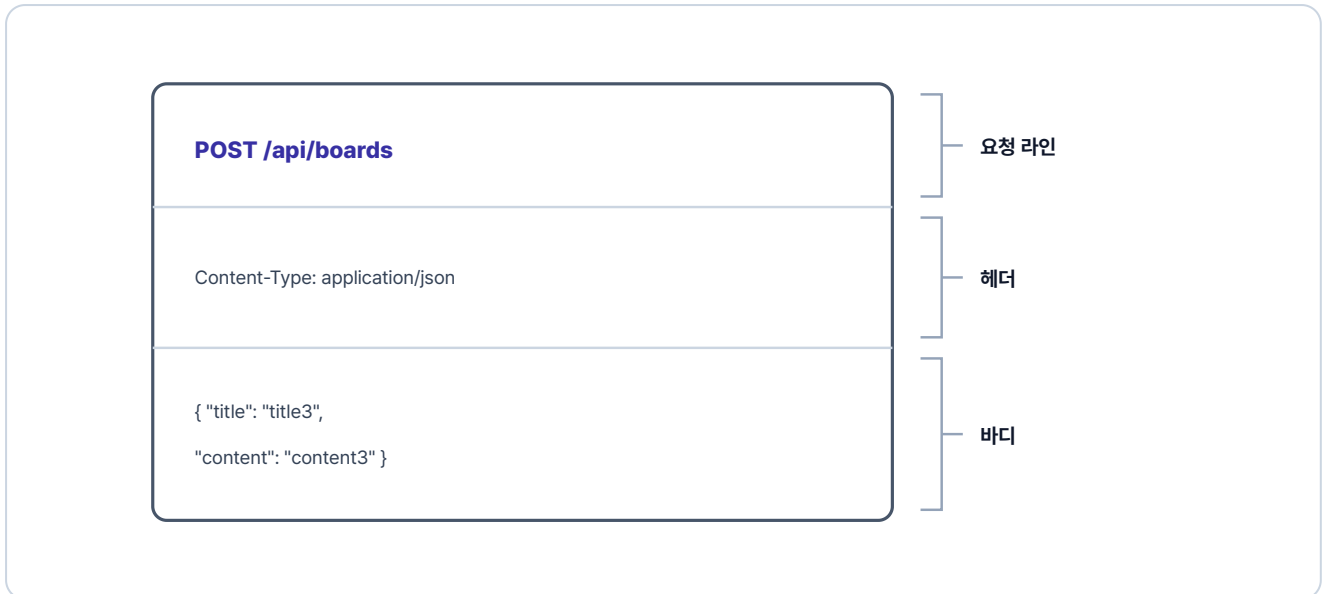


그림 2-5. HTTP 요청의 구조

요청을 받아 처리한 서버는 마찬가지로 세 부분으로 나뉜 HTTP 응답을 돌려줍니다. 다만 첫 줄은 요청 라인이 아니라 **응답 라인(Status Line)** 입니다.

- **응답 라인:** 요청이 성공했는지(200 OK), 아니면 문제가 생겼는지를 나타내는 **상태 코드(Status Code)** 가 들어갑니다.
- **헤더:** 클라이언트에게 돌려주는 데이터의 형식 등 부가 정보가 담깁니다.
- **바디:** 요청을 처리한 결과 데이터가 담깁니다. 앞의 게시글 작성 요청이라면 저장된 게시글이 JSON으로 담겨 옵니다.

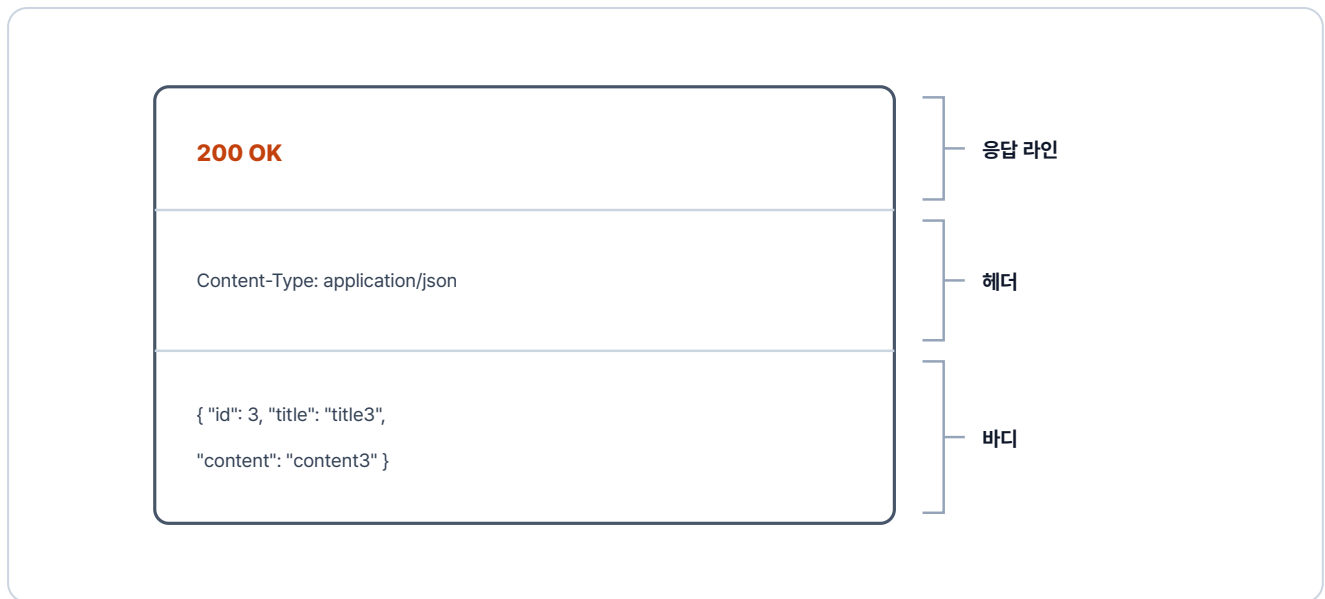


그림 2-6. HTTP 응답의 구조

## 2.2 프로젝트 생성과 구조

스프링은 자바 기반의 웹 애플리케이션 프레임워크이고, 스프링 부트(Spring Boot)는 스프링을 쉽고 빠르게 사용할 수 있도록 초기 설정을 자동화해 주는 도구입니다. 필요한 라이브러리를 제공하고 톰캣 같은 WAS까지 내장하고 있어, 개발자는 복잡한 환경 설정 없이 핵심 기능 구현에만 집중할 수 있습니다.

### 2.2.1 프로젝트 생성

실습 코드는 챕터 1과 동일하게 GitHub의 start 레포를 사용합니다. 따라서 여기서는 스프링 프로젝트를 생성하는 과정만 짚고 넘어가겠습니다.

먼저 View > Extensions에서 spring으로 검색해 Spring Boot Extension Pack을 설치합니다. 이 확장 프로그램에 스프링 프로젝트를 만들어 주는 Spring Initializr가 들어 있습니다.

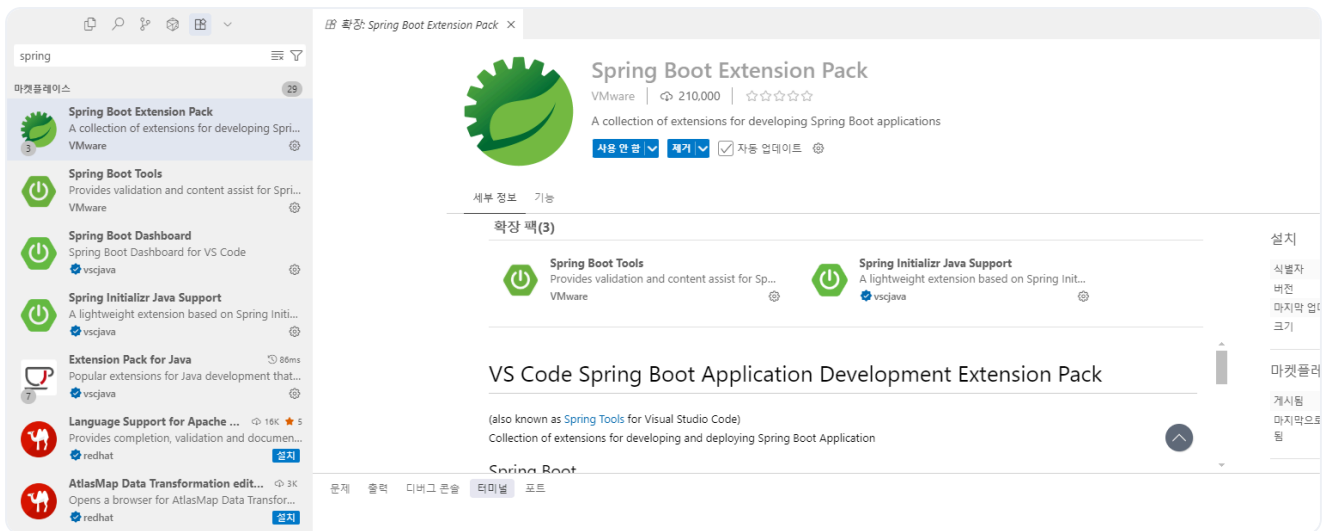


그림 2-7. Spring Boot Extension Pack

설치가 끝나면 View > Command Palette를 엽니다.

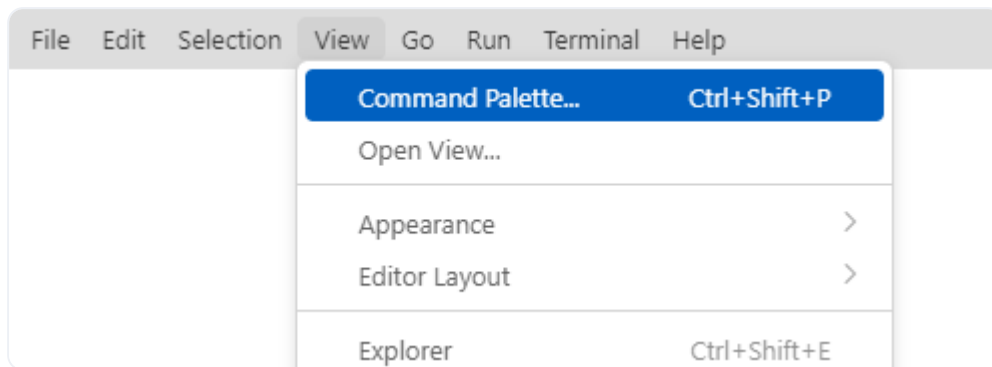


그림 2-8. Command Palette 선택

spring을 입력해 Spring Initializr: Create a Gradle Project를 실행합니다.

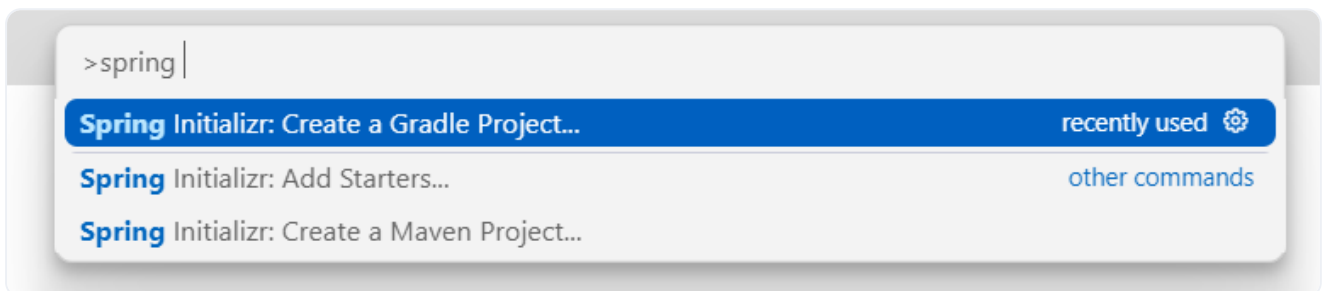


그림 2-9. Gradle 프로젝트 생성 명령

이어서 나오는 항목에 다음 값을 넣습니다.

| 항목          | 값              |
|-------------|----------------|
| 스프링 부트 버전   | 4.0.7          |
| 언어          | Java           |
| Group Id    | com.metacoding |
| Artifact Id | spring-ch02    |
| Packaging   | JAR            |
| 자바 버전       | 21             |

마지막으로 프로젝트에 추가할 의존성을 고릅니다. 의존성은 프로젝트에서 사용하는 외부 라이브러리를 말합니다.

| 의존성             | 역할                                 |
|-----------------|------------------------------------|
| Spring Web      | REST 요청을 받는 웹 계층과 내장 웹 서버가 들어 있습니다 |
| Spring Data JPA | 객체와 테이블을 연결하는 JPA와 하이버네이트가 들어 있습니다 |
| H2 Database     | 메모리에서만 동작하는 실습용 데이터베이스입니다          |
| Lombok          | 게터·세터 같은 반복 코드를 자동으로 생성합니다         |

생성이 끝나면 다음과 같은 구조가 됩니다. 앞에서 고른 의존성은 `build.gradle`에 추가되어 있고, 자바 코드는 `src` 폴더 안에 작성합니다.

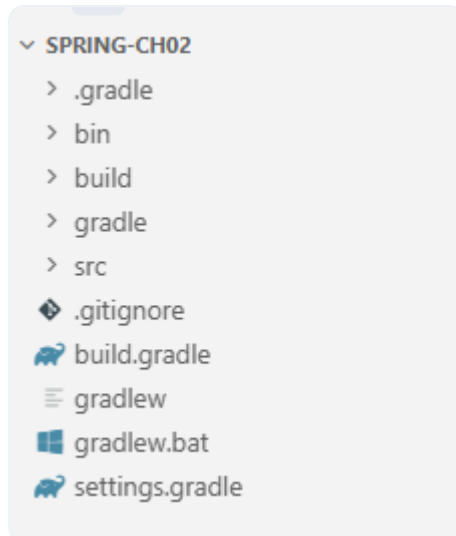


그림 2-10. 스프링 부트 프로젝트 구조

## 2.3 데이터베이스와 엔티티

### 2.3.1 테이블과 객체

관계형 데이터베이스는 데이터를 **테이블**에 저장합니다. 데이터의 구조를 **열(Column)** 로 미리 정의하고, 실제 데이터는 **행(Row)** 단위로 쌓아 올립니다. 각 행은 고유한 **기본 키(Primary Key)** 로 식별하며, 데이터를 다룰 때는 SQL이라는 데이터베이스 전용 언어를 사용합니다.

| board_tb 테이블 |        |          |            |
|--------------|--------|----------|------------|
| id           | title  | content  | created_at |
| 1            | title1 | content1 | 2026-10-04 |
| 2            | title2 | content2 | 2026-10-04 |

그림 2-11. board\_tb 테이블

반면, 자바는 데이터를 **객체** 형태로 다룹니다. 테이블이 단순히 데이터를 나열한 구조라면, 객체는 데이터 (필드)와 데이터를 다루는 기능(메서드)을 하나로 묶은 입체적인 형태입니다.



그림 2-12. Board 객체

이렇게 서로 다른 두 구조 사이에서, 데이터베이스의 데이터를 스프링으로 관리하려면 형태를 알맞게 변환하고 연결해 줄 기술이 필요합니다.

### 2.3.2 JPA

객체와 테이블을 연결하는 기술은 어댑터에 비유할 수 있습니다. 220V 플러그를 110V 콘센트에 꽂으려면 규격이 달라 어댑터가 필요하듯, 자바와 데이터베이스 역시 데이터를 다루는 구조가 달라 객체를 테이블에 그대로 넣을 수 없습니다.

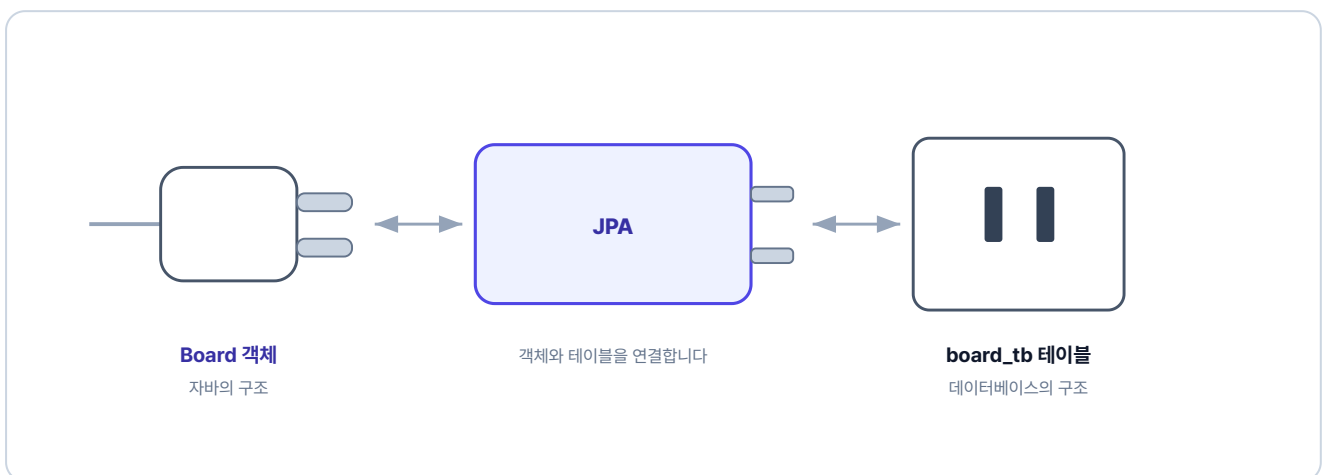


그림 2-13. 어댑터를 끼운 플러그와 콘센트

이처럼 어댑터 역할을 하며 두 구조의 간극을 메워주는 기술을 **ORM(Object-Relational Mapping)** 이라고 합니다. 자바에서는 ORM 기술의 표준 규칙을 **JPA(Java Persistence API)** 로 정의하고 있습니다. 그리고 이 규칙에 따라 실제 코드로 구현한 대표적인 도구가 **하이버네이트(Hibernate)** 입니다. 앞서 우리가 추가한 Spring Data JPA 의존성에는 이 하이버네이트가 기본 엔진으로 내장되어 있습니다.

JPA를 사용하면 개발자는 복잡한 SQL 대신 자바 객체를 통해 데이터베이스를 다룰 수 있습니다. 클래스에 어노테이션을 추가해 연결할 테이블을 지정하면, JPA가 이를 읽고 클래스의 필드와 테이블의 컬럼을 짝지어 줍니다. 이후 코드에서 객체를 저장·조회·수정·삭제하면 JPA가 상황에 맞는 SQL 문을 알아서 생성해 실행하고, 조회한 데이터 역시 다시 객체에 담아 반환해 줍니다.

### 2.3.3 데이터베이스 설정

프로젝트의 환경 설정은 `resources/application.properties` 파일에서 관리합니다. 서버 포트나 데이터베이스 연결 정보, JPA 동작 방식 등을 이곳에 지정합니다.

#### 참고 resources/application.properties. 프로젝트 환경 설정

```
# 8080 포트로 실행하고, 요청과 응답의 문자를 UTF-8로 처리해 한글이 깨지지 않게 한다
server.port=8080
spring.servlet.encoding.charset=UTF-8
spring.servlet.encoding.enabled=true
spring.servlet.encoding.force=true

# 메모리에서 동작하는 H2에 sa 계정으로 접속한다
spring.datasource.driver-class-name=org.h2.Driver
spring.datasource.url=jdbc:h2:mem:test
spring.datasource.username=sa
spring.datasource.password=

# 브라우저에서 H2 콘솔로 테이블을 확인할 수 있게 한다
spring.h2.console.enabled=true

# 시작 시점에 실행할 SQL 파일의 위치
spring.sql.init.data-locations=classpath:db/data.sql

# 테이블이 만들어진 뒤에 위 파일을 실행한다
spring.jpa.defer-datasource-initialization=true

# 스프링 실행 시 @Entity가 붙은 클래스를 테이블로 자동 생성한다
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=create

# JPA가 만든 SQL을 콘솔에 보기 좋게 출력한다
spring.jpa.show-sql=true
spring.jpa.properties.hibernate.format_sql=true
```

실습에 사용할 데이터베이스는 **H2**입니다. 자바로 만들어진 가벼운 관계형 데이터베이스로, 별도의 설치 과정이 필요 없습니다. 다만 메모리 기반으로 동작하기 때문에 서버를 종료하면 저장된 데이터는 모두 사라집니다.

#### ddl-auto=create는 개발 단계에서만

**ddl-auto=create** 는 스프링을 실행할 때마다 테이블을 새로 생성하는 설정입니다. 운영 환경에 이 설정을 적용하면 재시작할 때마다 데이터가 모두 사라지므로, 개발 단계에서만 사용합니다.

### 2.3.4 엔티티

데이터베이스의 테이블과 1:1로 짝을 이루도록 설계한 자바 클래스를 **엔티티(Entity)** 라고 부릅니다. **board\_tb** 테이블과 매핑되는 **Board** 엔티티를 살펴보겠습니다.

#### 참고 board/Board.java. 게시물 엔티티

```
@Data // 롬복(Lombok). 게터·세터·toString을 컴파일 시점에 대신 만든다
@Entity
@Table(name = "board_tb") // 이 클래스를 board_tb 테이블에 매핑한다
public class Board {
    @Id // 기본 키
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) // 자동 증가
    private Integer id;

    private String title;
    private String content;

    @CreationTimestamp // 저장 시점의 현재 시간을 자동으로 기록한다
    private LocalDateTime createdAt;
}
```

애플리케이션을 실행하면 하이버네이트가 이 클래스를 읽어 **board\_tb** 테이블을 생성합니다.

### 2.3.5 더미 데이터

실습을 위해 미리 넣어 두는 가상의 데이터를 **더미 데이터(Dummy Data)** 라고 합니다.

`resources/db/data.sql` 에는 아래와 같은 더미 데이터가 들어 있습니다.

#### 참고 resources/db/data.sql. 게시물 더미 데이터

```
insert into board_tb (title, content, created_at)
values ('title1', 'content1', now());
insert into board_tb (title, content, created_at)
values ('title2', 'content2', now());
```

## 2.3.6 프로젝트 실행

터미널에 `./gradlew bootRun` 을 입력해 스프링을 실행합니다.

```
82105@DESKTOP-QQTGNFJ MINGW64 /c:/study/spring-ch02
o $ ./gradlew bootRun

> Task :bootRun

:: Spring Boot :: (v4.0.7)

2026-09-29T22:00:18.454+09:00 INFO 8608 --- [main] c.m.spring.SpringCh02Application : Starting SpringCh02Application using Java 21.0.1 with PID 8608 (C:\n C:\study\spring-ch02)
2026-09-29T22:00:18.457+09:00 INFO 8608 --- [main] c.m.spring.SpringCh02Application : No active profile set, falling back to 1 default profile: "default"
2026-09-29T22:00:19.181+09:00 INFO 8608 --- [main] .s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate : Bootstrapping Spring Data JPA repositories in DEFAULT mode.
2026-09-29T22:00:19.285+09:00 INFO 8608 --- [main] .s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate : Finished Spring Data repository scanning in 14 ms. Found 0 JPA repo
2026-09-29T22:00:19.649+09:00 INFO 8608 --- [main] o.s.boot.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat initialized with port 8080 (http)
2026-09-29T22:00:19.669+09:00 INFO 8608 --- [main] o.apache.catalina.core.StandardService : Starting service [Tomcat]
```

그림 2-14. 스프링 실행 결과

브라우저 주소창에 `http://localhost:8080/h2-console` 을 입력하면 H2 콘솔에 접속할 수 있습니다. 로그인 화면에 입력할 JDBC URL과 User Name, Password는 `application.properties` 에서 설정한 값입니다.

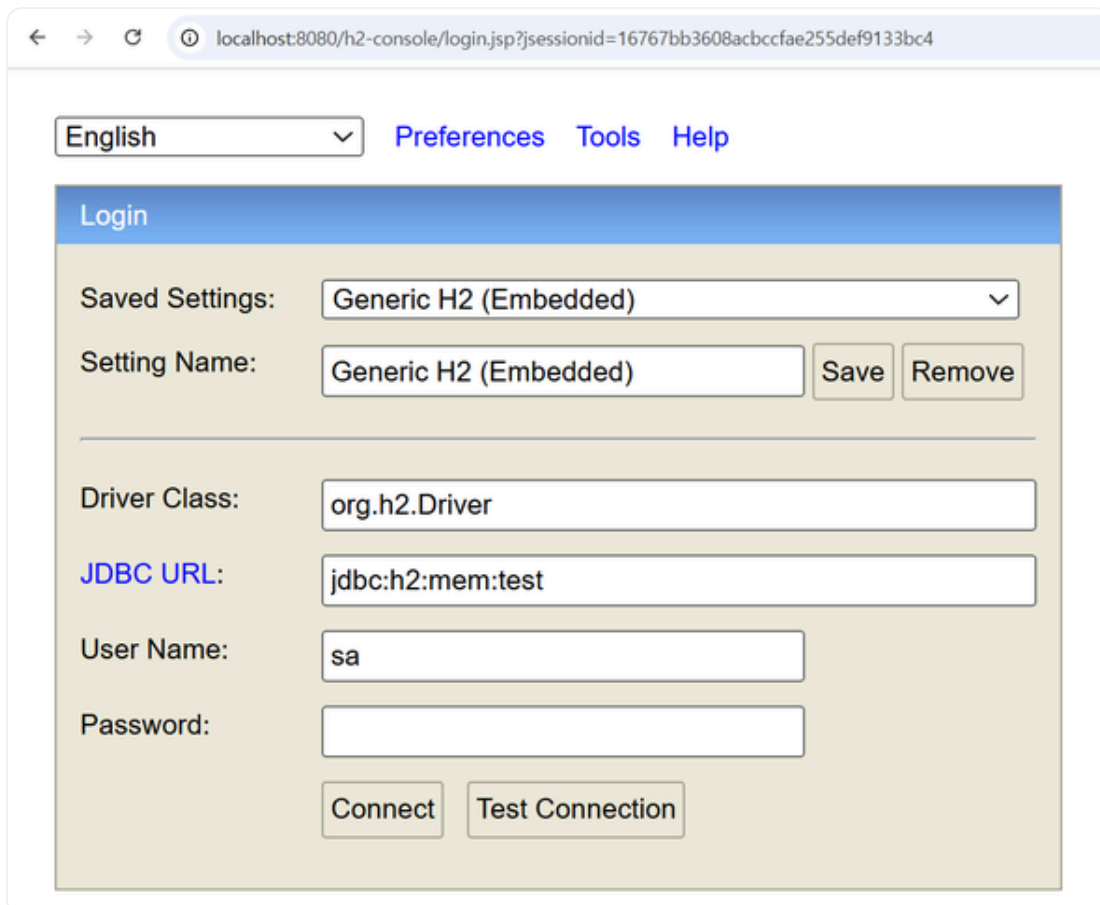


그림 2-15. H2 콘솔 로그인 화면

H2 콘솔에서 **board\_tb** 테이블을 확인할 수 있습니다.

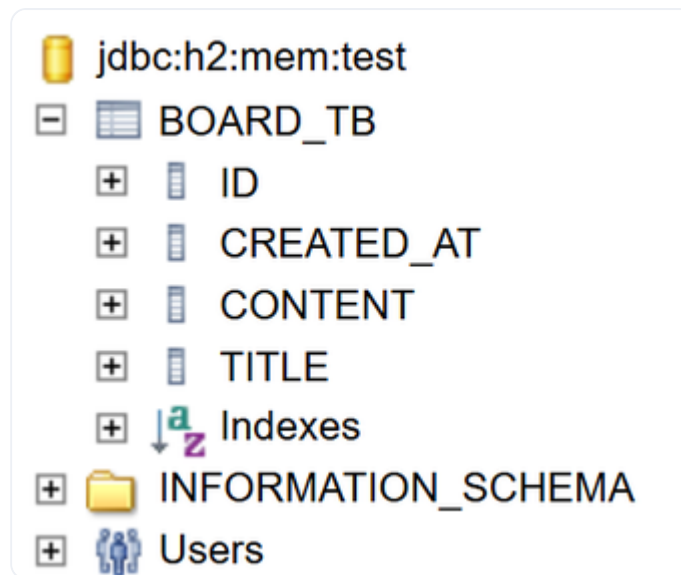


그림 2-16. H2 콘솔의 board\_tb 테이블

H2 콘솔에서는 SQL문을 실행할 수 있습니다. SELECT 쿼리로 테이블을 조회하면 `data.sql` 에 넣어  
둔 데이터를 확인할 수 있습니다.

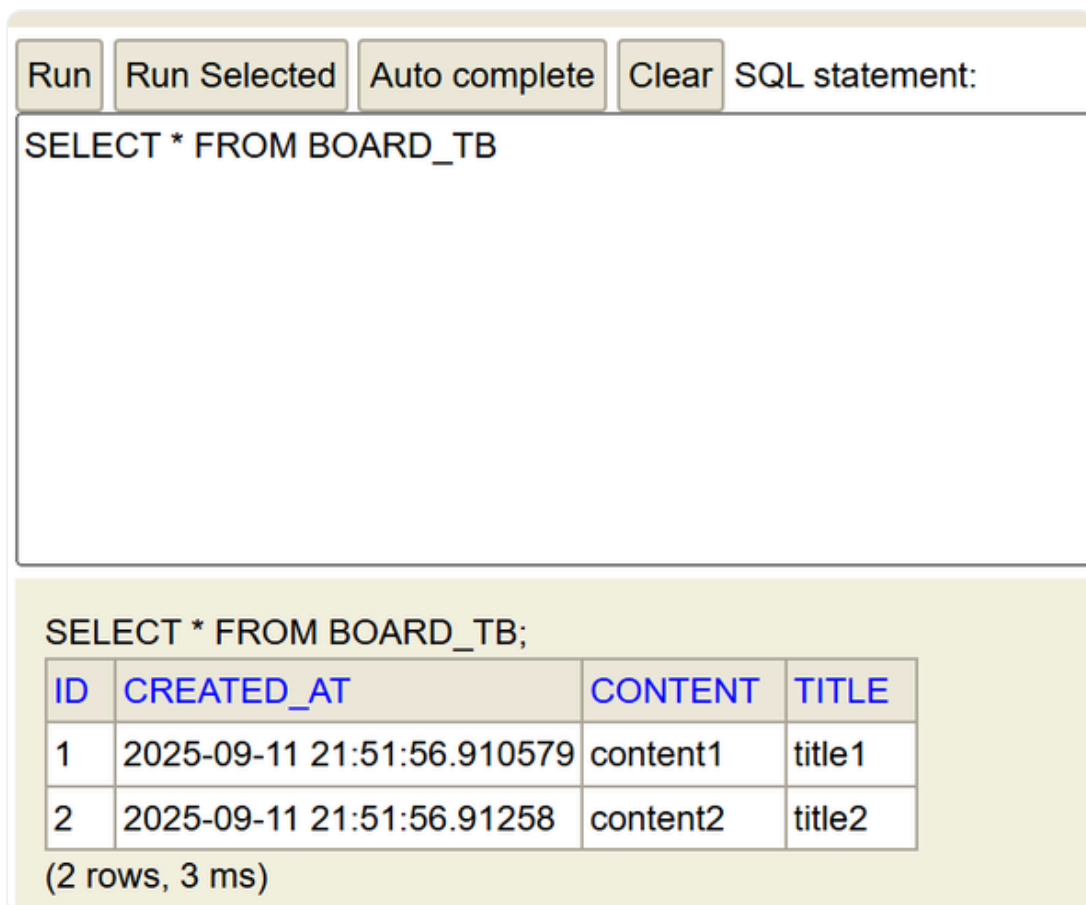


그림 2-17. board\_tb 조회 결과

### 자바의 카멜 케이스와 DB의 스네이크 케이스

자바는 두 번째 단어부터 첫 글자를 대문자로 적는 **카멜 표기법(createdAt)** 을 주로 사용하고, 데이터베이스는 단어 사이를 밑줄로 구분하는 **스네이크 표기법(created\_at)** 을 관례로 사용합니다. 하이버네이트는 엔티티 필드의 카멜 표기를 DB의 스네이크 표기 컬럼명으로 자동 변환해 주므로, 개발자는 자바의 네이밍 규칙만 신경 쓰면 됩니다.

## 2.4 3계층 아키텍처

게시판에 필요한 모든 코드를 하나의 클래스에 작성해도 프로그램은 정상적으로 돌아갑니다. 하지만 요청과 응답을 다루는 코드, 비즈니스 로직을 처리하는 코드, 데이터베이스에 접근하는 코드가 한 곳에 섞여 있으면 코드가 복잡해져 어디서 에러가 났는지 찾기 힘듭니다.

BoardAll.java



그림 2-18. 한 클래스에 섞인 코드

이런 문제를 막기 위해 코드를 역할별로 나누어 각각 다른 클래스에 작성합니다. 클래스마다 맡은 역할이 분명해지므로, 에러가 나면 어느 클래스를 살펴봐야 할지 바로 알 수 있고 한쪽 코드를 고쳐도 다른 클래스에 미치는 영향이 줄어듭니다.



스프링 웹 개발에서는 이렇게 역할에 따라 코드를 세 계층으로 나누는 **3계층 아키텍처(3-Layer Architecture)** 를 주로 사용합니다.

| 계층                | 하는 일                                      |
|-------------------|-------------------------------------------|
| 컨트롤러(Controller)  | HTTP 요청을 받아 서비스를 호출하고, 그 결과를 응답합니다        |
| 서비스(Service)      | 리포지토리를 호출해 요청에 필요한 <b>비즈니스 로직</b> 을 수행합니다 |
| 리포지토리(Repository) | 엔티티를 데이터베이스에서 조회하고 저장·수정·삭제합니다            |

## 2.5 공통 응답

`core` 폴더는 프로젝트에 필요한 설정 파일, 도구 파일 등을 모아 놓은 폴더입니다.

`Resp` 클래스는 API 응답 구조를 정하는 역할을 합니다. 요청이 성공하면 `status` 에 200을, `body` 에 응답 데이터를 담고, 실패하면 `status` 에 에러 상태 코드를, `msg` 에 에러 메시지를 담습니다.

참고 `core/util/Resp.java`. 공통 응답 형식

```
public record Resp<T>(Integer status, String msg, T body) {

    public static <B> ResponseEntity<Resp<B>> ok(B body) {
        return new ResponseEntity<>(new Resp<>(200, "성공", body), HttpStatus.OK);
    }

    public static ResponseEntity<?> fail(HttpStatus status, String msg) {
        return new ResponseEntity<>(new Resp<>(status.value(), msg, null), status);
    }
}
```

## 2.6 리포지토리(Repository)

먼저 데이터베이스에 접근하는 리포지토리를 만들어 보겠습니다. 리포지토리가 데이터베이스에 접근할 때 사용하는 도구가 **EntityManager**입니다. 이 객체는 스프링이 미리 빈(Been)으로 등록해 두므로, 직접 만들 필요 없이 생성자로 주입받아 사용하면 됩니다.

`board/BoardRepository.java` 를 열어 아래 코드를 확인합니다.

### 참고 board/BoardRepository.java. 리포지토리 골격

```
@RequiredArgsConstructor
@Repository // 스프링이 빈으로 등록한다
public class BoardRepository {

    private final EntityManager em; // 의존성 주입

    // 아래 절에서 메서드를 하나씩 채운다
}
```

### 의존성 주입 방법

이 책에서는 의존성을 주입받을 때 final 필드와 @RequiredArgsConstructor를 조합하는 방식을 사용합니다.

@RequiredArgsConstructor는 final 필드를 매개변수로 받는 생성자를 자동으로 만들어 주고, 스프링은 객체를 생성할 때 이 생성자를 통해 필요한 빈을 전달합니다. 이렇게 생성자로 의존성을 주입받으면 필요한 객체가 누락되었을 때 실행 전 컴파일 단계에서 곧바로 오류를 발견할 수 있습니다. 또한 주입된 객체는 final 특성상 도중에 값이 바뀌지 않으므로 안전하게 사용할 수 있습니다.

### 2.6.1 게시글 한 건 조회

**EntityManager**의 `find()` 는 기본 키(PK)로 엔티티 한 건을 조회하는 메서드입니다. 첫 번째 인자에는 조회할 엔티티의 클래스 타입을, 두 번째 인자에는 찾으려는 기본 키 값을 넣어줍니다. 그러면 `find()` 가 조건에 맞는 **Board** 엔티티 한 건을 반환합니다.

`board/BoardRepository.java` 의 `findById()` 를 아래와 같이 작성합니다.

### 실습 1 board/BoardRepository.java. 기본 키로 한 건 조회

```
public Board findById(int boardId) {
```

```
        return em.find(Board.class, boardId);
    }
```

`find()` 메서드는 데이터베이스에 다음과 같은 select 문을 전달합니다.

```
select id, content, created_at, title from board_tb where id = 1;
```

## 2.6.2 게시물 전체 조회

**EntityManager**에는 전체 목록을 한 번에 조회하는 전용 메서드가 없습니다. 따라서 전체 데이터를 가져오려면 **JPQL(Java Persistence Query Language)** 을 사용해 직접 쿼리를 작성해서 실행해야 합니다.

`board/BoardRepository.java` 의 `findAll()` 을 아래와 같이 작성합니다.

### 실습 2 board/BoardRepository.java. JPQL로 전체 조회

```
public List<Board> findAll() {
    return em.createQuery("select b from Board b", Board.class).getResultList();
}
```

`createQuery()` 에 JPQL 문자열과 반환 타입을 넘겨 쿼리를 생성한 뒤, `getResultList()` 를 호출해 실행합니다. 그러면 하이버네이트가 이 JPQL을 아래와 같은 실제 SQL로 번역해 줍니다.

```
select id, content, created_at, title from board_tb;
```

JPQL의 문법은 다음 절에서 따로 다루겠습니다.

## 2.6.3 게시물 저장

데이터를 조회할 때 `find()` 를 사용한다면, 새로운 데이터를 추가할 때는 `persist()` 메서드를 사용합니다. 새로 만든 엔티티 객체를 `persist()` 에 넘겨주기만 하면, 하이버네이트가 이를 분석해 INSERT 쿼리를 생성하고 데이터베이스에 저장합니다.

`board/BoardRepository.java` 의 `save()` 를 아래와 같이 작성합니다.

#### 실습 3 board/BoardRepository.java. 새 게시물 저장

```
public void save(Board board) {  
    em.persist(board);  
}
```

`persist()` 가 데이터베이스에 전달하는 SQL은 다음과 같습니다.

```
insert into board_tb (content, created_at, title)  
values ('content3', now(), 'title3');
```

### 2.6.4 게시물 수정

JPA에는 데이터를 수정하는 메서드가 없습니다. 대신 조회해 온 엔티티 객체의 값만 변경하면 변경 내용이 데이터베이스에 자동으로 반영됩니다. 이를 **더티체킹(변경 감지)** 이라 부르며, 자세한 원리는 뒤에서 다루겠습니다.

### 2.6.5 게시물 삭제

게시물을 삭제할 때는 `remove()` 메서드를 사용합니다. 이 메서드에 삭제할 엔티티를 넘겨주면 JPA가 이를 삭제 대상으로 표시하고, 데이터베이스에 삭제 쿼리를 전달합니다.

`board/BoardRepository.java` 의 `delete()` 를 아래와 같이 작성합니다.

#### 실습 4 board/BoardRepository.java. 게시물 삭제

```
public void delete(Board board) {  
    em.remove(board);  
}
```

`remove()` 가 데이터베이스에 전달하는 SQL은 다음과 같습니다.

```
delete from board_tb where id = 2;
```

## 2.7 JPQL

---

JPQL은 데이터베이스 테이블이 아닌 자바 엔티티와 필드 이름을 기준으로 작성하는 JPA 전용 쿼리 언어입니다. 작성된 JPQL은 실행 시점에 JPA가 SQL로 번역하여 데이터베이스에 전달합니다.

JPQL은 테이블 이름 대신 엔티티 이름을 적고, 별칭을 사용해 대상을 가리키는 형태로 작성합니다. 기본 조회 문법은 다음과 같습니다.

```
select b from Board b
```

일부 필드만 조회할 때는 별칭 뒤에 점(.)을 찍고 필드 이름을 적습니다. 이때 데이터베이스의 컬럼명 (`created_at`)이 아니라 엔티티의 필드명(`createdAt`)을 적어야 합니다.

```
select b.title, b.content from Board b
```

조건을 추가할 때는 `where` 절에서 파라미터 이름 앞에 콜론(:)을 붙입니다.

```
select b from Board b where b.id = :id
```

수정과 삭제도 같은 방식으로 작성합니다.

```
update Board b set b.title = '제목 수정' where b.id = :id
```

```
delete from Board b where b.id = :id
```

## 2.8 영속성 컨텍스트

---

JPA의 **EntityManager**는 SQL을 데이터베이스에 보내기 전에 엔티티를 별도 공간에 보관하고 관리합니다. 이 공간을 **영속성 컨텍스트(Persistence Context)** 라고 부릅니다. **EntityManager**를 통해 저장하거나 조회한 엔티티는 영속성 컨텍스트에 보관되는데, 이 상태를 **영속 상태**라고 합니다.

영속성 컨텍스트의 특징은 크게 세 가지입니다.

## 2.8.1 캐싱

캐싱은 한 번 조회한 엔티티를 영속성 컨텍스트에 보관해 두었다가, **똑같은 엔티티를 다시 요청할 때 데이터베이스를 거치지 않고 바로 반환하는 기능입니다.**

처음 조회하는 게시글은 아직 영속성 컨텍스트에 없습니다. 따라서 JPA가 데이터베이스에 SELECT 쿼리를 보내 데이터를 조회해 온 뒤, 이를 영속성 컨텍스트에 보관하고 반환합니다.



그림 2-20. 첫 조회와 영속화

반면 같은 게시글을 다시 조회할 때는 데이터베이스를 거치지 않습니다. 영속성 컨텍스트에 보관된 엔티티를 바로 반환하기 때문에, **한 트랜잭션 안에서** 여러 번 조회하더라도 SELECT 쿼리는 최초 한 번만 실행됩니다.

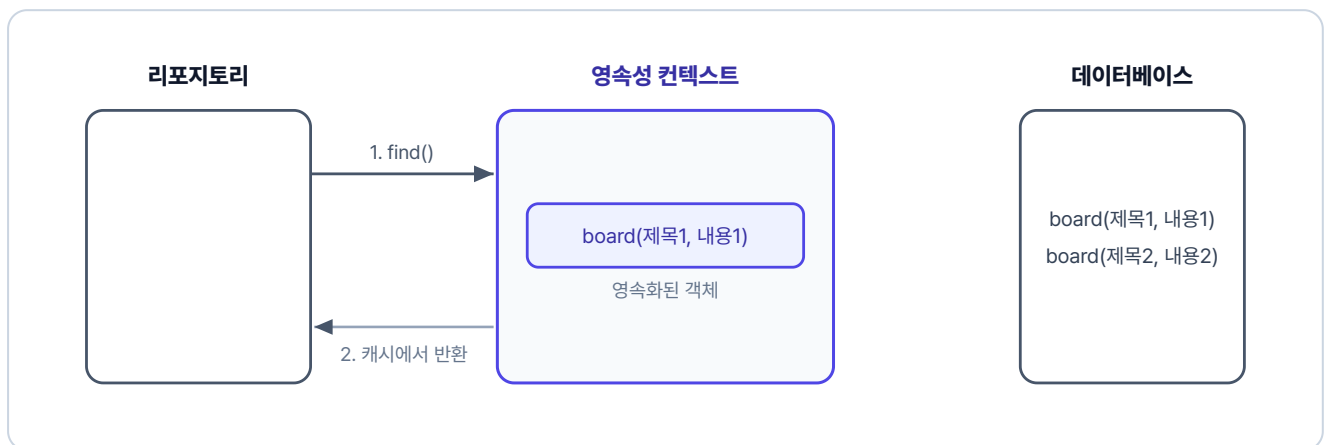


그림 2-21. 캐시 조회

### 트랜잭션이란?

**트랜잭션(Transaction)** 은 여러 작업을 하나로 묶어 전부 반영하거나 전부 취소하는 작업 단위입니다.

스프링에서는 보통 서비스 계층의 메서드 하나가 한 트랜잭션 단위가 됩니다.

영속성 컨텍스트도 기본적으로 이 트랜잭션이 실행되는 동안 유지됩니다. 메서드가 정상적으로 끝나 트랜잭션이 종료되면 컨텍스트도 닫히고, 안에 있던 엔티티는 더 이상 관리되지 않습니다.

## 2.8.2 쓰기 지연

우리는 마트에서 물건을 고를 때마다 계산하지 않고, 장바구니에 담은 후 한 번에 결제합니다. 이와 같이 영속성 컨텍스트는 데이터를 변경하는 SQL을 곧바로 실행하지 않고 내부의 임시 공간(버퍼)에 모은 뒤 한 번에 데이터베이스로 전송합니다. 이런 방식을 쓰기 지연(Write Behind) 이라고 합니다.

예를 들어 1번과 2번 게시글을 `remove()` 로 삭제하면, JPA는 DELETE 문을 곧바로 전송하지 않고 버퍼에 쌓아 둡니다. 이 시점에 데이터베이스에는 두 게시글이 그대로 남아 있습니다.

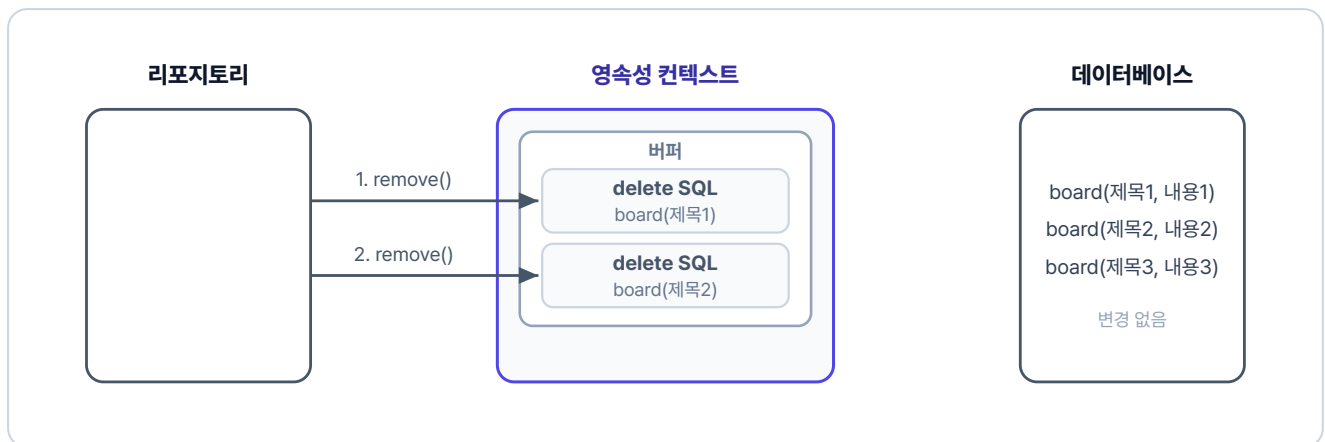


그림 2-22. 버퍼에 쌓이는 DELETE 문

이후 트랜잭션이 성공하면 JPA가 버퍼에 쌓인 DELETE 문을 한 번에 데이터베이스로 전송합니다.



**flush()란?**

**flush()** 는 영속성 컨텍스트의 변경 사항을 데이터베이스에 동기화하기 위해, 버퍼에 쌓여 있던 SQL을 전송하는 메서드입니다. 개발자가 직접 호출하지 않아도 트랜잭션이 성공할 때 JPA가 실행합니다.

단, 기본 키 생성을 DB에 맡기는 IDENTITY 전략에서는 `persist()`를 호출하는 즉시 INSERT 쿼리가 전송됩니다. DB가 만들어준 기본 키를 먼저 알아야 영속성 컨텍스트에 엔티티를 등록할 수 있기 때문입니다.

**2.8.3 더티체킹**

렌터카를 빌릴 때 직원이 차 상태를 사진으로 남겨 두었다가, 반납할 때 그 사진과 지금 차를 비교해서 달라진 곳을 찾아냅니다. 이와 같이 **영속성 컨텍스트는 엔티티가 영속 상태가 되는 순간의 값을 스냅샷으로 찍어 둡니다**. 이후 엔티티의 값이 변경되면, `flush()` 시점에 JPA가 스냅샷과 비교해 변경된 내용을 UPDATE 문으로 만들어 데이터베이스로 내보냅니다. 이를 **더티체킹(Dirty Checking)** 이라고 합니다.

예를 들어 수정할 게시글을 `find()` 로 조회하면, 게시글이 영속 상태가 되면서 그 시점의 값이 스냅샷으로 남습니다.



그림 2-24. 수정할 게시글 조회와 영속화

영속화된 엔티티의 값을 바꾸면 스냅샷과 달라집니다. 영속성 컨텍스트는 `flush()` 시점에 이 차이를 감지해 UPDATE 문을 만들고, 데이터베이스로 내보냅니다.

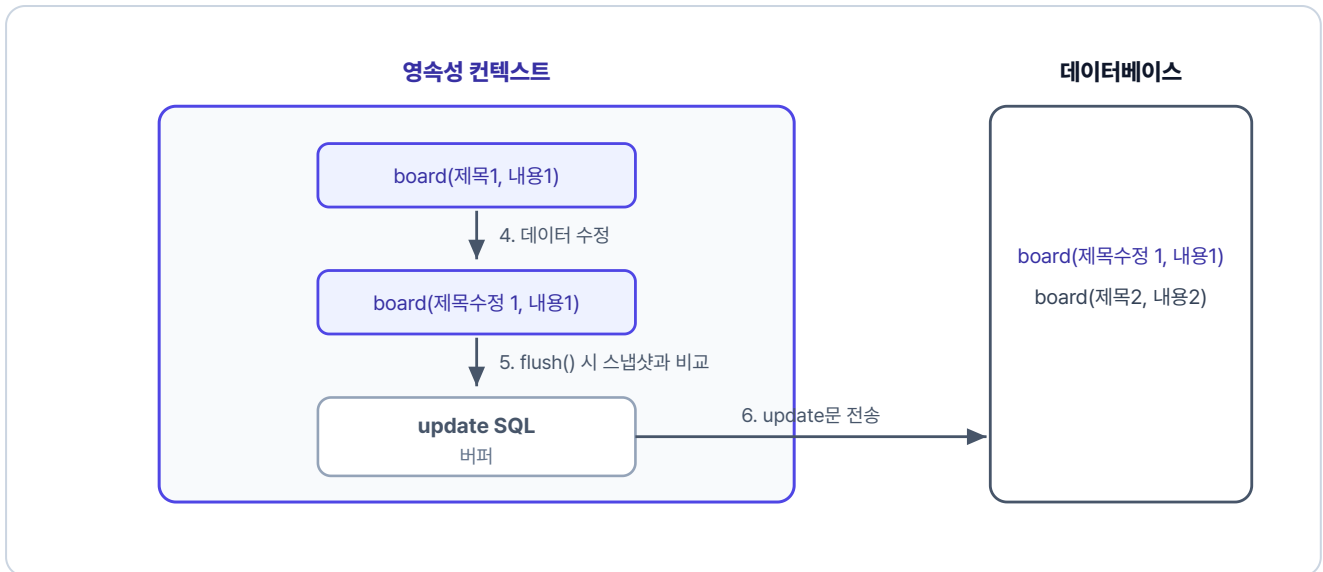


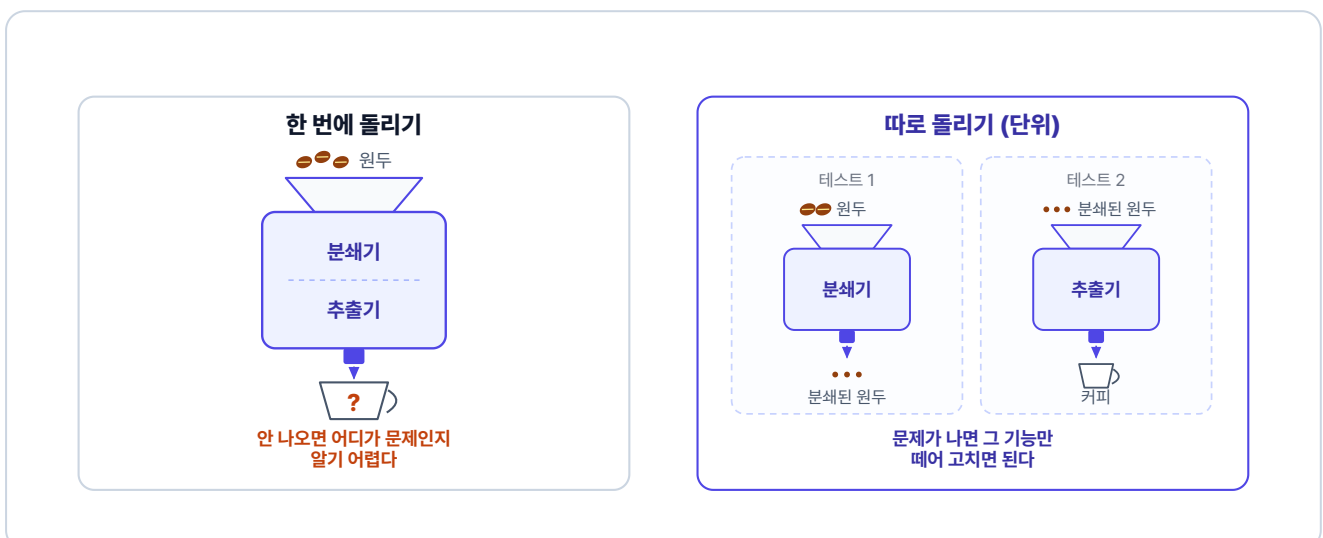
그림 2-25. 더티체킹

## 2.9 단위 테스트

리포지토리에 조회, 저장, 삭제 메서드 작성을 마쳤으니 기능이 의도대로 동작하는지 검증할 차례입니다. 이렇게 작성한 코드를 검증할 때는 **단위 테스트(Unit Test)** 를 사용합니다.

커피 머신을 예로 들어 보겠습니다. 커피 머신은 원두를 가는 분쇄기와 커피를 내리는 추출기로 구성됩니다. 두 기능이 하나로 결합되어 있다면, 커피가 정상적으로 나오지 않을 때 어느 쪽 문제인지 파악하기 어렵습니다.

반면 두 기능을 분리해 독립적으로 작동시키면 원인 파악이 쉬워집니다. 소프트웨어 역시 문제의 원인을 쉽게 찾기 위해 다른 기능과 분리해 가장 작은 기능 단위만 검증합니다. 이 방식이 단위 테스트입니다.



자바에서는 이러한 단위 테스트 실행을 **JUnit**이 담당합니다. 테스트 메서드 위에 **@Test** 어노테이션만 추가하면 해당 메서드를 개별적으로 실행할 수 있습니다.

### 2.9.1 given-when-then 패턴

단위 테스트 코드는 일반적으로 **given-when-then**이라는 세 단계로 나누어 작성합니다. 테스트에 필요한 데이터를 준비하는 **given**, 검증할 대상 메서드를 호출하는 **when**, 그리고 실행 결과가 기대한 대로 나왔는지 확인하는 **then** 순서입니다.

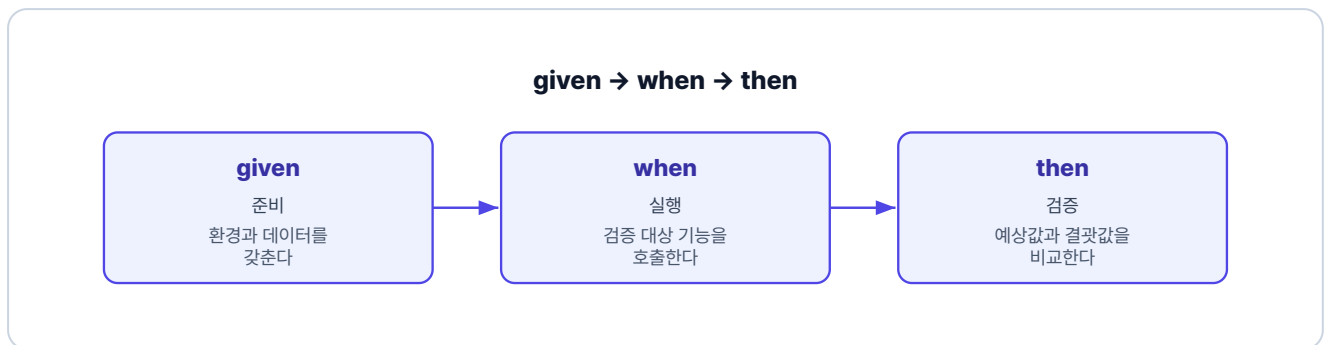


그림 2-27. given-when-then 세 단계

본래 마지막 then 단계에서는 테스트 도구를 사용해 예상값과 실제 결과값을 코드로 비교하고 검증합니다. 하지만 이 책에서는 편의상 검증 코드 대신, 실행 결과를 콘솔에 출력해 눈으로 확인하는 **eye** 단계를 사용합니다.

#### 행위 주도 개발(Behavior Driven Development)

Given-When-Then 패턴은 사용자 관점에서 시스템이 **어떤 행위**를 하는지 시나리오 형태로 작성하는 행위 주도 개발 기법에서 유래했습니다. 테스트 코드가 시나리오처럼 읽히기 때문에, 개발자뿐만 아니라 다른 협업자들도 요구사항과 테스트의 목적을 쉽게 파악할 수 있습니다.

### 2.9.2 리포지토리 테스트 작성

이제 given-when-eye 형식에 맞춰 실제 테스트를 만들어 보겠습니다.

**BoardRepository**를 검증하는 `BoardRepositoryTest.java` 는 `src/test/java` 아래, 같은 `board` 패키지에 있습니다. 이 파일을 열어 아래 코드를 확인합니다.

#### 참고 BoardRepositoryTest.java. 테스트 클래스 골격

```
@Import(BoardRepository.class) // 검증할 BoardRepository를 빈으로 등록한다
@DataJpaTest // 데이터베이스 연결과 EntityManager를 등록한다
public class BoardRepositoryTest {

    @Autowired // 등록된 빈을 주입받는다
    private BoardRepository boardRepository;

    @Autowired
    private EntityManager em;

    // 테스트 메서드를 하나씩 채운다
}
```

#### 테스트 클래스의 의존성 주입

이 책은 **final** 필드와 **@RequiredArgsConstructor**를 사용해 생성자로 의존성을 주입받습니다. 하지만 테스트 클래스의 객체는 스프링이 아니라 JUnit이 생성하므로, 스프링은 기본적으로 테스트 클래스의 생성자에 빈을 전달하지 않습니다. 그래서 테스트에서는 필드에 **@Autowired**를 추가해, JUnit이 테스트 객체를 생성한 뒤 스프링이 필드에 빈을 주입하도록 합니다.

먼저 게시글 한 건 조회입니다. 테스트 메서드를 아래와 같이 작성합니다.

#### 실습 5 BoardRepositoryTest.java. 한 건 조회

```
@Test
public void findById_test() {
    // given
    int id = 2;
    // when
    Board board = boardRepository.findById(id);
    // eye
    System.out.println("=====");
    System.out.println("Board Title : " + board.getTitle());
    System.out.println("Board Content : " + board.getContent());
}
```

테스트 메서드 왼쪽의 실행 버튼을 누르면 해당 테스트만 실행됩니다.

```

21      @Test
22      public void findById_test(){
23
24          //given
25          int id = 2 ;
26          //when
27          Board board = boardRepository.findById(id);
28          //then

```

그림 2-28. 테스트 실행 버튼

```

Hibernate:
  select
    b1_0.id,
    b1_0.content,
    b1_0.created_at,
    b1_0.title
  from
    board_tb b1_0
  where
    b1_0.id=?
=====
Board Title : title2
Board Content : content2

```

그림 2-29. 한 건 조회 실행 결과

전체 게시물 조회는 결과가 여러 개의 엔티티로 반환되므로, 이를 담기 위해 List 타입을 사용합니다. 테스트 메서드를 아래와 같이 작성합니다.

#### 실습 6 BoardRepositoryTest.java. 전체 조회

```

@Test
public void findAll_test() {
    // given

    // when
    List<Board> boards = boardRepository.findAll();
    // eye
    System.out.println("=====");
    System.out.println("Board Count : " + boards.size());
    System.out.println("Board 1 title : " + boards.get(0).getTitle());
    System.out.println("Board 2 content : " + boards.get(1).getContent());
}

```

```

Hibernate:
  select
    b1_0.id,
    b1_0.content,
    b1_0.created_at,
    b1_0.title
  from
    board_tb b1_0
=====
Board Count : 2
Board 1 title :title1
Board 2 content :content2
=====

```

그림 2-30. 전체 조회 실행 결과

저장 테스트는 `save()` 를 호출한 뒤, `findAll()` 로 목록을 조회해 새 게시글이 추가되었는지 확인합니다. 테스트 메서드를 아래와 같이 작성합니다.

#### 실습 7 BoardRepositoryTest.java. 저장

```

@Test
public void save_test() {
    // given
    Board board = new Board();
    board.setTitle("title3");
    board.setContent("content3");
    // when
    boardRepository.save(board);
    // eye
    List<Board> boards = boardRepository.findAll();
    System.out.println("=====");
    System.out.println("Board Count : " + boards.size());
    System.out.println("Board ID: " + boards.get(2).getId());
    System.out.println("Board Title: " + boards.get(2).getTitle());
    System.out.println("Board Content: " + boards.get(2).getContent());
}

```

```

Hibernate:
    insert
    into
        board_tb
        (content, created_at, title, id)
    values
        (?, ?, ?, default)
Hibernate:
    select
        b1_0.id,
        b1_0.content,
        b1_0.created_at,
        b1_0.title
    from
        board_tb b1_0
=====
Board Count : 3
Board ID: 3
Board Title: title3
Board Content: content3

```

그림 2-31. 저장 실행 결과

수정 테스트에서는 update 메서드 없이 더티체킹으로 값을 수정합니다.

테스트는 트랜잭션이 끝나기 전에 결과를 확인하므로 `flush()` 를 직접 호출해 데이터베이스에 반영해야 합니다. 그리고 `clear()` 로 영속성 컨텍스트를 비운 뒤 데이터베이스에서 다시 조회합니다.

#### 실습 8 BoardRepositoryTest.java. 수정과 더티체킹

```

@Test
public void update_test() {
    // given
    int id = 2;
    // when
    Board board = boardRepository.findById(id);
    board.setTitle("title-update");
    board.setContent("Update-test");
    em.flush(); // 변경 내용을 데이터베이스에 강제로 반영한다
    em.clear(); // 영속성 컨텍스트를 강제로 비운다
    // eye
    Board result = boardRepository.findById(id);
    System.out.println("=====");
    System.out.println("Board title : " + result.getTitle());
    System.out.println("Board content : " + result.getContent());
}

```

```

Hibernate:
  select
    b1_0.id,
    b1_0.content,
    b1_0.created_at,
    b1_0.title
  from
    board_tb b1_0
  where
    b1_0.id=?
Hibernate:
  update
    board_tb
  set
    content=?,
    created_at=?,
    title=?
  where
    id=?
Hibernate:
  select
    b1_0.id,
    b1_0.content,
    b1_0.created_at,
    b1_0.title
  from
    board_tb b1_0
  where
    b1_0.id=?
=====
Board title : title-update
Board content : Update-test

```

그림 2-32. 수정 실행 결과

게시글 삭제 테스트를 아래와 같이 작성합니다.

#### 실습 9 BoardRepositoryTest.java. 삭제

```

@Test
public void delete_test() {
    // given
    int id = 2;
    Board board = boardRepository.findById(id);
    // when
    boardRepository.delete(board);
    em.flush();
    // eye
    List<Board> boards = boardRepository.findAll();
    System.out.println("=====");
    System.out.println("Board count : " + boards.size());
}

```

```

Hibernate:
    delete
    from
        board_tb
    where
        id=?
Hibernate:
    select
        b1_0.id,
        b1_0.content,
        b1_0.created_at,
        b1_0.title
    from
        board_tb b1_0
=====
Board count : 1

```

그림 2-33. 삭제 실행 결과

이렇게 단위 테스트로 리포지토리만 따로 검증하면 서버를 실행하지 않아도 기능이 의도대로 동작하는지 확인할 수 있습니다.

다음 챕터부터는 단위 테스트 코드를 다루지 않습니다. 하지만 각 챕터의 완성 코드에 테스트 코드가 준비되어 있으니 직접 실습해 볼 수 있습니다.

## 2.10 게시글 목록

### 2.10.1 서비스

서비스 계층을 작성해 보겠습니다. 서비스는 컨트롤러와 리포지토리 사이에서 비즈니스 로직을 처리하며, 데이터 작업 시 리포지토리를 호출합니다. 게시글 목록은 따로 처리할 로직이 없어 리포지토리의 조회 결과를 그대로 반환합니다.

`board/BoardService.java`를 열어 아래와 같이 작성합니다.

#### 실습 10 board/BoardService.java. 게시글 목록

```

@RequiredArgsConstructor
@Service // 스프링이 빈으로 등록한다
public class BoardService {

```

```

    private final BoardRepository boardRepository; // 의존성 주입

    public List<Board> 게시글목록() {
        return boardRepository.findAll();
    }
}

```

## 2.10.2 컨트롤러

이어서 요청을 받을 컨트롤러를 작성합니다. 컨트롤러는 서비스를 주입받고, 서비스의 `게시글목록()` 을 호출해 결과를 반환합니다.

`board/BoardController.java` 를 열어 아래와 같이 작성합니다.

### 실습 11 board/BoardController.java. 게시글 목록

```

@RequiredArgsConstructor
@RestController
@RequestMapping("/api/boards") // 공통 주소
public class BoardController {

    private final BoardService boardService; // 의존성 주입

    @GetMapping
    public ResponseEntity<?> findAll() {
        List<Board> responseBoardList = boardService.게시글목록();
        return Resp.ok(responseBoardList);
    }
}

```

## 2.10.3 API 요청

터미널에 아래의 명령어를 입력해 애플리케이션을 실행합니다.

### 터미널 애플리케이션 실행

```
./gradlew bootRun
```

서버를 실행했으니, 이제 API를 호출해 잘 동작하는지 확인해 보겠습니다. 이 책에서는 브라우저에서 API를 호출하는 도구인 **Hoppscotch**(<https://hoppscotch.io/>)를 사용합니다.

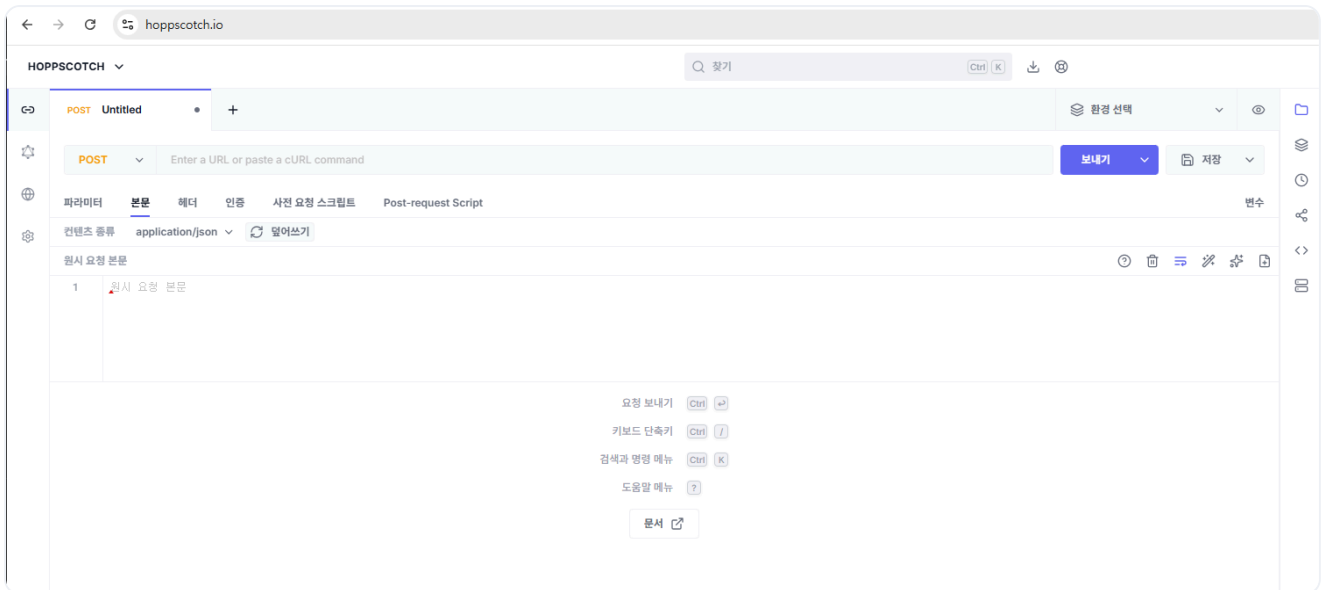


그림 2-34. Hoppscotch 화면

Hoppscotch는 브라우저 보안 때문에 localhost로 바로 요청을 보내지 못합니다. 그래서 요청을 대신 전달해 주는 **Hoppscotch Browser Extension**을 Chrome 웹 스토어에서 설치하고, **설정 > Interceptor**에서 확장 프로그램을 선택합니다.

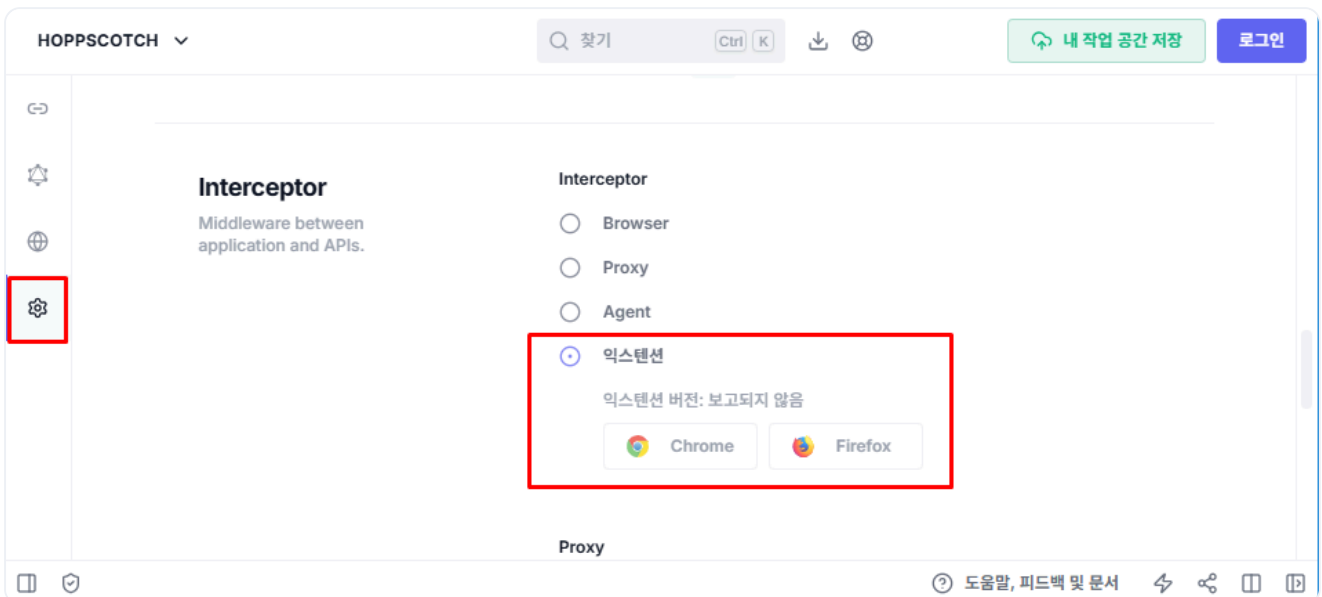


그림 2-35. Browser Extension 인터셉터 설정

확장 프로그램을 설치했다면 게시글 목록 API를 호출합니다.

Hoppscotch 게시글 목록 조회

GET <http://localhost:8080/api/boards>

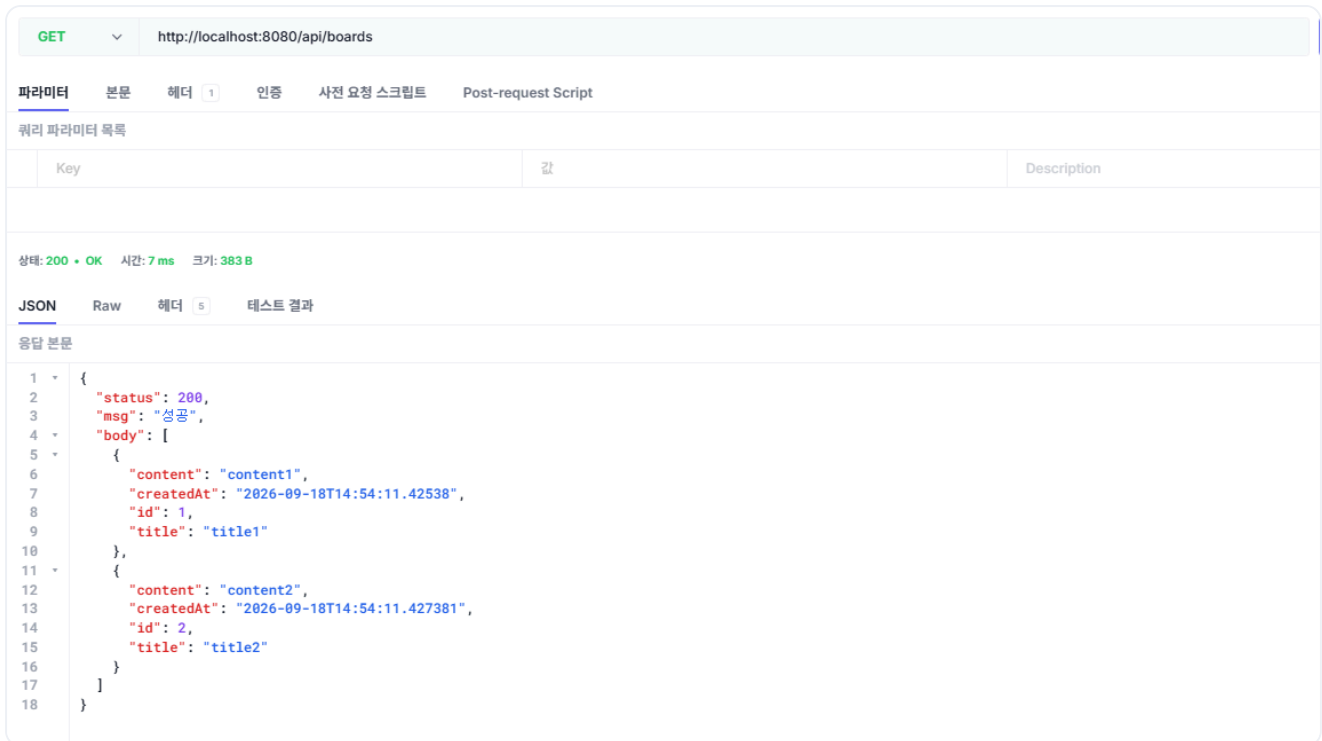


그림 2-36. 게시물 목록 응답

## 2.11 게시물 상세

### 2.11.1 서비스

게시글 상세 조회는 기본 키로 게시물 한 건을 가져옵니다. 서비스에서 리포지토리의 `findById()` 를 호출하도록 `board/BoardService.java` 의 `게시글상세()` 를 아래와 같이 작성합니다.

**실습 12** board/BoardService.java. 게시물 상세

```

public Board 게시물상세(Integer boardId) {
    return boardRepository.findById(boardId);
}

```

### 2.11.2 컨트롤러

컨트롤러는 URL 경로에 포함된 게시물 번호를 추출하여 서비스로 전달합니다. 경로 변수인 `{boardId}` 값은 `@PathVariable`을 사용해 가져옵니다.

`board/BoardController.java` 의 `findById()` 를 아래와 같이 작성합니다.

### 실습 13 board/BoardController.java. 게시물 상세

```
@GetMapping("/{boardId}")
public ResponseEntity<?> findById(@PathVariable("boardId") Integer boardId) {
    Board responseBoard = boardService.게시글상세(boardId);
    return Resp.ok(responseBoard);
}
```

서버를 실행한 뒤 1번 게시글의 상세 조회 API를 호출합니다.

### Hoppscotch 게시물 상세 조회

GET <http://localhost:8080/api/boards/1>

The screenshot shows the Hoppscotch interface for a GET request to `http://localhost:8080/api/boards/1`. The response status is 200 OK, with a response time of 25 ms and a size of 293 B. The response body is a JSON object:

```
{
  "status": 200,
  "msg": "성공",
  "body": {
    "content": "content1",
    "createdAt": "2026-09-18T14:54:11.42538",
    "id": 1,
    "title": "title1"
  }
}
```

그림 2-37. 게시물 상세 응답

## 2.12 게시물 추가

### 2.12.1 서비스

게시글 추가는 데이터를 변경하는 작업입니다. 중간에 오류가 발생하더라도 데이터에 잘못 반영되지 않도록, 메서드 전체를 하나의 트랜잭션으로 묶어 처리합니다.

`board/BoardService.java`의 `게시글추가()`를 아래와 같이 작성합니다.

**실습 14** board/BoardService.java. 게시글 추가

```
@Transactional
public Board 게시글추가(Board requestBoard) {
    boardRepository.save(requestBoard);
    return requestBoard;
}
```

**@Transactional**은 메서드가 실행되는 동안 트랜잭션을 열어 두었다가, 정상적으로 끝나면 변경 내용을 반영하고 중간에 예외가 발생하면 되돌립니다.

## 2.12.2 컨트롤러

클라이언트의 요청이 들어오면 디스패처 서블릿이 담당 컨트롤러 메서드를 찾아 호출합니다. 이때 매개변수에 **@RequestBody**가 있으면, 스프링이 요청 바디에 담긴 JSON 데이터를 자바 객체로 변환해 전달합니다.

`board/BoardController.java`의 `save()`를 아래와 같이 작성합니다.

**실습 15** board/BoardController.java. 게시글 추가

```
@PostMapping
public ResponseEntity<?> save(@RequestBody Board requestBoard) {
    Board responseBoard = boardService.게시글추가(requestBoard);
    return Resp.ok(responseBoard);
}
```

컨트롤러는 서비스가 저장한 게시글을 응답합니다.

## POST와 PUT의 응답

데이터를 생성(POST)하거나 수정(PUT)할 때 응답 바디로 결과를 돌려주는 이유는, 추가적인 서버 요청 없이 화면을 즉시 갱신하기 위해서입니다.

예를 들어 게시글을 작성했을 때 처리 결과를 돌려주지 않으면, 변경된 내용을 확인하기 위해 사용자가 직접 새로고침을 하거나 서버에 데이터를 다시 요청해야 합니다. 반면 완성된 데이터를 바로 응답받으면 추가적인 통신 없이 화면을 업데이트할 수 있습니다.

결과적으로 불필요한 네트워크 낭비를 막고 사용자 경험을 높이기 위해 데이터를 응답하는 것이 좋습니다.

Hoppscotch의 본문 탭에서 콘텐츠 종류를 application/json으로 선택한 뒤, 제목과 내용을 담아 게시글 추가 API를 호출합니다.

Hoppscotch

게시글 추가

POST

http://localhost:8080/api/boards

```
{
  "title": "title3",
  "content": "content3"
}
```

POST

http://localhost:8080/api/boards

파라미터

본문

헤더

인증

사전 요청 스크립트

Post-request Script

콘텐츠 종류

application/json

다시 쓰기

원시 요청 본문

```
1 {
2   "title": "title3",
3   "content": "content3"
4 }
5
```

상태: 200 • OK

시간: 78 ms

크기: 296 B

JSON

Raw

헤더

테스트 결과

응답 본문

```
1 {
2   "status": 200,
3   "msg": "성공",
4   "body": {
5     "content": "content3",
6     "createdAt": "2026-09-18T14:58:30.755271",
7     "id": 3,
8     "title": "title3"
9   }
10 }
```

그림 2-38. 게시글 추가 응답

## 2.13 게시물 수정

### 2.13.1 서비스

`게시글수정()`은 URL에 담긴 게시물 번호와 요청 바디로 들어온 값을 함께 전달받습니다.

`board/BoardService.java`의 `게시글수정()`을 아래와 같이 작성합니다.

#### 실습 16 board/BoardService.java. 더티체킹으로 수정

```
@Transactional
public Board 게시글수정(Integer boardId, Board requestBoard) {
    // 1. 수정할 게시글을 조회해 영속 상태로 가져온다
    Board board = boardRepository.findById(boardId);
    // 2. 데이터 수정
    board.setTitle(requestBoard.getTitle());
    board.setContent(requestBoard.getContent());
    return board;
} // 트랜잭션이 끝나는 이 지점에서 변경이 반영된다
```

값만 변경해도 트랜잭션이 끝나는 시점에 더티체킹이 동작해 변경된 내용을 데이터베이스에 반영합니다.

### 2.13.2 컨트롤러

`board/BoardController.java`의 `update()`를 아래와 같이 작성합니다.

#### 실습 17 board/BoardController.java. 게시물 수정

```
@PostMapping("/{boardId}")
public ResponseEntity<?> update(@PathVariable("boardId") Integer boardId,
                                @RequestBody Board requestBoard) {
    Board responseBoard = boardService.게시글수정(boardId, requestBoard);
    return Resp.ok(responseBoard);
}
```

바꿀 제목과 내용을 요청 바디에 담아 1번 게시글의 수정 API를 호출합니다.

#### Hoppscotch 게시물 수정

PUT <http://localhost:8080/api/boards/1>

```
{
  "title": "title-update",
  "content": "content-update"
}
```

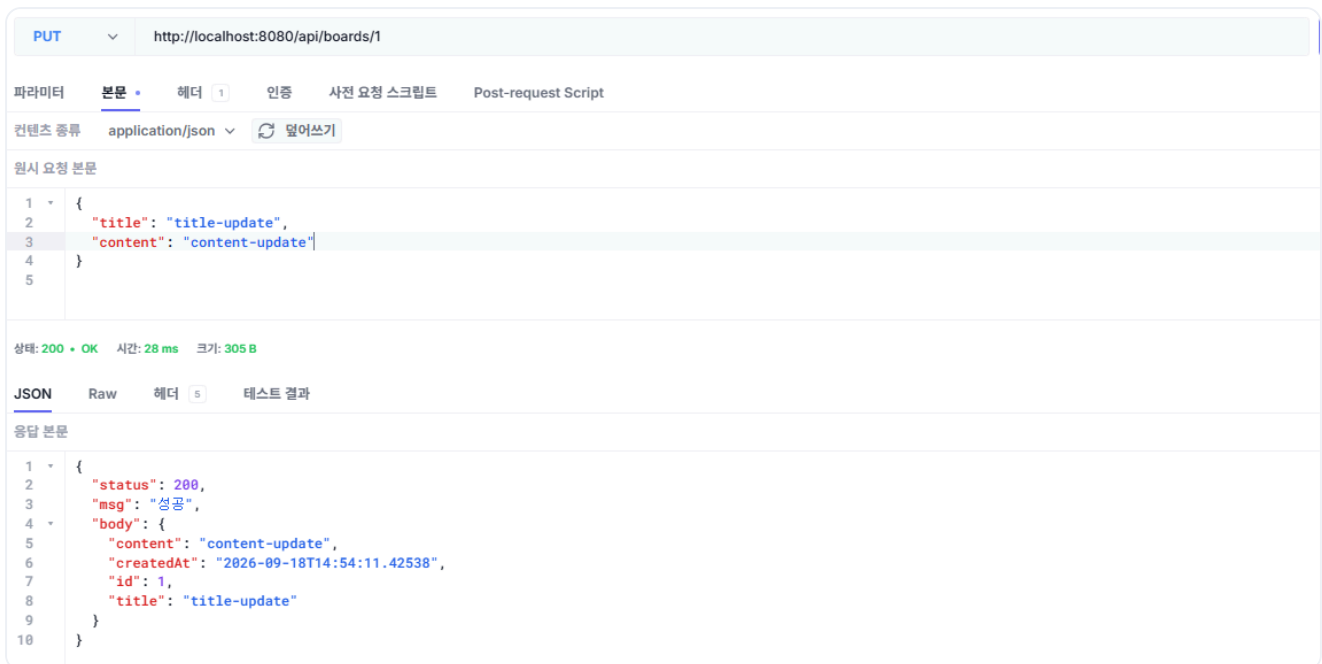


그림 2-39. 게시글 수정 응답

## 2.14 게시글 삭제

### 2.14.1 서비스

`게시글삭제()` 는 삭제할 게시글을 먼저 조회한 뒤, 조회한 엔티티를 리포지토리에 전달합니다.

`board/BoardService.java` 의 `게시글삭제()` 를 아래와 같이 작성합니다.

#### 실습 18 board/BoardService.java. 게시글 삭제

```
@Transactional
public void 게시글삭제(Integer boardId) {
    Board board = boardRepository.findById(boardId);
    boardRepository.delete(board);
}
```

## 2.14.2 컨트롤러

`board/BoardController.java` 의 `deleteById()` 를 아래와 같이 작성합니다.

### 실습 19 board/BoardController.java. 게시물 삭제

```
@DeleteMapping("/{boardId}")
public ResponseEntity<?> deleteById(@PathVariable("boardId") Integer boardId) {
    boardService.게시글삭제(boardId);
    return Resp.ok(null);
}
```

삭제는 반환할 데이터가 없으므로 `Resp.ok(null)` 로 성공 응답만 반환합니다.

1번 게시글의 삭제 API를 호출합니다.

### Hoppscotch 게시물 삭제

DELETE <http://localhost:8080/api/boards/1>

The screenshot shows the Hoppscotch interface for a DELETE request. The URL is `http://localhost:8080/api/boards/1`. The response status is `200 OK` with a time of `11 ms` and a size of `212 B`. The response body is displayed in JSON format:

```
{
  "status": 200,
  "msg": "성공",
  "body": null
}
```

그림 2-40. 게시물 삭제 응답

실습이 끝난 서버는 종료합니다.

스프링 프레임워크의 웹 계층 구조를 활용해 게시판의 기본 기능을 완성했습니다. 데이터베이스와 통신하는 리포지토리, 비즈니스 로직을 처리하는 서비스, 클라이언트의 요청을 받는 컨트롤러까지, 스프링의 구성 요소들이 어떻게 하나의 애플리케이션으로 동작하는지 확인해 보았습니다.

다음 챕터에서는 클라이언트와 주고받을 데이터를 DTO로 분리하여 구조를 개선하고, 잘못된 조회 요청에 대비한 예외 처리를 다룹니다.

### 이것만은 기억하자

- **JPA는 객체와 테이블 사이를 연결합니다.** 객체를 저장·조회·수정·삭제하면 JPA가 알맞은 SQL을 생성해 실행하고, 조회한 데이터는 다시 객체에 담아 반환합니다.
- **영속성 컨텍스트는 조회한 엔티티를 트랜잭션 동안 관리합니다.** 같은 엔티티를 다시 조회하면 캐시에 있는 것을 반환하고, 변경 쿼리는 버퍼에 모았다가 `flush()` 시점에 내보냅니다.
- **애플리케이션은 컨트롤러, 서비스, 리포지토리 세 계층으로 나눕니다.** 컨트롤러는 요청을 받고, 서비스는 트랜잭션 내에서 비즈니스 로직을 처리하며, 리포지토리는 데이터베이스를 다룹니다.

## CHAPTER

# 3

## 예외 처리와 DTO

### 이번 챕터가 끝나면

- **DTO**로 엔티티를 그대로 내보내지 않고 요청과 응답 전용 클래스를 만들 수 있습니다.
- **JpaRepository**로 기본 조회, 저장, 삭제 메서드를 물려받고 결과를 **Optional**로 받을 수 있습니다.
- **커스텀 예외**와 **전역 예외 처리**로 실패 상황을 상태 코드에 맞는 JSON 응답으로 바꿀 수 있습니다.

## 챕터 3. 예외 처리와 DTO

게시판 기본 기능을 완성한 오픈이는 다음 날 뿌듯한 마음으로 선배에게 결과물을 보여주었습니다. 선배는 게시글 목록과 상세 조회 기능을 차례로 확인하더니, 이번에는 게시글 번호를 999로 바꿔 다시 조회했습니다. 그러자 상태 코드는 여전히 200(성공)이었지만, 정작 응답에 담긴 게시글 데이터는 null이었습니다.

데이터베이스에 없는 게시글인데 오류가 나지 않고 왜 성공으로 응답하지?

**선배** : "데이터베이스에서 조회된 게시글이 없으면 null 값을 응답하는데, 이 null 값을 서버에서 처리하지 않고 응답하니까 사용자는 정상적인 응답을 받게 될 거예요. 만약 이 상태에서 오류가 발생하면, 사용자는 자신의 문제인지 서버의 문제인지 알 수 없는 오류를 보게 되겠죠. 그래서 서버에서는 이런 **예외 (Exception)**가 발생할 경우에 대비해 미리 예외 처리를 해야 해요. 그래야 어떤 사유로 요청이 실패했는지 클라이언트에게 명확히 알려줄 수 있어요."

선배가 말을 이어갔습니다.

**선배** : "그리고 지금은 서버가 객체를 그대로 응답하는 구조라서 사용자에게 불필요한 정보까지 전달되고, 보안에도 취약해요. 그래서 **DTO**라는 데이터 전송을 위한 객체를 만들고, 이 DTO 타입으로 요청을 받고 응답해야 해요."

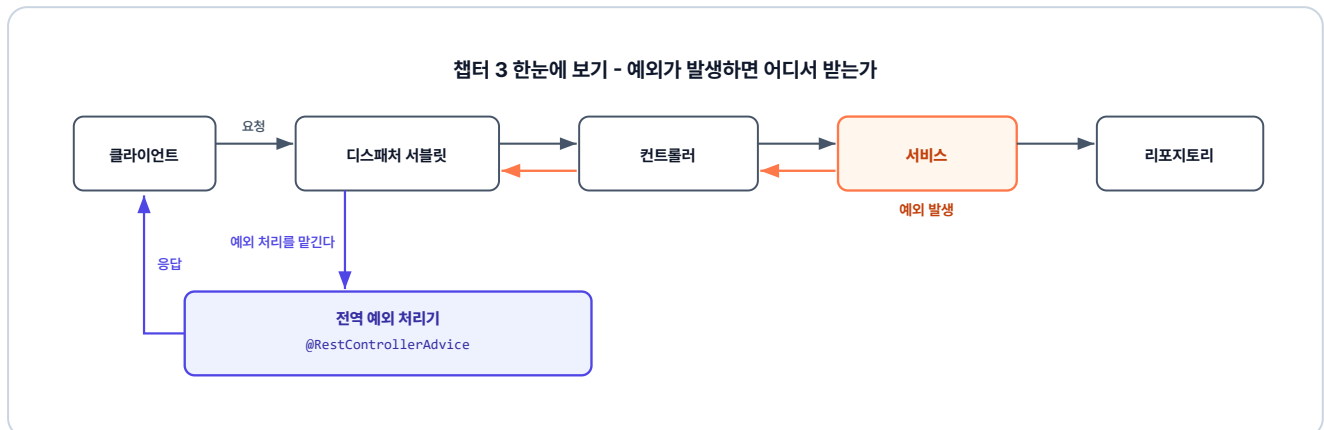


그림 3-1. 챕터 3의 실습 흐름

### 준비하기

## 1. 소스 코드 클론

### 터미널 레포 클론

```
git clone https://github.com/metacoding-06-springboot-v1/start.git
cd start/ch03
```

완성 코드는 final 레포( <https://github.com/metacoding-06-springboot-v1/final> )의 `ch03` 폴더에서 확인할 수 있습니다.

## 2. 파일 구조

이번 챕터에서 새로 만들거나 고치는 파일만 표시합니다. 나머지는 챕터 2 그대로입니다.

### ch03 디렉토리

```
start/ch03/src/main/java/com/metacoding/spring/
├── board/
│   ├── Board.java                # [참고] 게시글 엔티티
│   ├── BoardController.java      # [작성] 게시글 컨트롤러
│   ├── BoardRequest.java         # [작성] 게시글 요청 DTO
│   ├── BoardRepository.java      # [작성] 게시글 리포지토리
│   ├── BoardResponse.java        # [작성] 게시글 응답 DTO
│   └── BoardService.java         # [작성] 게시글 서비스
├── core/handler/
│   ├── ex/Exception400.java       # [참고] 커스텀 예외
│   ├── ex/Exception401.java       # [참고] 커스텀 예외
│   ├── ex/Exception403.java       # [참고] 커스텀 예외
│   ├── ex/Exception404.java       # [참고] 커스텀 예외
│   ├── ex/Exception500.java       # [참고] 커스텀 예외
│   └── GlobalExceptionHandler.java # [작성] 전역 예외 처리기
```

## 3.1 요청 DTO

챕터 2의 컨트롤러는 요청을 **Board** 엔티티로 직접 받고, 응답할 때도 엔티티를 그대로 반환합니다. 하지만 실무에서는 엔티티를 요청이나 응답에 직접 사용하지 않습니다. 엔티티는 데이터베이스의 테이블 구조와 동일해서, 그대로 사용할 경우 응답에 불필요한 데이터가 노출되거나 테이블 구조가 변경될 때 예상치 못한

오류가 발생할 수 있기 때문입니다. 따라서 클라이언트와 주고받을 때는 **필요한 데이터만 담아서 전달할 전용 객체**를 사용해야 합니다.

### 3.1.1 DTO

계층 사이에서 데이터 전달만을 목적으로 하는 객체를 **DTO(Data Transfer Object)** 라고 합니다. 컨트롤러와 서비스처럼 서로 다른 계층이 필요한 데이터만 주고받을 때 사용하며, 이를 통해 요청과 응답 데이터를 원하는 형태로 구성할 수 있습니다.

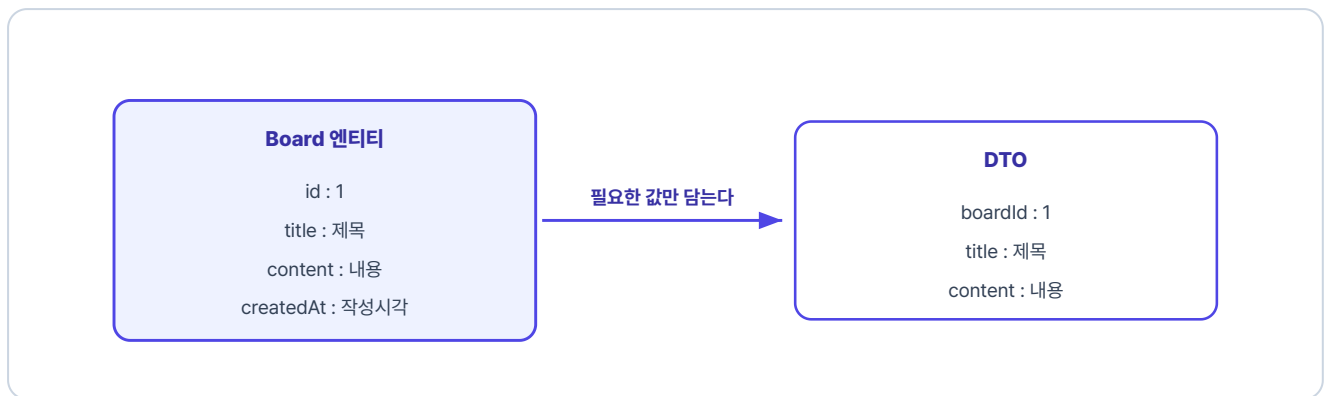


그림 3-2. 엔티티와 DTO의 비교

### 3.1.2 엔티티 생성자

요청으로 전달받은 DTO 데이터를 JPA를 통해 저장하려면 엔티티로 변환하는 과정이 필요합니다. 따라서 **Board** 클래스에 DTO의 값으로 엔티티를 만드는 생성자를 추가합니다.

**참고** board/Board.java. 빌더로 생성할 수 있게

```
@NoArgsConstructor // 기본 생성자 추가
@Data
@Entity
@Table(name = "board_tb")
public class Board {
    // id, title, content, createdAt 필드 (챕터 2와 같음)

    @Builder // 객체 생성 용도
    public Board(Integer id, String title, String content, LocalDateTime createdAt) {
        this.id = id;
        this.title = title;
        this.content = content;
        this.createdAt = createdAt;
    }
}
```

생성자 위에 **@Builder**를 붙이면 빌더 패턴으로 객체를 생성할 수 있으며, 이 빌더는 주로 요청 DTO를 엔티티로 변환할 때 쓰입니다. 클래스에 생성자를 직접 정의하면 자바가 자동으로 만들어 주던 기본 생성자가 사라집니다. JPA 엔티티는 기본 생성자가 반드시 필요하므로 **@NoArgsConstructor**를 붙여 기본 생성자를 추가합니다.

#### 빌더 패턴(Builder Pattern)이란?

객체를 생성할 때 매개변수 순서에 의존하지 않고, 어떤 필드에 어떤 값이 들어가는지 명시적으로 지정하는 패턴입니다. **@Builder**를 사용하면 복잡한 매개변수 순서를 외울 필요 없이, 원하는 필드에 값을 채워 넣을 수 있습니다.

### 3.1.3 요청 DTO 만들기

요청 DTO는 클라이언트가 전송한 데이터를 담은 클래스입니다. 클라이언트가 데이터를 보내면, 스프링이 요청 바디에 담긴 값들을 이름이 일치하는 DTO 필드에 자동으로 채워줍니다. 덕분에 컨트롤러는 복잡한 변환 과정 없이 이 DTO를 매개변수로 받아 바로 사용할 수 있습니다.

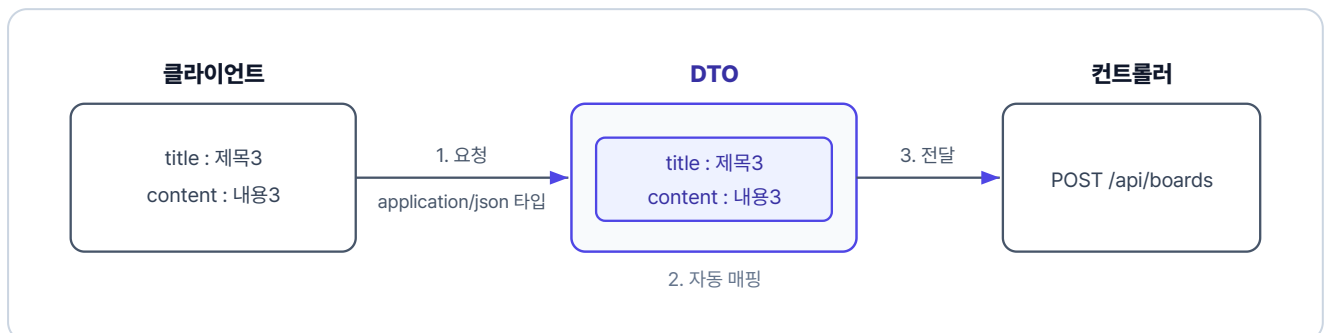


그림 3-3. 요청 데이터와 DTO

게시글 추가와 수정을 위한 **SaveDTO**와 **UpdateDTO**를 정의합니다. 이 중 **SaveDTO**는 JPA가 관리할 수 있는 엔티티로 변환하도록 내부에 `toEntity()`를 추가합니다.

`board/BoardRequest.java`를 열어 아래와 같이 작성합니다.

#### 실습 1 board/BoardRequest.java. 요청 DTO와 엔티티 변환

```
public class BoardRequest {
    // 게시글 추가 요청 DTO
    public record SaveDTO(String title, String content) {

        // DTO를 엔티티로 변환한다
        public Board toEntity() {
```

```

        return Board.builder()
            .title(title)
            .content(content)
            .build();
    }
}

// 게시물 수정 요청 DTO
public record UpdatedTO(String title, String content) {
}
}

```

**record** 는 데이터 전달을 목적으로 하는 특수 클래스입니다. 필드만 선언하면 생성자와 getter 같은 메서드를 자동으로 만들어 줍니다.

## 3.2 응답 DTO

응답 DTO는 클라이언트에게 응답할 값을 담는 클래스입니다. 서비스가 처리한 결과를 이 클래스에 담습니다.

`board/BoardResponse.java` 를 열어 아래와 같이 작성합니다.

### 실습 2 board/BoardResponse.java. 응답 DTO

```

public class BoardResponse {

    // 1. 공통 DTO. 엔티티를 받아 보여줄 값을 담는다
    public record DTO(Integer boardId, String title, String content) {

        public DTO(Board board) {
            this(board.getId(), board.getTitle(), board.getContent());
        }
    }

    // 2. 상세용 DTO. 지금은 공통 DTO와 같지만 앞으로 달라진다
    public record DetailDTO(Integer boardId, String title, String content) {

        public DetailDTO(Board board) {
            this(board.getId(), board.getTitle(), board.getContent());
        }
    }
}

```

응답 DTO는 기능마다 따로 만드는 것이 좋습니다. 다만 이 책에서는 편의를 위해 공통 DTO를 사용하고, 게시글 상세만 별도의 DTO를 만듭니다.

### 3.3 JpaRepository 적용

챕터 2에서는 **EntityManager**를 주입받아 저장, 조회, 삭제 메서드를 직접 구현했습니다. 하지만 **Spring Data JPA**의 **JpaRepository** 인터페이스를 상속하면 이 과정을 더 쉽게 할 수 있습니다. 기본 메서드가 이미 정의되어 있고 스프링이 알아서 구현체를 만들어 주므로, 코드를 직접 작성하지 않고도 바로 호출해 사용할 수 있습니다.

`board/BoardRepository.java`를 열어 **JpaRepository**를 상속하도록 아래와 같이 변경합니다.

#### 실습 3 board/BoardRepository.java. JpaRepository 상속

```
public interface BoardRepository extends JpaRepository<Board, Integer> {  
}
```

리포지토리는 클래스가 아니라 인터페이스로 선언합니다. `JpaRepository`를 상속할 때 다룰 엔티티 타입과 기본 키 타입을 차례로 적습니다.

리포지토리의 조회 메서드는 반환 타입을 **Optional**로 선언할 수 있습니다. **Optional**은 존재할 수도, 존재하지 않을 수도 있는 값을 감싸는 래퍼(**Wrapper**) 클래스로, 주로 null로 인한 에러를 방지하기 위해 사용됩니다. 이렇게 선언하면 값이 없을 때 null 대신 빈 **Optional**이 반환되므로, 게시글을 찾지 못한 경우를 예외로 처리할 수 있습니다.

자주 쓰는 메서드는 다음과 같습니다.

| 메서드                         | 하는 일                                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| <code>save(엔티티)</code>      | 엔티티를 데이터베이스에 저장하고, 저장된 엔티티를 반환합니다             |
| <code>findById(기본 키)</code> | 기본 키로 엔티티 한 건을 조회해 <b>Optional</b> 에 담아 반환합니다 |
| <code>findAll()</code>      | 테이블의 모든 엔티티를 조회해 <b>List</b> 로 반환합니다          |

`delete(엔티티)`

엔티티를 데이터베이스에서 삭제합니다

### 3.4 예외 처리 추가

스프링에서 예외가 어떻게 처리되는지 흐름부터 알아보겠습니다.

#### 3.4.1 예외 처리 흐름

스프링에서 발생한 예외는 요청이 들어왔던 길을 되돌아가 디스패처 서블릿까지 전달됩니다. 이때 디스패처 서블릿은 스프링 내부에 예외를 오류 응답으로 바꿀 곳이 있는지 찾고, 찾지 못하면 톰캣으로 예외를 넘깁니다.

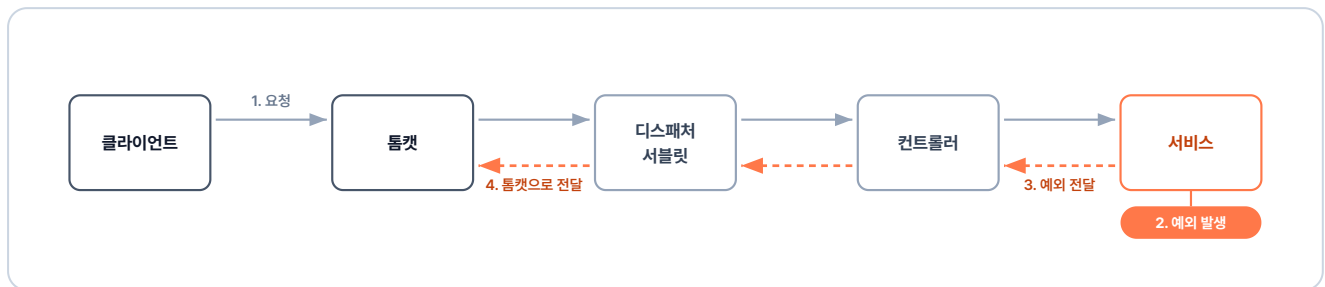


그림 3-4. 예외가 톰캣까지 전달되는 흐름

예외를 넘겨받은 톰캣은 오류 응답을 만들기 위해 스프링 부트에 설정된 `/error` 주소로 요청을 다시 보냅니다. 그러면 스프링 부트의 **기본 오류 컨트롤러(BasicErrorController)**가 이를 받아 기본 오류 정보를 담아 응답합니다.

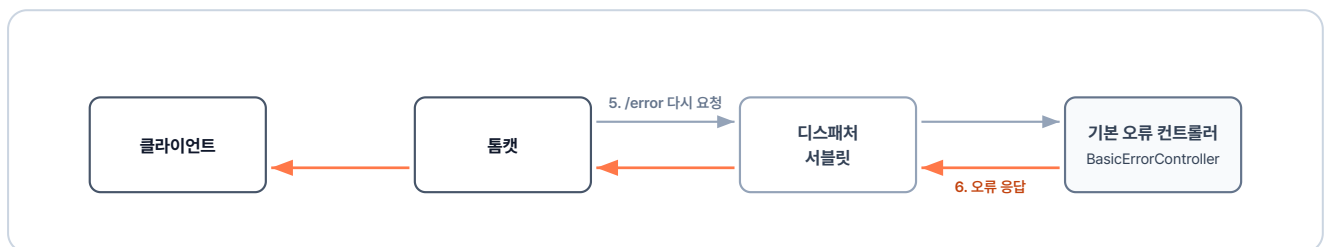


그림 3-5. /error 재요청과 오류 응답

### 기본 오류 컨트롤러(BasicErrorController)란?

스프링 부트가 기본으로 제공하는 오류 처리 컨트롤러로, **/error** 주소를 담당합니다. 웹 브라우저의 요청에는 기본 오류 화면(HTML)을, API 요청에는 발생 시각, 상태 코드, 요청 주소 같은 기본 오류 정보를 담은 JSON으로 응답합니다.

### 3.4.2 전역 예외 처리기

이 기본 흐름에서는 예외 발생 시 응답을 서버가 직접 제어하기 어렵습니다. 기본 오류 컨트롤러가 정해진 형식으로만 응답을 생성하므로, 게시글을 찾지 못한 경우에도 상태 코드 500으로 응답하며 정확한 실패 사유도 담기지 않기 때문입니다.

그래서 예외가 톰캣까지 넘어가기 전에 처리될 수 있도록, 스프링 내부에 **전역 예외 처리기(Global Exception Handler)**를 추가합니다. 전역 예외 처리기는 디스패처 서블릿으로 전달된 예외를 한곳에서 전담하는 클래스로, 발생한 예외를 서버가 지정한 상태 코드와 실패 사유가 담긴 응답으로 바꾸어 줍니다.

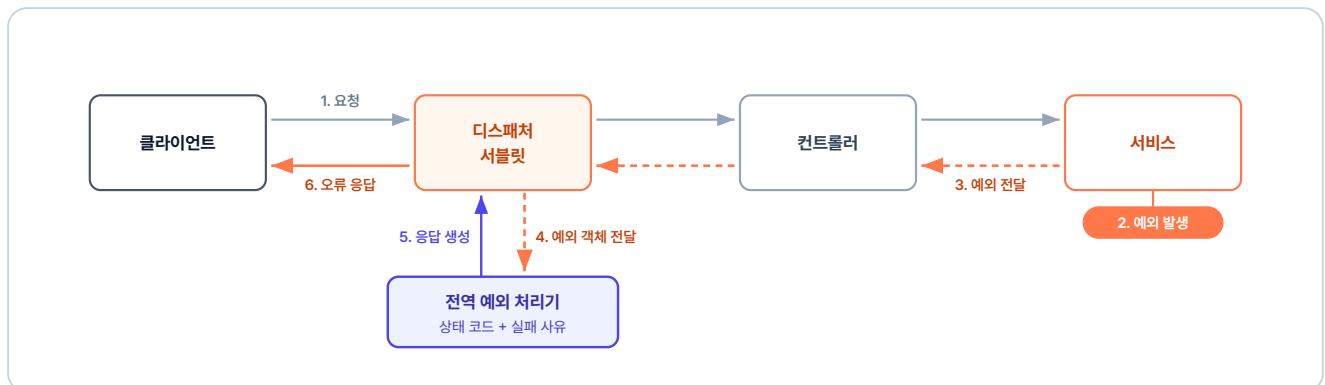


그림 3-6. 전역 예외 처리기가 있을 때의 흐름

### 전역 예외 처리기가 받지 못하는 예외

전역 예외 처리기는 디스패처 서블릿까지 전달된 예외만 처리할 수 있습니다. 디스패처 서블릿에 진입하기 전인 필터 단계에서 발생한 예외는 가로채지 못하고, 앞에서 본 흐름대로 톰캣을 거쳐 기본 오류 컨트롤러가 응답합니다. 따라서 필터에서는 예외 응답을 직접 만들거나, 예외를 발생시키지 않고 요청을 통과시켜 서비스에서 처리하도록 해야 합니다.

### 3.4.3 전역 예외 처리기 만들기

이제 앞에서 살펴본 전역 예외 처리기를 직접 만들어 보겠습니다. 클래스에 **@RestControllerAdvice**를 적용하면, 스프링은 해당 클래스를 전역 예외 처리기로 인식합니다. 이 클래스는 모든 컨트롤러에서 발생하는 예외를 한곳에서 모아 처리하고 JSON으로 응답합니다.

`core/handler/GlobalExceptionHandler.java` 를 열어 아래와 같이 작성합니다.

#### 실습 4 core/handler/GlobalExceptionHandler.java. 전역 예외 처리

```
@RestControllerAdvice
public class GlobalExceptionHandler {

    // 1. 커스텀 예외는 저마다의 상태 코드로 바꾼다
    @ExceptionHandler(Exception400.class)
    public ResponseEntity<?> exApi400(Exception400 e) {
        return Resp.fail(HttpStatus.BAD_REQUEST, e.getMessage());
    }

    @ExceptionHandler(Exception401.class)
    public ResponseEntity<?> exApi401(Exception401 e) {
        return Resp.fail(HttpStatus.UNAUTHORIZED, e.getMessage());
    }

    @ExceptionHandler(Exception403.class)
    public ResponseEntity<?> exApi403(Exception403 e) {
        return Resp.fail(HttpStatus.FORBIDDEN, e.getMessage());
    }

    @ExceptionHandler(Exception404.class)
    public ResponseEntity<?> exApi404(Exception404 e) {
        return Resp.fail(HttpStatus.NOT_FOUND, e.getMessage());
    }

    @ExceptionHandler(Exception500.class)
    public ResponseEntity<?> exApi500(Exception500 e) {
        return Resp.fail(HttpStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR, e.getMessage());
    }

    // 2. 나머지 모든 예외는 500으로 처리한다
    @ExceptionHandler(Exception.class)
    public ResponseEntity<?> exUnknown(Exception e) {
        return Resp.fail(HttpStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR, "서버 오류가 발생했습니다");
    }
}
```

전역 예외 처리기는 전달받은 예외를 타입별로 구분하여 처리합니다. 각각의 예외 상황에 맞춰 미리 지정해 둔 상태 코드와 구체적인 실패 사유를 응답에 담아냅니다. 이때 별도로 지정해 두지 않은 예상치 못한 예외들은 모두 상태 코드 500으로 일괄 처리합니다.

### 3.4.4 커스텀 예외 만들기

전역 예외 처리기가 상황에 맞게 응답하려면, 예외가 어떤 상황에서 발생했는지 구분할 수 있어야 합니다. 기본으로 제공되는 예외만으로는 이를 세밀하게 구별하기 어렵기 때문에, 개발자가 특정 상황에 맞는 예외를 만들어 사용하는데 이를 **커스텀 예외(Custom Exception)** 라고 부릅니다.

서비스에서 커스텀 예외가 발생하면, 이 예외 객체는 디스패처 서블릿을 거쳐 전역 예외 처리기로 전달됩니다. 전역 예외 처리기는 예외에 맞는 상태 코드와 실패 사유를 담아 클라이언트에게 응답합니다.

예를 들어 **Exception404**는 게시글처럼 찾는 자원이 없을 때 발생시킬 예외 클래스입니다.

참고 core/handler/ex/Exception404.java. 커스텀 예외

```
public class Exception404 extends RuntimeException {
    public Exception404(String message) {
        super(message);
    }
}
```

**RuntimeException**을 상속받으면 컴파일러가 예외 처리를 강제하지 않습니다. 따라서 예외가 발생하는 곳이나 호출하는 곳마다 매번 `try-catch` 나 `throws` 구문을 작성할 필요가 없어 코드가 깔끔해집니다. 같은 패키지에 있는 **Exception400**, **Exception401**, **Exception403**, **Exception500** 클래스 역시 이름만 다를 뿐 구조는 이와 동일합니다.

이 책에서 사용하는 상태 코드는 다음과 같습니다.

| 상태 코드 | 뜻                   | 예               |
|-------|---------------------|-----------------|
| 400   | 서버가 정한 규칙에 맞지 않는 요청 | 제목 없이 게시글 작성    |
| 401   | 인증하지 않은 요청          | 로그인하지 않고 게시글 추가 |
| 403   | 인증했지만 권한이 없는 요청     | 다른 사람이 쓴 게시글 수정 |
| 404   | 찾을 수 없는 자원          | 없는 게시글 조회       |

| 상태 코드 | 뜻        | 예                          |
|-------|----------|----------------------------|
| 500   | 서버 내부 오류 | 앞의 네 가지에 해당하지 않는<br>나머지 예외 |

## 3.5 서비스와 컨트롤러에 적용

### 3.5.1 서비스

이제 서비스에서 예외 처리를 해보겠습니다. **BoardService**가 DTO로 값을 주고받고, 게시글이 없으면 예외를 발생시키도록 변경합니다.

`board/BoardService.java`를 열어 아래와 같이 작성합니다.

**실습 5** `board/BoardService.java`. 주고받는 타입을 DTO로, 없으면 예외

```
public List<BoardResponse.DTO> 게시글목록() {
    return boardRepository.findAll().stream()
        .map(BoardResponse.DTO::new)
        .toList();
}

public BoardResponse.DetailDTO 게시글상세(Integer boardId) {
    Board board = boardRepository.findById(boardId)
        .orElseThrow(() -> new Exception404("게시글을 찾을 수 없습니다"));
    return new BoardResponse.DetailDTO(board);
}

@Transactional
public BoardResponse.DTO 게시글추가(BoardRequest.SaveDTO requestDTO) {
    Board savedBoard =
        boardRepository.save(requestDTO.toEntity()); // DTO -> 엔티티
    return new BoardResponse.DTO(savedBoard); // 저장된 게시글 반환
}

@Transactional
public BoardResponse.DTO 게시글수정(Integer boardId,
    BoardRequest.UpdateDTO requestDTO) {
    Board board = boardRepository.findById(boardId)
        .orElseThrow(() -> new Exception404("게시글을 찾을 수 없습니다"));
    // 데이터체킹
    board.setTitle(requestDTO.title());
    board.setContent(requestDTO.content());
}
```

```

        return new BoardResponse.DTO(board); // 수정된 게시글 반환
    }

    @Transactional
    public void 게시글삭제(Integer boardId) {
        Board board = boardRepository.findById(boardId)
            .orElseThrow(() -> new Exception404("게시글을 찾을 수 없습니다"));
        boardRepository.delete(board);
    }
}

```

리포지토리가 반환한 **Optional**에서 값을 꺼낼 때는 `orElseThrow()` 를 사용합니다. 이 메서드는 값이 있으면 그 값을 반환하고, 비어 있으면 인자로 전달한 예외를 발생시킵니다.

### 3.5.2 컨트롤러

컨트롤러도 엔티티 대신 DTO로 값을 주고받도록 변경합니다.

`board/BoardController.java` 를 열어 아래와 같이 작성합니다.

#### 실습 6 board/BoardController.java. 요청·응답 타입을 DTO로

```

@GetMapping
public ResponseEntity<?> findAll() {
    List<BoardResponse.DTO> respDTOList = boardService.게시글목록();
    return Resp.ok(respDTOList);
}

@GetMapping("/{boardId}")
public ResponseEntity<?> findById(@PathVariable("boardId") Integer boardId) {
    BoardResponse.DetailDTO respDTO = boardService.게시글상세(boardId);
    return Resp.ok(respDTO);
}

@PostMapping
public ResponseEntity<?> save(@RequestBody BoardRequest.SaveDTO requestDTO) {
    BoardResponse.DTO respDTO = boardService.게시글추가(requestDTO);
    return Resp.ok(respDTO);
}

@PutMapping("/{boardId}")
public ResponseEntity<?> update(@PathVariable("boardId") Integer boardId,
    @RequestBody BoardRequest.UpdateDTO requestDTO) {
    BoardResponse.DTO respDTO = boardService.게시글수정(boardId, requestDTO);
    return Resp.ok(respDTO);
}

```

```
@DeleteMapping("/{boardId}")
public ResponseEntity<?> deleteById(@PathVariable("boardId") Integer boardId) {
    boardService.게시글삭제(boardId);
    return Resp.ok(null);
}
```

게시글 추가, 수정의 경우 매개변수에 **@RequestBody**를 붙여 요청 DTO를 전달받습니다. 그러면 스프링은 요청 바디의 JSON 데이터를 읽고, 요청 데이터와 동일한 이름을 가진 DTO 필드에 자동으로 값을 채워 줍니다.

이제 프로젝트를 실행해 결과를 확인해 보겠습니다. 먼저 1번 게시글을 조회하면 게시글 데이터가 정상적으로 응답됩니다.

Hoppscotch 게시글 상세 조회

GET <http://localhost:8080/api/boards/1>

The screenshot shows the Hoppscotch interface for a GET request to `http://localhost:8080/api/boards/1`. The response status is 200 OK, with a response time of 293 ms and a size of 260 B. The response body is a JSON object:

```
{
  "status": 200,
  "msg": "성공",
  "body": {
    "boardId": 1,
    "title": "title1",
    "content": "content1"
  }
}
```

그림 3-7. 상세 조회 응답

다음으로 예외를 발생시켜 보겠습니다. 더미 데이터에 없는 999번 게시글을 조회해 응답 결과를 확인합니다.

Hoppscotch 없는 게시글 다시 조회

GET <http://localhost:8080/api/boards/999>

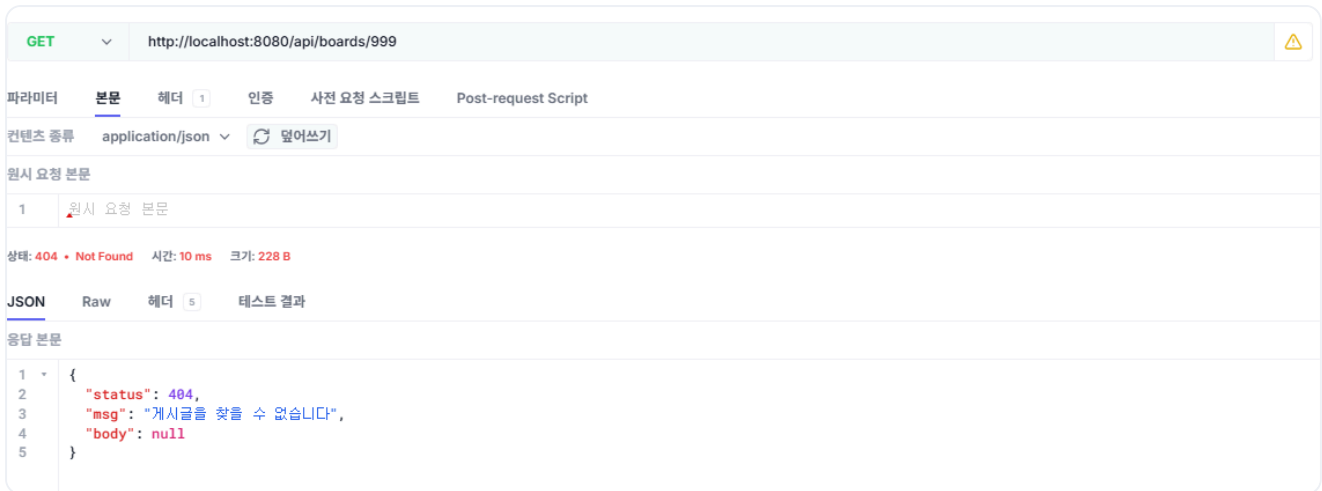


그림 3-8. 404 응답

챕터 2에서는 엔티티를 직접 요청과 응답에 사용했지만, 이번 챕터에서는 DTO를 활용해 데이터를 전달하는 구조로 개선했습니다. 또한 예외 처리를 추가해, 문제가 발생하더라도 클라이언트가 상태 코드와 실패 사유를 응답으로 받을 수 있게 했습니다.

다음 챕터에서는 회원 엔티티를 추가해 게시글에 작성자 정보를 담고, 이를 바탕으로 인증과 인가 기능을 구현해 보겠습니다.

### 이것만은 기억하자

- 엔티티를 요청과 응답에 직접 사용하지 않고 DTO로 주고받습니다. 테이블 구조가 바뀌어도 클라이언트와 주고받는 형식은 영향을 받지 않습니다.
- 요청이 실패하면 상태 코드와 사유를 담아 응답합니다. 서비스가 예외를 발생시키면 전역 예외 처리기가 한 곳에서 받아 상태 코드에 맞는 JSON으로 바꿉니다.

## CHAPTER

# 4

## 인증과 인가

### 이번 챕터가 끝나면

- **인증과 인가**의 차이를 이해할 수 있습니다.
- **JWT**를 발급하고 서명을 검증해, 서버가 로그인 상태를 저장하지 않고도 사용자를 식별할 수 있습니다.
- **1:N 관계**로 회원과 게시글이 연결되는 구조를 이해할 수 있습니다.

## 챕터 4. 인증과 인가

지금까지 오픈이가 구현한 게시판의 게시글은 누가 작성했는지 알 수 없는 익명 게시글이었습니다. 다음은 회원 기능을 추가해 인증 게시판을 만드는 것입니다. 인증 기능을 추가하기 위해 공부하던 오픈이는 로그인 상태를 관리하는 방식이 크게 두 가지라는 것을 알게 되었습니다. 하나는 서버가 사용자의 로그인 정보를 저장하는 **상태 유지(Stateful)** 방식이고, 다른 하나는 로그인 정보를 저장하지 않는 **무상태(Stateless)** 방식입니다.

둘 중에 어떤 방식으로 인증을 만들어야 하지?

오픈이는 선배에게 어떤 방식을 선택하는 것이 좋을지 물어보았습니다.

**선배** : "상태 유지 방식은 서버가 로그인 정보를 직접 관리하니까, 필요할 때 특정 사용자를 바로 로그아웃시키는 것처럼 통제하기 쉬워요. 대신 **사용자가 늘어날수록 서버가 기억해야 할 데이터도 많아져서 부담이 커지고**, 서버가 여러 대가 되면 그 정보를 서로 공유해야 하는 문제가 생겨요."

**선배** : "반면 무상태 방식은 **서버가 로그인 정보를 기억할 필요가 없어서 사용자가 늘어나도 부담이 크지 않고**, 서버가 몇 대든 요청만 검증하면 돼요. 대신 한 번 발급한 인증 정보는 만료되기 전까지 서버가 중간에 무효로 만들기 어렵다는 단점이 있어요. 지금 만드는 REST API 방식에는 무상태 방식이 더 적합할 것 같아요. **JWT**라는 토큰을 사용하면 무상태 방식으로 인증을 할 수 있어요."

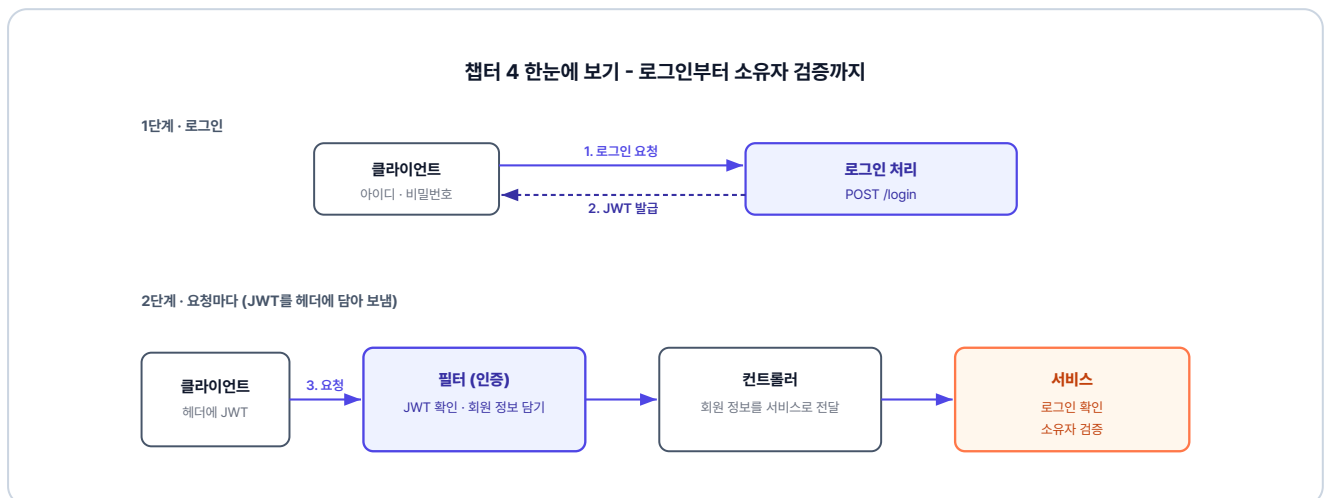


그림 4-1. 챕터 4의 실습 흐름

### 준비하기

## 1. 소스 코드 클론

### 터미널 레포 클론

```
git clone https://github.com/metacoding-06-springboot-v1/start.git
cd start/ch04
```

완성 코드는 final 레포( <https://github.com/metacoding-06-springboot-v1/final> )의 ch04 폴더에서 확인할 수 있습니다.

## 2. 파일 구조

이번 챕터에서 새로 만들거나 고치는 파일만 표시합니다. 나머지는 챕터 3 그대로입니다.

### ch04 디렉토리

```
start/ch04/src/main/
├─ java/com/metacoding/spring/
│   └─ board/
│       ├── Board.java                # [참고] 게시글 엔티티
│       ├── BoardController.java      # [작성] 게시글 컨트롤러
│       ├── BoardRepository.java      # [작성] 게시글 리포지토리
│       ├── BoardRequest.java         # [작성] 게시글 요청 DTO
│       ├── BoardResponse.java        # [작성] 게시글 응답 DTO
│       └─ BoardService.java          # [작성] 게시글 서비스
│   └─ core/
│       ├── filter/JwtAuthenticationFilter.java # [참고] 인증 필터
│       └─ util/
│           ├── JwtProvider.java       # [참고] JWT 유저 정보 추출
│           └─ JwtUtil.java           # [참고] JWT 발급·검증
│   └─ user/
│       ├── User.java                 # [참고] 회원 엔티티
│       ├── UserController.java       # [작성] 회원 컨트롤러
│       ├── UserRepository.java       # [작성] 회원 리포지토리
│       ├── UserRequest.java          # [작성] 회원 요청 DTO
│       ├── UserResponse.java         # [작성] 회원 응답 DTO
│       └─ UserService.java           # [작성] 회원 서비스
└─ resources/db/data.sql              # [참고] 더미 데이터
```

## 4.1 인증과 인가

지금까지 만든 게시판에는 게시글 작성자가 없는 익명 게시판입니다. 여기에 회원 기능을 추가하게 되면 서버는 인증과 인가를 위한 검증이 필요합니다.

이를 회사의 보안 시스템에 비유해 보겠습니다. 우리가 출근할 때 게이트에 직원증을 찍어 이 회사의 직원임을 증명하듯, 서버에서 요청을 보낸 사람의 신원을 확인하는 과정을 **인증(Authentication)** 이라고 합니다.

하지만 게이트를 통과했다고 해서 회사의 모든 곳에 들어갈 수 있는 것은 아닙니다. 자료실처럼 권한을 부여받은 사람만 출입할 수 있는 곳이 따로 있습니다. 서버도 마찬가지입니다. 인증을 마친 사용자라도 요청한 작업을 수행할 자격이 있는지 확인해야 하며, 이 과정을 **인가(Authorization)** 라고 합니다.

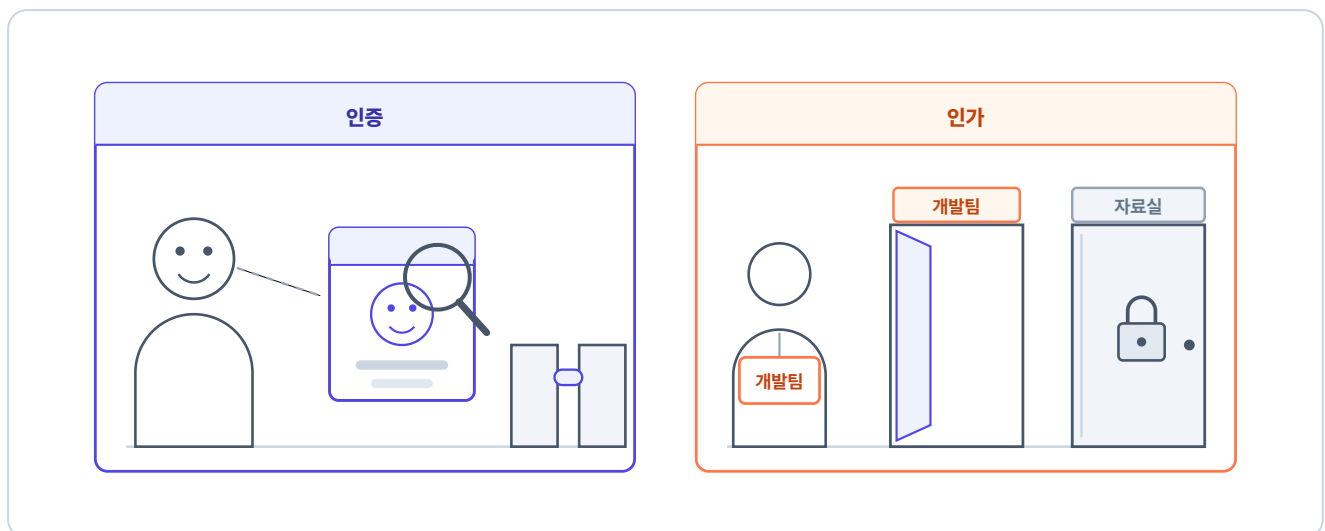


그림 4-2. 인증과 인가의 차이

이처럼 안전한 시스템을 구축하려면 서버가 요청마다 인증과 인가를 처리해야 합니다. 서버가 수많은 사용자의 요청을 매번 검증하기 위해 사용하는 대표적인 기술이 **토큰(Token)** 기반 인증입니다.

## 4.2 JWT

### 4.2.1 토큰 인증

토큰을 활용한 인증은 두 단계로 이뤄집니다. 먼저 클라이언트가 서버에 인증을 요청하고, 인증에 성공하면 서버는 토큰을 발급해 클라이언트에 전달하며, 클라이언트는 이 토큰을 저장합니다.

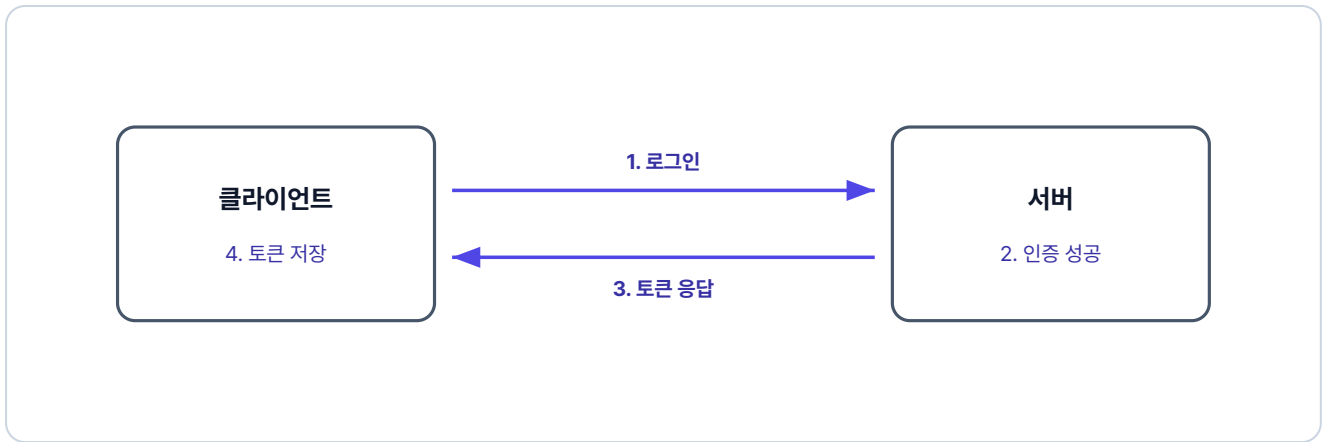


그림 4-3. 토큰 발급

로그인 이후 클라이언트는 요청할 때마다 발급받은 토큰을 함께 전달하고, 서버는 토큰을 검증해 유효하면 요청에 응답합니다.

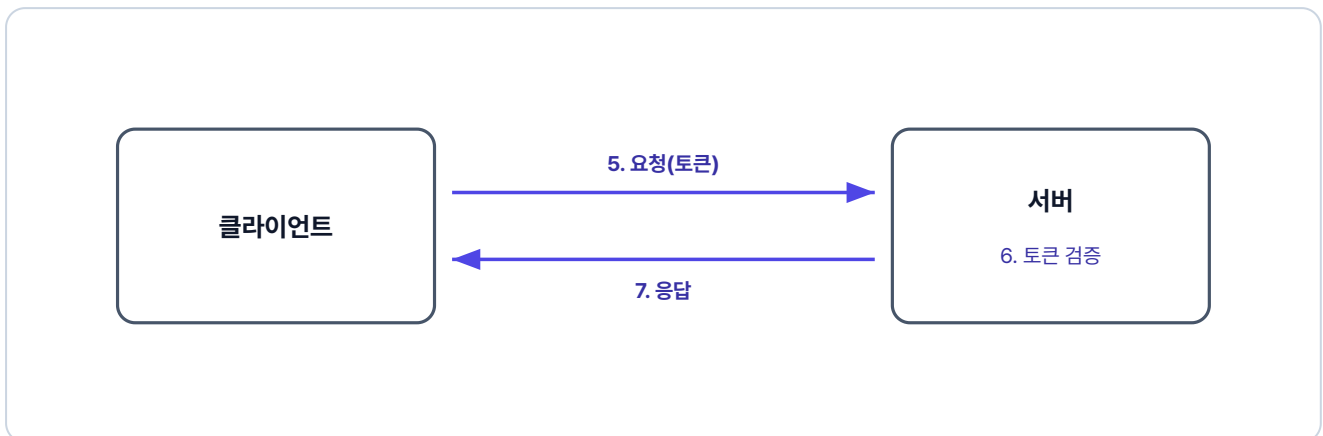


그림 4-4. 토큰 검증

서버가 토큰을 검증하는 방법은 토큰의 종류에 따라 다릅니다. 일반적으로 토큰은 무작위로 만들어진 문자열이라, 서버는 값을 검증하기 위해 발급한 토큰을 저장하고 있어야 합니다. 반면 **JWT(JSON Web Token)**는 내부에 사용자 정보를 담고 있습니다. 그래서 서버는 사용자 정보를 저장하지 않아도 JWT 검증만으로 사용자를 식별할 수 있습니다.

이처럼 서버가 사용자의 상태나 정보를 따로 저장하지 않고, 요청이 들어올 때마다 새로 검증하는 방식을 **무상태(Stateless)**라고 부릅니다.

#### 4.2.2 상태 유지와 무상태

그렇다면 서버가 사용자 정보를 기억하는 것과 그렇지 않은 것은 실제 시스템 환경에서 어떤 차이를 만들까요?

로드밸런서를 두고 클라이언트의 요청을 여러 대의 서버로 나누어 처리한다고 가정해 보겠습니다. 서버가 로그인 정보를 보관하는 **상태 유지(Stateful)** 방식에서는 인증 정보가 특정 서버에 종속되기 때문에, 그 서버만 요청을 정상적으로 처리할 수 있습니다. 로드밸런서가 부하 분산을 위해 다른 서버로 요청을 전달하면, 그 서버에는 인증 정보가 없으므로 요청이 실패합니다.

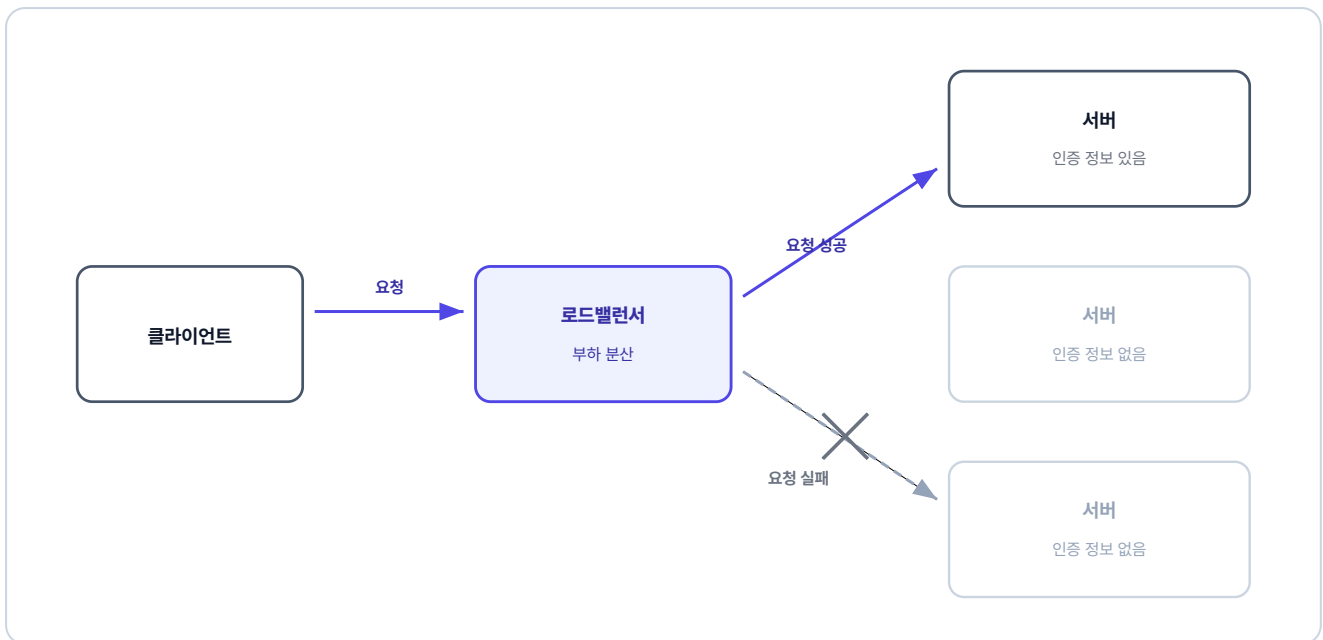


그림 4-5. 상태 유지 방식의 요청 실패

반면 **무상태(Stateless)** 방식은 요청에 포함된 JWT만 검증하면 되므로, 로드밸런서가 어느 서버로 요청을 전달해도 인증이 똑같이 처리되어 클라이언트가 정상 응답을 받습니다.

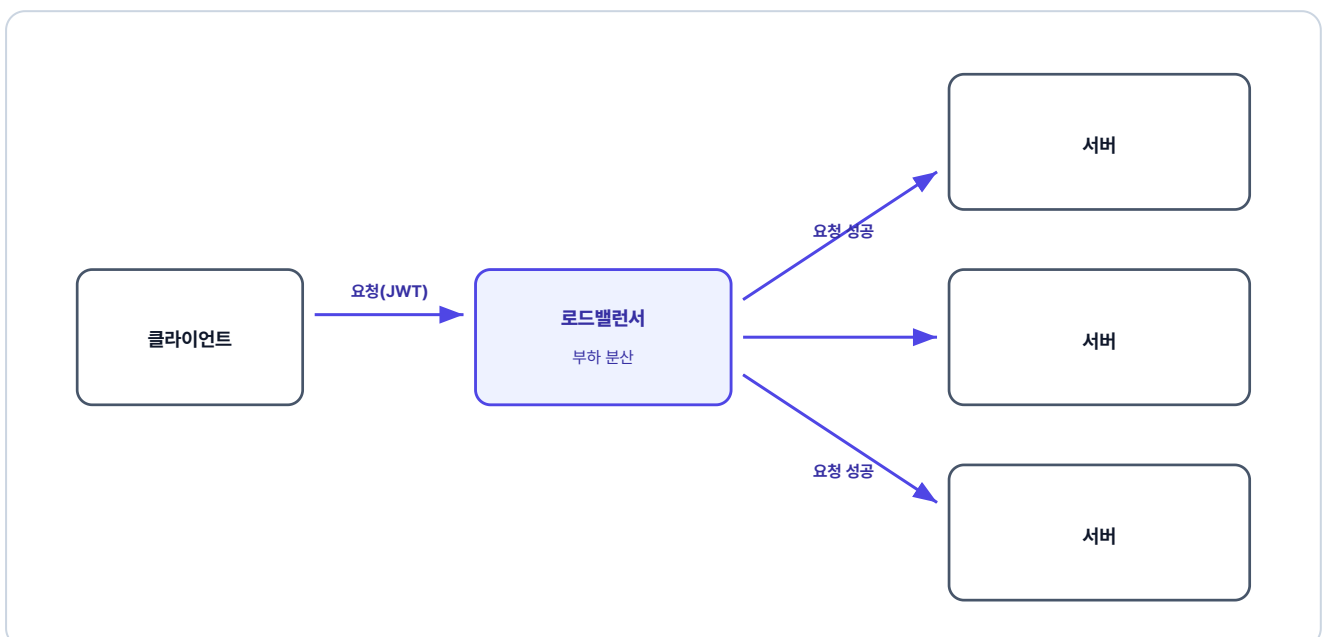


그림 4-6. 무상태 방식의 요청 처리



## 해시

**해시(Hash)**는 원본 데이터를 고정된 길이의 값으로 변환하는 단방향 함수입니다. 입력값이 같으면 항상 동일한 결과가 나오지만, 단 한 글자만 달라져도 전혀 다른 결과가 출력됩니다. 또한 결과값만으로는 원본 데이터를 복원할 수 없습니다.

이러한 특성 덕분에 해시는 데이터가 중간에 위변조되지 않았음을 증명하는 데 널리 쓰입니다.

서버는 전달받은 JWT를 점(.)을 기준으로 나누어 헤더와 페이로드를 꺼냅니다. 그리고 서버가 가진 비밀키를 이용해 이 둘을 다시 해시한 뒤, 그 결과를 **요청에 담긴 서명과 대조하여 위변조 여부를 검증**합니다.

이때 페이로드는 누구나 쉽게 디코딩하여 내용을 읽을 수 있으므로 **비밀번호 같은 민감한 정보를 담아서 안 됩니다**. 하지만 서버의 비밀키를 모르면 일치하는 서명을 새로 만들 수 없기 때문에 데이터를 임의로 조작하는 것은 불가능합니다.

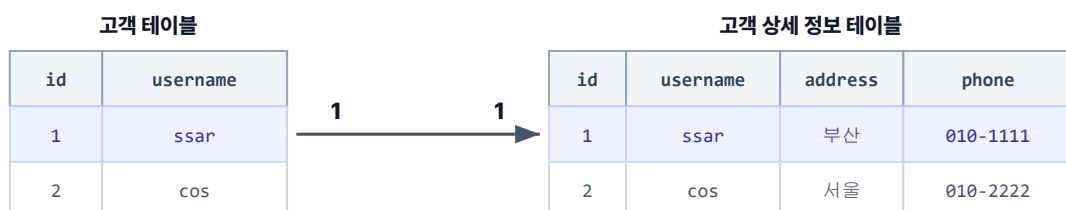
## 4.3 테이블 관계

인증 기능을 구현하려면 회원 정보를 저장할 테이블이 필요합니다. 테이블을 생성하기 전에, 회원 테이블이 게시글 테이블과 어떤 관계를 맺는지 알아보겠습니다.

H2와 같은 **관계형 데이터베이스(RDBMS)**는 테이블을 서로 연결하는 **관계**를 통해 전체 데이터를 관리합니다. 테이블과 테이블 사이의 관계는 **1:1, 1:N, N:M(다대다)** 세 가지입니다.

### 4.3.1 1:1 관계

먼저 1:1 관계는 **한 테이블의 데이터 하나가 다른 테이블의 데이터 하나와 연결되는 구조**입니다. 예를 들어 고객 테이블과 고객 상세 정보 테이블을 살펴보면, 한 명의 고객은 하나의 상세 정보만 가지며 상세 정보 역시 한 명의 고객에게 속합니다.



### 4.3.2 1:N 관계

반면 1:N은 한 테이블의 데이터 하나에 다른 테이블의 데이터 여러 개가 연결되는 구조입니다. 재고가 단 하나뿐인 제품을 판매한다고 가정해 보겠습니다. 고객 한 명은 여러 제품을 살 수 있지만, 특정 제품은 오직 한 명의 고객에게만 판매됩니다.

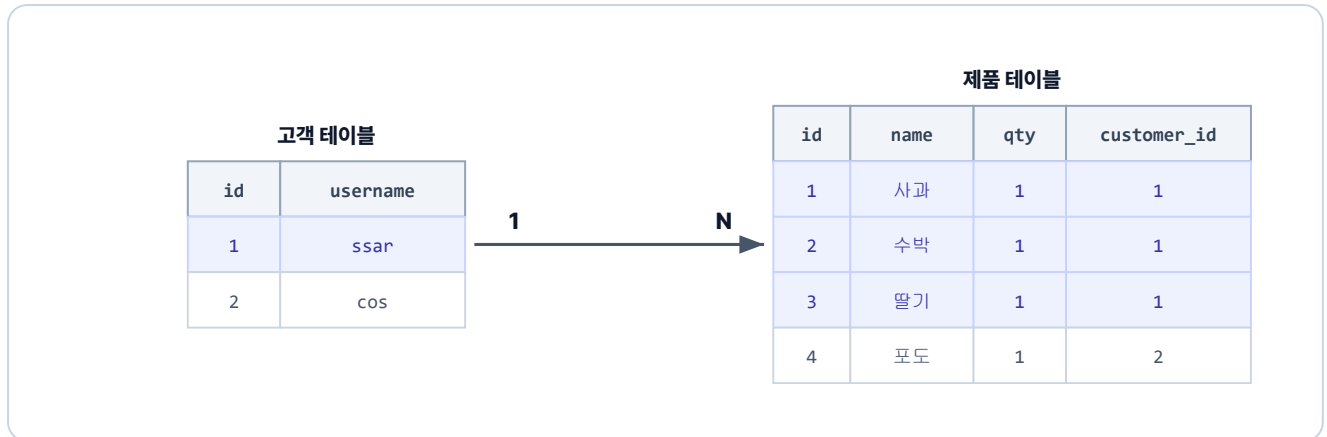


그림 4-9. 1:N 관계

정리하면 **고객(1)** 과 **제품(N)** 은 **1:N 관계**에 해당합니다. 관계형 데이터베이스에서 이 두 테이블을 연결하려면 **외래 키(Foreign Key)** 가 필요합니다. 외래 키는 다른 테이블의 기본 키와 연결되는 특수한 컬럼으로, 1:N 관계에서는 **N(다수)** 쪽인 제품 테이블에 외래 키를 정의하여 두 테이블을 연결합니다.

### 4.3.3 N:M 관계

이번에는 일반적인 상황처럼 제품마다 재고가 넉넉한 경우를 살펴보겠습니다. 고객 한 명은 여러 제품을 구매할 수 있습니다.

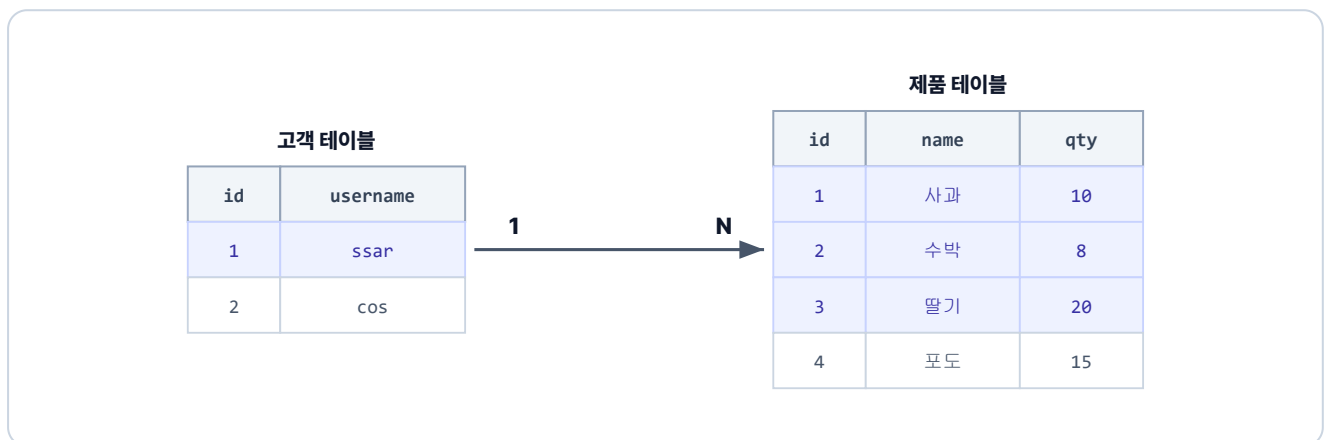


그림 4-10. 고객에서 본 구매 관계

반대로 제품 하나도 재고가 있는 만큼 여러 고객에게 팔릴 수 있습니다.

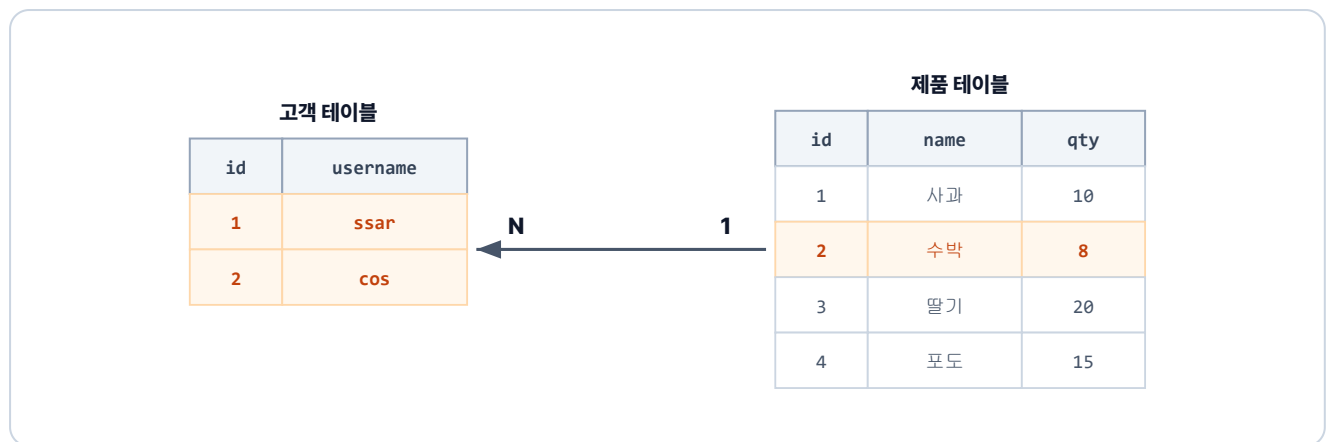


그림 4-11. 제품에서 본 구매 관계

이처럼 양쪽 모두가 여럿과 연결되는 구조를 N:M 관계라고 합니다. 관계형 데이터베이스에서는 N:M 관계를 표현하기 위해 **중간 테이블**을 통해 두 테이블을 연결합니다. **구매**라는 중간 테이블을 두면 고객과 구매, 제품과 구매가 각각 **1:N** 관계가 되어, 어떤 고객이 무엇을 구매했는지와 어떤 제품을 누가 구매했는지 조회할 수 있습니다.

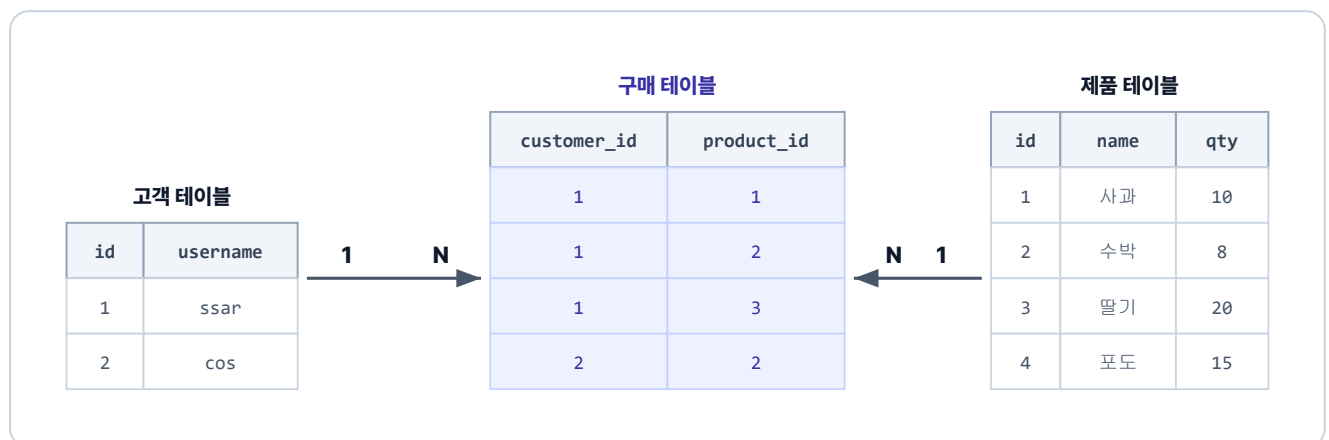


그림 4-12. 구매 테이블로 나눈 관계

회원 테이블과 게시글 테이블의 관계를 살펴보면, 회원 한 명은 여러 개의 게시글을 작성할 수 있고, 게시글 하나의 작성자는 한 명입니다. 따라서 **회원 테이블과 게시글 테이블은 1:N 관계**이고, **N**에 해당하는 게시글에 외래 키를 추가해야 합니다.

## 4.4 엔티티 만들기

### 4.4.1 회원 엔티티

회원 정보를 저장할 **user\_tb** 테이블과 매핑되는 **User** 엔티티를 살펴보겠습니다.

참고 user/User.java. 회원 엔티티

```
@NoArgsConstructor
@Data
@Entity
@Table(name = "user_tb")
public class User {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Integer id;

    @Column(unique = true) // username 컬럼에 유니크 제약을 추가한다
    private String username;
    private String password;
    private String email;

    @CreationTimestamp
    private LocalDateTime createdAt;

    @Builder // 객체 생성 용도
    public User(Integer id, String username, String password,
                String email, LocalDateTime createdAt) {
        this.id = id;
        this.username = username;
        this.password = password;
        this.email = email;
        this.createdAt = createdAt;
    }
}
```

### 4.4.2 게시글에 회원 연결

게시글이 회원을 참조하려면 외래 키가 필요한데, JPA에서는 이 외래 키를 값 대신 객체로 다룹니다.

그래서 **Board** 엔티티에 **User** 객체를 필드로 추가하고, **@ManyToOne** 어노테이션으로 게시글과 회원의 N:1 관계를 표시합니다. JPA는 이 필드를 게시글 테이블의 외래 키 컬럼과 매핑합니다.

참고 board/Board.java. 회원 연관관계 추가

```
@ManyToOne
private User user;

@Builder
public Board(Integer id, String title, String content,
              LocalDateTime createdAt, User user) {
    this.id = id;
    this.title = title;
    this.content = content;
    this.createdAt = createdAt;
    this.user = user; // 회원 필드 추가
}
```

회원 객체를 외래 키로 매핑해 두면, 게시글을 조회할 때 JPA가 연관된 회원 정보까지 `user` 필드에 자동으로 채워 넣습니다. 덕분에 두 테이블을 조인하는 쿼리를 직접 작성하지 않아도 게시글 객체에서 회원 객체를 참조해 회원 정보를 조회할 수 있습니다.

#### 외래 키 컬럼명 생성 규칙

JPA가 만드는 외래 키 컬럼명은 **게시글 엔티티에 추가한 필드명(user)** 과 **회원 테이블의 기본 키(id)** 를 언더스코어로 합친 **user\_id**입니다. 컬럼명을 직접 정하려면 JoinColumn 어노테이션을 사용합니다.

### 4.4.3 더미 데이터

더미 데이터에는 회원이 추가되어 있고, 게시글에는 외래 키 값이 들어 있습니다.

참고 resources/db/data.sql. 회원과 게시글 더미 데이터

```
insert into user_tb (username, password, email, created_at)
values ('ssar', '1234', 'ssar@metacoding.com', now());
insert into user_tb (username, password, email, created_at)
values ('cos', '1234', 'cos@metacoding.com', now());

insert into board_tb (title, content, created_at, user_id)
values ('title1', 'content1', now(), 1);
insert into board_tb (title, content, created_at, user_id)
values ('title2', 'content2', now(), 2);
```

## 4.5 core 폴더 살펴보기

회원 인증에 필요한 JWT 발급과 검증 로직은 `core` 폴더에 구현되어 있습니다. 각 클래스가 담당하는 구체적인 역할은 다음과 같습니다.

| 파일                                                    | 역할                                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <code>core/util/JwtUtil.java</code>                   | 회원 정보로 JWT를 생성하고, JWT를 검증해 회원 정보를 복원합니다 |
| <code>core/util/JwtProvider.java</code>               | 요청 헤더에서 JWT를 꺼내고, 유효하면 회원 정보를 반환합니다     |
| <code>core/filter/JwtAuthenticationFilter.java</code> | JWT가 유효하면 회원 정보를 요청 객체에 담습니다            |

### 4.5.1 JwtUtil

`JwtUtil`은 로그인한 회원 정보를 페이로드에 담고, 비밀키로 서명을 만들어 JWT를 생성합니다. 이후 요청에 JWT가 담겨 오면 같은 비밀키로 서명을 검증하고, 페이로드에서 회원 정보를 복원합니다.

#### 참고 `core/util/JwtUtil.java`. JWT 발급과 검증

```
public class JwtUtil {

    public static final String HEADER = "Authorization";
    public static final String TOKEN_PREFIX = "Bearer ";
    public static final String SECRET = "메타코딩시크릿키";
    public static final Duration EXPIRATION_TIME = Duration.ofDays(7);

    // 1. 유저 정보를 페이로드에 담고 SECRET으로 서명해 JWT를 생성한다
    public static String create(User user) {
        String jwt = JWT.create()
            .withSubject(user.getUsername())
            .withExpiresAt(Instant.now().plus(EXPIRATION_TIME))
            .withClaim("id", user.getId())
            .sign(Algorithm.HMAC512(SECRET));
        return TOKEN_PREFIX + jwt; // 토큰 앞에 "Bearer " 접두어를 붙여 반환한다
    }

    // 2. 서명을 검증한 뒤 페이로드에서 유저 정보를 꺼내 User를 복원한다
    public static User verify(String jwt) {
        DecodedJWT decodedJWT = JWT
            .require(Algorithm.HMAC512(SECRET)) // 알고리즘과 SECRET 지정
    }
```

```

        .build() // 검증 객체 생성
        .verify(jwt); // 서명·만료 검증, 실패 시 예외
Integer userId = decodedJWT.getClaim("id").asInt();
String username = decodedJWT.getSubject();
return User.builder().id(userId).username(username).build();
    }
}

```

JWT 발급과 검증에는 `build.gradle`에 추가해 둔 **com.auth0:java-jwt** 라이브러리를 사용합니다.

## 4.5.2 JwtProvider

**JwtProvider**는 요청 헤더에서 JWT를 추출해 **JwtUtil**로 검증하며, 토큰이 유효할 경우 안에 담긴 회원 정보를 가져옵니다.

**참고** `core/util/JwtProvider.java`. 토큰 추출과 유저 복원

```

@Component
public class JwtProvider {

    // 1. 헤더에서 "Bearer " 접두어를 떼고 토큰만 꺼낸다
    public String resolveToken(HttpServletRequest request) {
        String bearerToken = request.getHeader(JwtUtil.HEADER);
        if (bearerToken != null && bearerToken.startsWith(JwtUtil.TOKEN_PREFIX)) {
            return bearerToken.replace(JwtUtil.TOKEN_PREFIX, "");
        }
        return null;
    }

    // 2. 토큰이 유효하면 User, 아니면 null
    public User getUser(String token) {
        try {
            return JwtUtil.verify(token);
        } catch (Exception e) {
            return null;
        }
    }
}

```

### 4.5.3 인증 필터

필터는 요청이 컨트롤러에 도달하기 전에 거치는 처리 단계입니다. 필터를 만들 때

**OncePerRequestFilter**를 부모 클래스로 상속하면, 하나의 요청에 필터가 한 번만 실행되도록 할 수 있습니다.

**JwtAuthenticationFilter**는 요청이 들어올 때마다 **JwtProvider**로 JWT를 검증하고, 유효하면 꺼낸 회원 정보를 요청 객체에 저장합니다. 이렇게 저장해 두면 컨트롤러는 요청 객체에서 바로 로그인한 회원을 확인할 수 있습니다.

참고 core/filter/JwtAuthenticationFilter.java. 인증 필터

```
@RequiredArgsConstructor
@Component
public class JwtAuthenticationFilter extends OncePerRequestFilter {

    private final JwtProvider jwtProvider;

    @Override
    protected void doFilterInternal(
        HttpServletRequest request,
        HttpServletResponse response,
        FilterChain filterChain) throws ServletException, IOException {
        // 1. 헤더에서 JWT를 꺼낸다
        String token = jwtProvider.resolveToken(request);
        // 2. JWT가 유효하면 회원 정보를 요청에 담는다
        if (token != null) {
            User loginUser = jwtProvider.getUser(token);
            if (loginUser != null) {
                // "loginUser"라는 이름으로 담고, 컨트롤러는 이 이름으로 꺼낸다
                request.setAttribute("loginUser", loginUser);
            }
        }
        // 3. JWT가 없거나 유효하지 않아도 요청은 통과시킨다
        filterChain.doFilter(request, response);
    }
}
```

## 4.6 회원가입

이제 하나씩 기능을 만들어 보겠습니다. 회원가입 기능은 클라이언트가 입력한 회원 정보를 데이터베이스에 저장한 뒤, 저장된 회원 정보를 응답합니다.

## 4.6.1 리포지토리

먼저 리포지토리를 작성해 보겠습니다. **JpaRepository**를 상속하고, 유저네임으로 회원을 조회하는 메서드를 추가합니다.

`user/UserRepository.java`를 열어 아래와 같이 작성합니다.

### 실습 1 user/UserRepository.java. 유저네임으로 조회

```
public interface UserRepository extends JpaRepository<User, Integer> {  
  
    Optional<User> findByUsername(String username);  
}
```

#### 메서드 이름과 조회 조건

findBy 뒤에 엔티티의 필드 이름을 붙이면 Spring Data JPA가 select 문을 자동으로 생성합니다.

**findByUsername()**은 매개변수로 받은 값과 **username**이 일치하는 회원을 조회합니다.

## 4.6.2 요청 DTO

다음으로 클라이언트가 입력한 값을 전달받을 DTO를 만들어 보겠습니다.

`user/UserRequest.java`의 `toEntity()`를 아래와 같이 작성합니다.

### 실습 2 user/UserRequest.java. 회원가입 요청 DTO

```
public class UserRequest {  
  
    public record SaveDTO(String username, String password, String email) {  
  
        public User toEntity() {  
            return User.builder()  
                .username(username)  
                .password(password)  
                .email(email)  
                .build();  
        }  
    }  
}
```

**SaveDTO**는 유저네임과 비밀번호, 이메일을 받습니다. 요청 데이터를 엔티티로 변환해 저장할 수 있도록, 내부 클래스에 `toEntity()` 메서드를 추가합니다.

### 4.6.3 응답 DTO

이어서 회원 정보 응답에 사용할 DTO를 만들어 보겠습니다. 비밀번호를 제외한 회원 정보만 필드로 선언합니다.

`user/UserResponse.java`를 열어 아래와 같이 작성합니다.

#### 실습 3 user/UserResponse.java. 회원가입 응답 DTO

```
public class UserResponse {  
  
    public record DTO(  
        Integer userId,  
        String username,  
        String email,  
        LocalDateTime createdAt) {  
  
        public DTO(User user) {  
            this(  
                user.getId(),  
                user.getUsername(),  
                user.getEmail(),  
                user.getCreatedAt());  
        }  
    }  
}
```

### 4.6.4 서비스

앞에서 만든 리포지토리와 DTO를 사용해 회원가입 메서드를 구현합니다.

`user/UserService.java`를 열어 아래와 같이 작성합니다.

#### 실습 4 user/UserService.java. 회원가입

```
@RequiredArgsConstructor  
@Service  
public class UserService {  
  
    private final UserRepository userRepository;
```

```

@Transactional
public UserResponse.DTO 회원가입(UserRequest.SaveDTO requestDTO) {
    if (userRepository.findByUsername(requestDTO.username()).isPresent()) {
        throw new Exception400("이미 존재하는 유저네임입니다");
    }
    User user = userRepository.save(requestDTO.toEntity());
    return new UserResponse.DTO(user);
}
}

```

#### 실무에서는 비밀번호를 반드시 암호화합니다

비밀번호를 원본 그대로 저장하면 보안에 매우 취약하므로, 실무에서는 복호화가 불가능한 단방향 해시 암호화를 거쳐 저장합니다. 하지만 이 책에서는 실습 편의를 위해 비밀번호를 평문으로 처리합니다.

### 4.6.5 컨트롤러

컨트롤러는 DTO를 통해 전달된 데이터를 서비스로 전달합니다.

`user/UserController.java` 를 열어 아래와 같이 작성합니다.

#### 실습 5 user/UserController.java. 회원가입 엔드포인트

```

@RequiredArgsConstructor
@RestController
public class UserController {

    private final UserService userService;

    @PostMapping("/join")
    public ResponseEntity<?> join(@RequestBody UserRequest.SaveDTO requestDTO) {
        UserResponse.DTO respDTO = userService.회원가입(requestDTO);
        return Resp.ok(respDTO);
    }
}

```

서버를 실행한 뒤 회원가입 API를 호출합니다.

#### Hoppscotch 회원가입 요청

POST <http://localhost:8080/join>

```
{
  "username": "love",
  "password": "1234",
  "email": "love@metacoding.com"
}
```

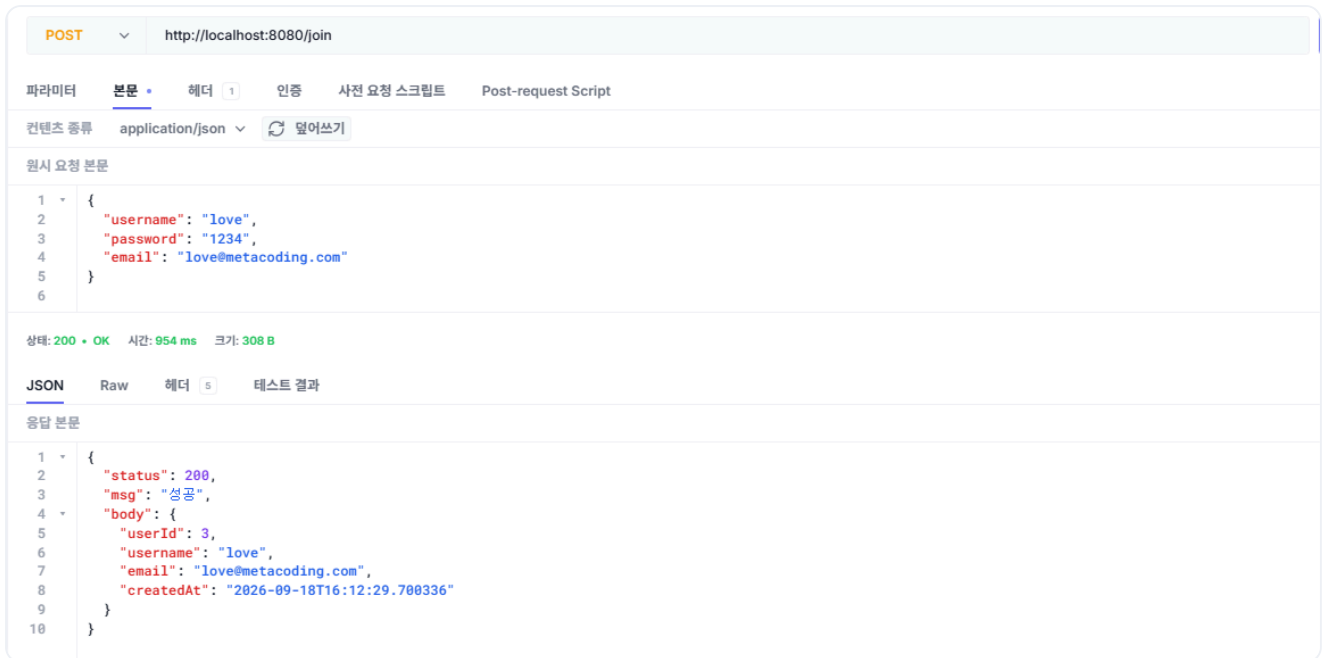


그림 4-13. 회원가입 응답

## 4.7 로그인

로그인 기능은 유저네임과 비밀번호를 받아 회원 정보와 일치하는지 확인하고, 일치하면 JWT를 응답합니다.

### 4.7.1 요청 DTO

`user/UserRequest.java`를 열어 아래 코드를 확인합니다.

**참고** `user/UserRequest.java`. 로그인 요청 DTO

```
public record LoginDTO(String username, String password) {
}
```

## 4.7.2 서비스

전달받은 유저네임으로 회원을 조회해 비밀번호 일치 여부를 확인합니다.

`user/UserService.java`의 `로그인()`을 아래와 같이 작성합니다.

### 실습 6 user/UserService.java. 로그인

```
public String 로그인(UserRequest.LoginDTO requestDTO) {
    User user = userRepository.findByUsername(requestDTO.username())
        .orElseThrow(() -> new Exception401(
            "유저네임 또는 비밀번호가 일치하지 않습니다"));
    if (!user.getPassword().equals(requestDTO.password())) {
        throw new Exception401("유저네임 또는 비밀번호가 일치하지 않습니다");
    }
    return JwtUtil.create(user);
}
```

유저네임과 비밀번호가 일치하면 `JwtUtil.create()`로 생성한 JWT를 반환합니다.

## 4.7.3 컨트롤러

컨트롤러는 서비스가 반환한 JWT를 응답합니다.

`user/UserController.java`의 `login()`을 아래와 같이 작성합니다.

### 실습 7 user/UserController.java. 로그인 엔드포인트

```
@PostMapping("/login")
public ResponseEntity<?> login(@RequestBody UserRequest.LoginDTO requestDTO) {
    String accessToken = userService.로그인(requestDTO);
    return Resp.ok(accessToken);
}
```

클라이언트는 이 JWT를 저장해 두었다가 이후 요청마다 함께 전송합니다.

더미 데이터의 ssar 계정으로 로그인 API를 호출합니다.

### Hoppscotch 로그인 요청

POST `http://localhost:8080/login`

```
{
  "username": "ssar",
  "password": "1234"
}
```

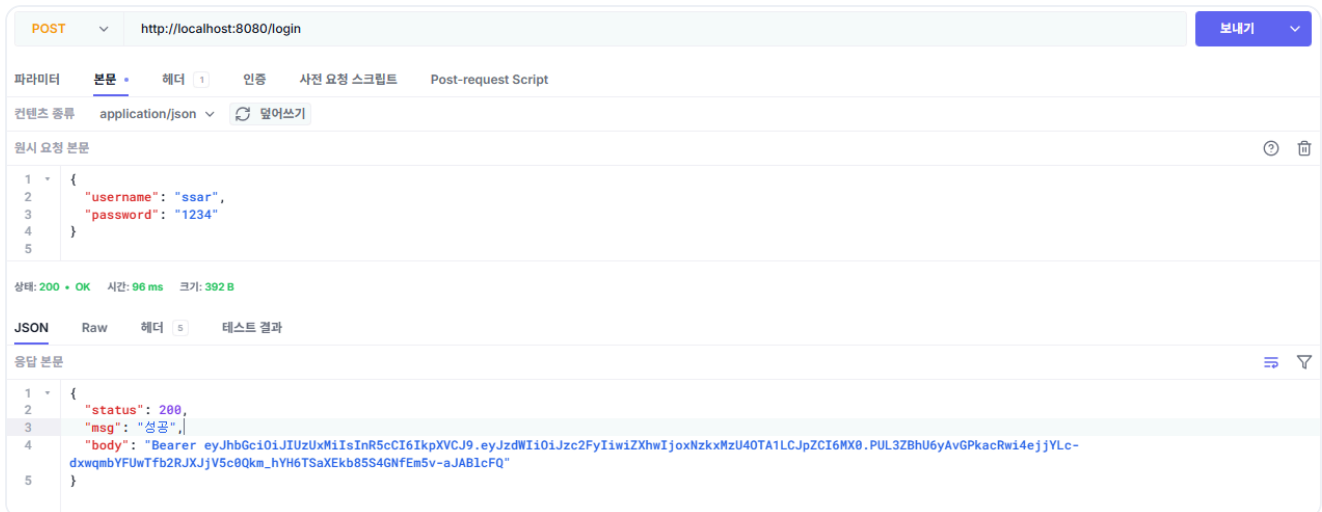


그림 4-14. 로그인 응답

응답에서 서버가 발급한 JWT를 확인할 수 있습니다.

## 4.8 게시글 상세

게시글 상세 응답에는 게시글 정보와 회원 정보가 함께 담겨야 합니다. 그러려면 게시글 엔티티와 회원 엔티티를 한 번의 조회로 가져와야 합니다.

### 4.8.1 JPQL 조인문

이때 사용하는 문법이 JOIN입니다. 조인은 두 테이블의 행을 옆으로 이어 붙여 한 번의 조회로 가져오는 방법이며, 어떤 행끼리 결합할지는 조건으로 지정합니다. SQL은 그 조건을 `on` 절에 명시하지만, JPQL은 연관관계 필드 이름만 명시합니다.

```
select b from Board b join b.user u
```

**Board**에 **@ManyToOne**으로 `user` 필드를 추가해 두었으므로, JPQL에서 `b.user` 처럼 필드 이름만으로 회원 엔티티를 조인할 수 있습니다.

조인은 조건이 일치하는 데이터만 가져올 것인지, 아니면 한쪽 테이블을 기준으로 조건이 일치하지 않는 데이터까지 포함할 것인지에 따라 종류가 구분됩니다. JPQL에서 쓰는 것은 두 가지입니다.

| 조인 종류        | 기준 테이블     | 동작 방식 및 조회 결과                                                         |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| (INNER) JOIN | 없음         | 양쪽 테이블 모두에 조건이 일치하는 행만 조회합니다. 조건이 일치하지 않으면 조회 대상에서 제외됩니다              |
| LEFT JOIN    | FROM 뒤 테이블 | FROM 쪽 테이블의 모든 행을 조회합니다. 상대 테이블에 조건이 일치하는 데이터가 없으면 해당 컬럼은 null로 채워집니다 |

회원 정보가 없는 게시글까지 조회하려면 `left join` 을 사용합니다.

```
select b from Board b left join b.user u
```

일반 SQL과 달리 JPQL의 기본 조인은 FROM 절 엔티티만 반환합니다. 게시글의 `user_id` 는 `board_tb`의 컬럼이라 함께 조회되지만, 그 값으로 **User** 엔티티를 채우기 위해 회원을 조회하는 쿼리가 한 번 더 실행됩니다.

이때 사용하는 것이 **FETCH** 키워드입니다. 이 키워드를 붙이면 JOIN 절 엔티티까지 한 번에 조회해, FROM 절 엔티티의 연관 필드를 실제 데이터로 채워서 반환합니다.

```
select b from Board b join fetch b.user
```

## 4.8.2 리포지토리

게시글 상세에서 사용할 조회 메서드를 만들어 보겠습니다.

`board/BoardRepository.java` 를 열어 **@Query**로 회원을 함께 조회하는 메서드를 아래와 같이 작성합니다.

**실습 8** `board/BoardRepository.java`. 회원을 함께 가져오는 조회

```
@Query("select b from Board b join fetch b.user where b.id = :boardId")
```

```
Optional<Board> findByIdJoinUser(@Param("boardId") Integer boardId);
```

`findBy` 규칙으로는 조인 방식까지 지정할 수 없으므로, `@Query`에 JPQL을 직접 작성합니다.

### 4.8.3 응답 DTO

`board/BoardResponse.java`를 열어 **DetailDTO**에 작성자의 아이디와 유저네임, 그리고 본인 여부를 알려 주는 값을 아래와 같이 추가합니다.

**실습 9** `board/BoardResponse.java`. 상세 응답에 작성자와 본인 여부 추가

```
public record DetailDTO(  
    Integer boardId,  
    String title,  
    String content,  
    Integer userId,  
    String username,  
    Boolean isOwner) {  
  
    public DetailDTO(Board board, User loginUser) {  
        this(  
            board.getId(),  
            board.getTitle(),  
            board.getContent(),  
            board.getUser().getId(),  
            board.getUser().getUsername(),  
            // 비로그인이면 false, 요청자와 작성자가 같으면 true  
            loginUser != null  
                && loginUser.getId().equals(board.getUser().getId()));  
    }  
}
```

`isOwner`는 요청자가 이 게시글의 작성자인지를 참과 거짓으로 나타냅니다. 로그인하지 않았으면 `loginUser`가 null이므로 false가 되고, 로그인했다면 요청자의 아이디와 작성자의 아이디를 비교해 일치할 때 true가 됩니다. 클라이언트는 이 값으로 수정·삭제 버튼을 보여줄지 결정하고, 서버는 요청이 들어오면 다시 검증해 실패하면 에러 상태 코드를 응답합니다.

### 4.8.4 서비스

회원을 함께 조회하도록 `board/BoardService.java`의 `게시글상세()`를 아래와 같이 변경합니다.

#### 실습 10 board/BoardService.java. 상세 조회에 fetch 조인과 본인 여부

```
public BoardResponse.DetailDTO 게시글상세(Integer boardId, User loginUser) {  
    Board board = boardRepository.findByIdJoinUser(boardId)  
        .orElseThrow(() -> new Exception404("게시글을 찾을 수 없습니다"));  
    return new BoardResponse.DetailDTO(board, loginUser);  
}
```

### 4.8.5 컨트롤러

컨트롤러는 필터가 요청 객체에 담아 둔 회원 정보를 꺼내 사용합니다.

board/BoardController.java의 상세 메서드를 아래와 같이 변경합니다.

#### 실습 11 board/BoardController.java. 상세 요청에서 로그인 유저 꺼내기

```
@GetMapping("/{boardId}")  
public ResponseEntity<?> findById(HttpServletRequest request,  
    @PathVariable("boardId") Integer boardId) {  
    // 필터가 담아 둔 유저를 꺼낸다 (비로그인이면 null)  
    User loginUser = (User) request.getAttribute("loginUser");  
    BoardResponse.DetailDTO respDTO = boardService.게시글상세(boardId, loginUser);  
    return Resp.ok(respDTO);  
}
```

이제 **API 요청 시 JWT를 함께 보내야 합니다.** Hoppscotch의 인증 탭에서 인증 유형을 Bearer로 선택하면 요청을 보낼 때 JWT 앞에 Bearer가 자동으로 붙으므로, Bearer를 뺀 JWT만 추가합니다.

POST Enter a URL or paste a cURL command

파라미터 본문 헤더 1 인증 사전 요청 스크립트 Post-request Script

인증 유형 Bearer

토큰 eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJzcnFyIiwiaWF0IjoxNjU0OTA1LCJpZCI6Imx0PUL3ZBhU6yAvGPkacRwi4ejjYLc-d

그림 4-15. Hoppscotch의 Bearer 토큰 설정

1번 게시글의 상세 조회 API를 호출합니다.

## Hoppscotch 게시물 상세 조회

GET <http://localhost:8080/api/boards/1>

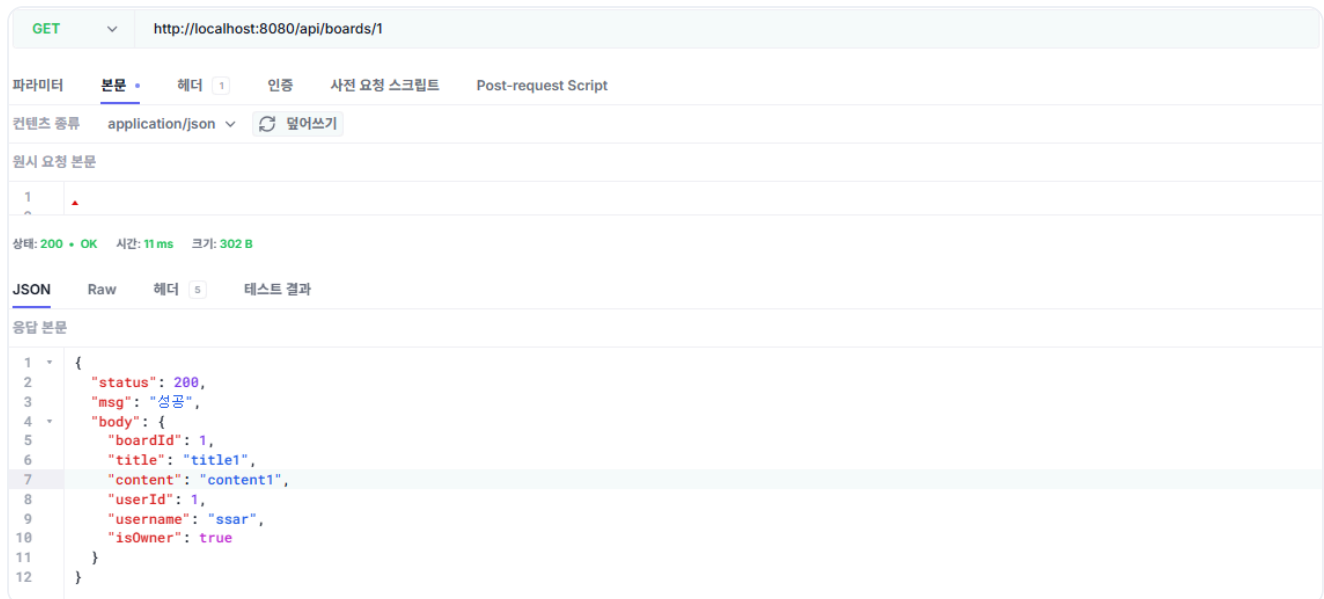


그림 4-16. 상세 조회 응답의 isOwner

같은 JWT로 cos가 작성한 2번 게시글을 조회하면 요청자와 작성자가 다르므로 `isOwner` 는 false입니다.

## Hoppscotch 다른 회원의 게시물 상세 조회

GET <http://localhost:8080/api/boards/2>

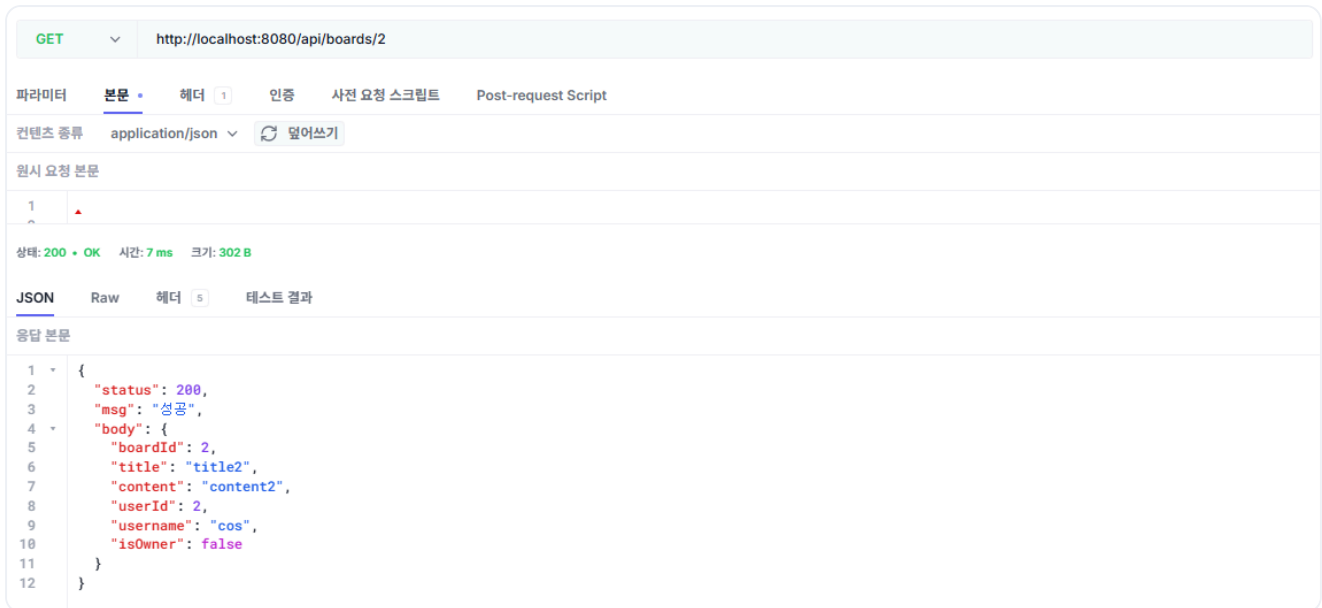


그림 4-17. 다른 회원 게시글의 상세 조회 응답

`isOwner` 값으로 수정·삭제 버튼의 활성화 여부를 제어할 수 있습니다.

## 4.9 게시글 추가

게시글을 저장할 때는 누가 작성했는지도 함께 저장합니다.

### 4.9.1 요청 DTO

`board/BoardRequest.java` 를 열어 `toEntity()` 가 `user` 를 받도록 아래와 같이 변경합니다.

**실습 12** `board/BoardRequest.java.toEntity`에 회원 추가

```
public Board toEntity(User user) {
    return Board.builder()
        .title(title)
        .content(content)
        .user(user)
        .build();
}
```

## 4.9.2 서비스

로그인을 확인한 뒤 회원 정보와 함께 게시글을 저장하도록 `board/BoardService.java` 의 `게시글추가()` 를 아래와 같이 변경합니다.

### 실습 13 board/BoardService.java. 로그인 확인 후 회원과 함께 저장

```
@Transactional
public BoardResponse.DTO 게시글추가(BoardRequest.SaveDTO requestDTO,
    User loginUser) {
    // 1. 넘어온 유저가 없으면 로그인하지 않은 요청이다
    if (loginUser == null) {
        throw new Exception401("로그인이 필요합니다");
    }
    // 2. 회원 정보를 담아 게시글을 저장한다
    Board savedBoard = boardRepository.save(requestDTO.toEntity(loginUser));
    return new BoardResponse.DTO(savedBoard);
}
```

## 4.9.3 컨트롤러

컨트롤러는 필터가 담아 둔 유저를 꺼내 서비스로 전달합니다.

`board/BoardController.java` 의 추가 메서드를 아래와 같이 변경합니다.

### 실습 14 board/BoardController.java. 추가 요청에서 로그인 유저 꺼내기

```
@PostMapping
public ResponseEntity<?> save(HttpServletRequest request,
    @RequestBody BoardRequest.SaveDTO requestDTO) {
    // 필터가 담아 둔 유저를 꺼낸다 (비로그인이면 null)
    User loginUser = (User) request.getAttribute("loginUser");
    BoardResponse.DTO respDTO = boardService.게시글추가(requestDTO, loginUser);
    return Resp.ok(respDTO);
}
```

로그인으로 받은 JWT로 게시글 추가 API를 호출합니다.

### Hoppscotch 게시글 추가 요청

POST <http://localhost:8080/api/boards>

```
{
  "title": "제목",
  "content": "내용"
}
```

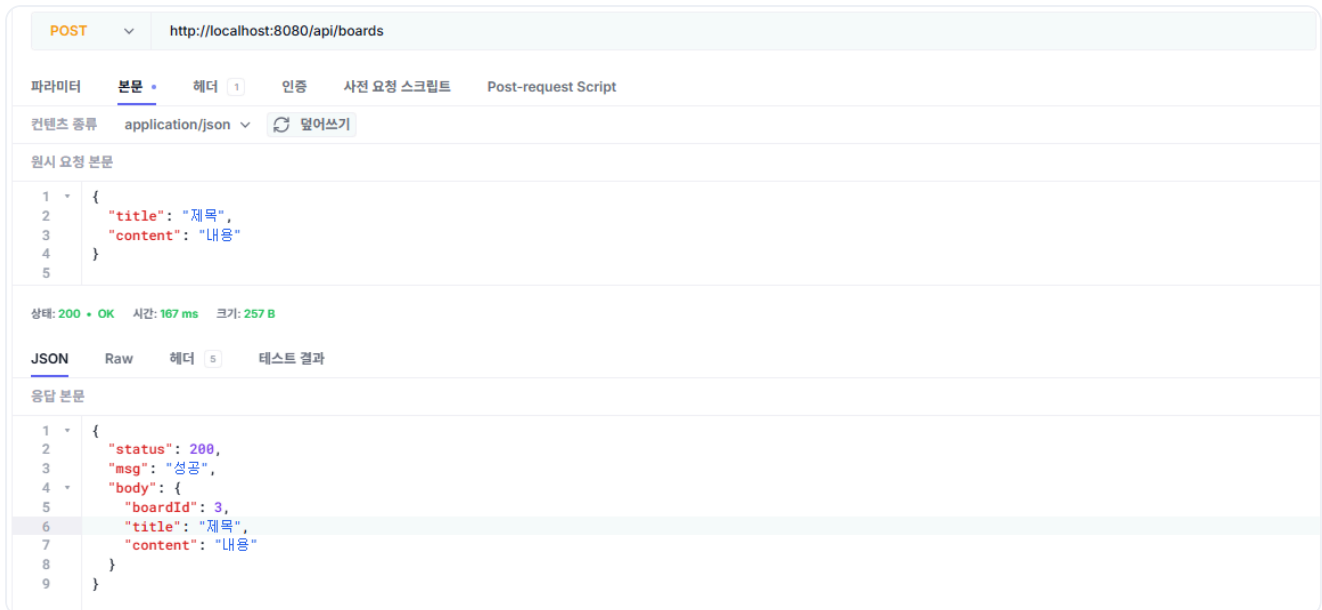


그림 4-18. 게시글 추가 응답

## 4.10 게시글 수정

### 4.10.1 서비스

게시글을 수정하기 전에 현재 사용자와 게시글 작성자가 일치하는지 검증해야 합니다. 수정은 앞 챕터와 동일하게 더티체킹으로 진행합니다.

`board/BoardService.java`의 `게시글수정()`을 아래와 같이 변경합니다.

#### 실습 15 board/BoardService.java. 로그인 확인과 소유자 검증

```
@Transactional
public BoardResponse.DTO 게시글수정(
    Integer boardId, BoardRequest.UpdateDTO requestDTO, User loginUser) {
    // 1. 넘어온 유저가 없으면 로그인하지 않은 요청이다
    if (loginUser == null) {
        throw new Exception401("로그인이 필요합니다");
    }
    Board board = boardRepository.findByIdJoinUser(boardId)
```

```

        .orElseThrow(() -> new Exception404("게시글을 찾을 수 없습니다"));
// 2. 작성자 본인이 아니면 막는다
if (!board.getUser().getId().equals(loginUser.getId())) {
    throw new Exception403("게시글을 수정할 권한이 없습니다");
}
board.setTitle(requestDTO.title());
board.setContent(requestDTO.content());
return new BoardResponse.DTO(board);
}

```

## 4.10.2 컨트롤러

`board/BoardController.java` 의 수정 메서드를 아래와 같이 변경합니다.

### 실습 16 board/BoardController.java. 수정 요청에서 로그인 유저 꺼내기

```

@PutMapping("/{boardId}")
public ResponseEntity<?> update(HttpServletRequest request,
    @PathVariable("boardId") Integer boardId,
    @RequestBody BoardRequest.UpdateDTO requestDTO) {
    User loginUser = (User) request.getAttribute("loginUser");
    BoardResponse.DTO respDTO =
        boardService.게시글수정(boardId, requestDTO, loginUser);
    return Resp.ok(respDTO);
}

```

ssar이 작성한 1번 게시글의 수정 API를 호출합니다.

### Hoppscotch 게시글 수정 요청

```

PUT http://localhost:8080/api/boards/1

{
  "title": "수정한 제목",
  "content": "수정한 내용"
}

```

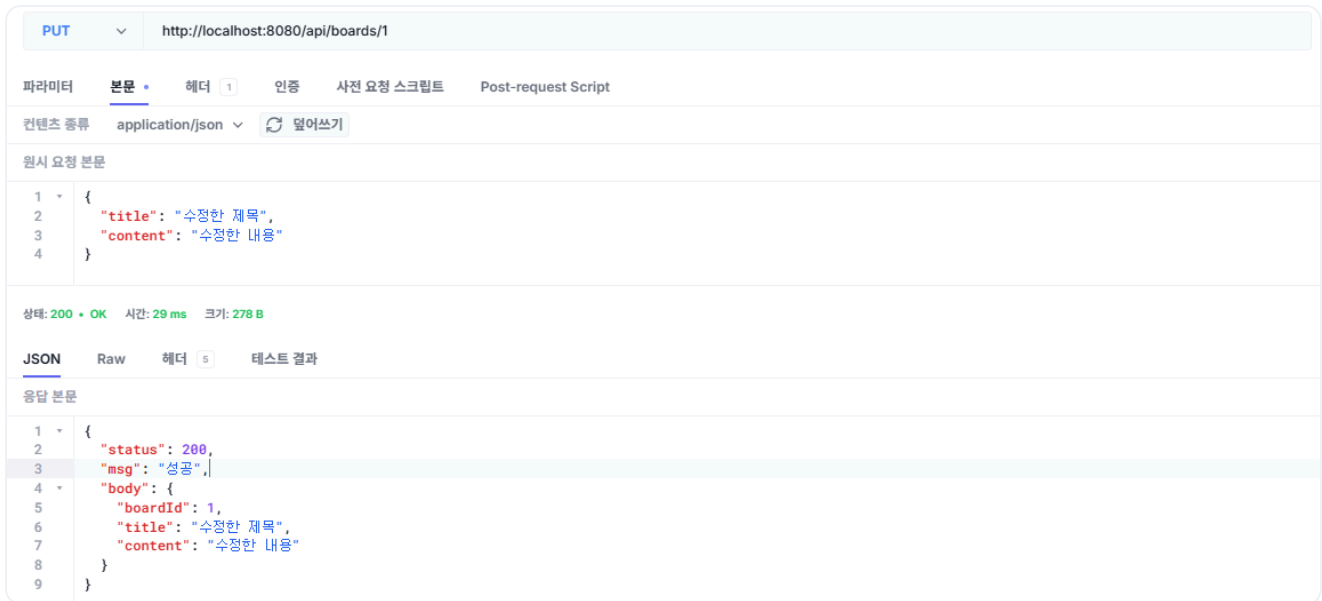


그림 4-19. 게시물 수정 응답

2번 게시물은 작성자가 다르기 때문에 인가에서 실패하여 403 에러가 발생합니다.



그림 4-20. 다른 회원 게시글의 수정 응답

## 4.11 게시물 삭제

삭제도 대상 게시물의 작성자와 요청자의 일치 여부를 검증합니다. 검증을 통과하면 게시물을 삭제하고, 반환할 데이터가 없으므로 성공 응답만 보냅니다.

### 4.11.1 서비스

`board/BoardService.java`의 `게시글삭제()`를 아래와 같이 변경합니다.

**실습 17** `board/BoardService.java`. 삭제의 로그인 확인과 소유자 검증

```
@Transactional
public void 게시글삭제(Integer boardId, User loginUser) {
    // 1. 넘어온 유저가 없으면 로그인하지 않은 요청이다
    if (loginUser == null) {
        throw new Exception401("로그인이 필요합니다");
    }
    Board board = boardRepository.findByIdJoinUser(boardId)
        .orElseThrow(() -> new Exception404("게시글을 찾을 수 없습니다"));
    // 2. 작성자 본인이 아니면 막는다
    if (!board.getUser().getId().equals(loginUser.getId())) {
        throw new Exception403("게시글을 삭제할 권한이 없습니다");
    }
    boardRepository.delete(board);
}
```

### 4.11.2 컨트롤러

`board/BoardController.java`의 삭제 메서드를 아래와 같이 변경합니다.

**실습 18** `board/BoardController.java`. 삭제 요청에서 로그인 유저 꺼내기

```
@DeleteMapping("/{boardId}")
public ResponseEntity<?> deleteById(HttpServletRequest request,
    @PathVariable("boardId") Integer boardId) {
    User loginUser = (User) request.getAttribute("loginUser");
    boardService.게시글삭제(boardId, loginUser);
    return Resp.ok(null);
}
```

ssar이 작성한 1번 게시물의 삭제 API를 호출합니다.

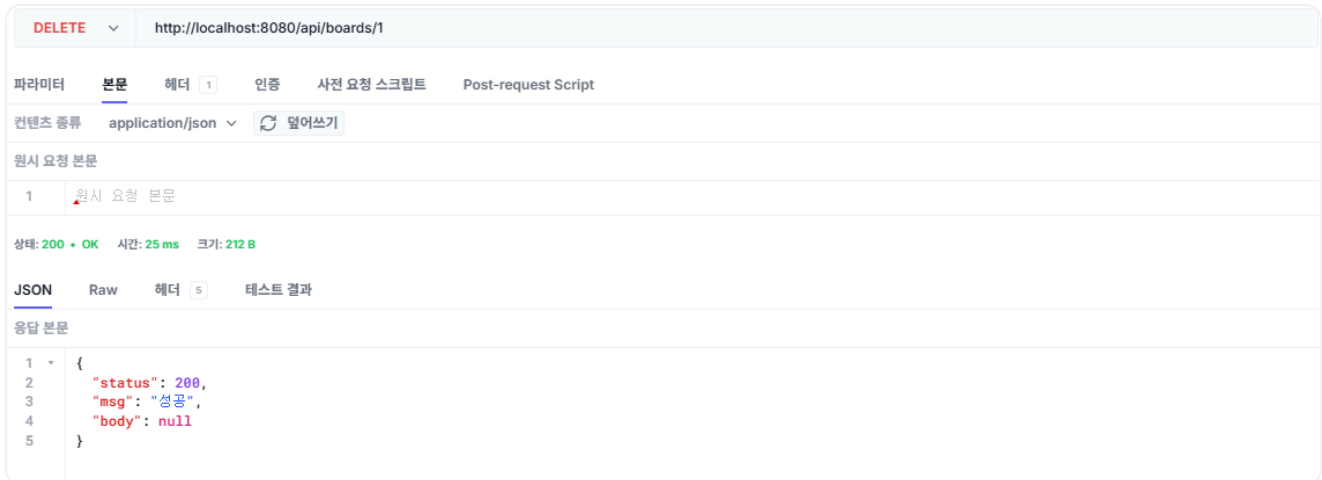
DELETE `http://localhost:8080/api/boards/1`

그림 4-21. 게시글 삭제 응답

이전까지 실습한 게시판은 누가 요청을 보냈는지 알 수 없는 익명 상태였습니다. 하지만 이번 챕터에서는 회원 기능을 추가하여 요청자를 식별하는 구조로 게시판을 수정하였습니다. 서버는 세션 방식처럼 로그인 상태를 따로 저장할 필요 없이, 요청에 포함된 JWT만으로 회원을 식별할 수 있습니다. 그리고 JWT를 활용해 사용자의 인증과 인가도 함께 구현했습니다.

다음 챕터에서는 게시글에 댓글을 추가하고, 회원·게시글·댓글 테이블 간의 관계를 알아보겠습니다.

### 이것만은 기억하자

- 인증은 사용자의 신원을 확인하는 과정이고, 인가는 특정 작업을 수행할 권한이 있는지 검증하는 과정입니다.
- 클라이언트는 요청마다 JWT를 함께 전달합니다. JWT에는 회원 정보가 포함되어 있어, 서버는 사용자 정보를 따로 저장하지 않아도 JWT를 통해 사용자를 식별할 수 있습니다.

## CHAPTER

# 5

## 댓글과 JPA 심화

### 이번 챕터가 끝나면

- 양방향 매핑으로 게시글과 댓글이 서로를 참조하게 만들 수 있습니다.
- 즉시 로딩과 지연 로딩의 차이를 이해할 수 있습니다.
- `join fetch`로 연관된 데이터를 한 번에 조회할 수 있습니다.

## 챕터 5. 댓글과 JPA 심화

인증 게시판을 완성한 오픈이는 마지막으로 댓글 기능을 추가하기로 했습니다. 댓글은 게시물 상세 화면에서 게시물과 함께 조회되어야 하는데, 게시물 하나에 여러 개의 댓글이 포함되므로 둘 사이를 연결할 **외래키는 댓글 테이블이 가져야 합니다**. 데이터베이스는 외래키로 조인을 하면 양쪽 테이블의 데이터를 가져올 수 있지만, **JPA는 테이블이 아닌 객체 단위로 동작하기 때문에** 게시물→회원, 댓글→게시글 같이 **상대 객체를 필드로 가진 쪽에서만 접근할 수 있습니다**. 그래서 현재 구조에서는 게시물에서 댓글 데이터를 조회할 수 없습니다.

지금 구조에서는 게시물에서 댓글 정보를 가져올 수가 없는데, JPA를 안 쓰고 직접 SQL을 사용해야 하나?

오픈이는 선배에게 지금까지 만든 코드를 보여 주며 고민을 이야기했습니다. 선배는 게시물과 댓글 객체를 차례로 살펴보더니 말했습니다.

**선배** : "실무에서는 크게 두 가지 방법을 써요. **첫 번째는 쿼리를 두 번으로 나눠서 조회하는 거예요**. 먼저 게시물과 게시물 작성자를 조회하고, 그다음 추가로 이 게시물에 있는 댓글과 댓글 작성자를 가져오는 거죠. 그리고 두 데이터를 DTO에서 합치는 방식이에요."

**오픈이** : "그럼 두 번째 방법은요?"

**선배** : "**JPA의 양방향 매핑을 쓰는 거예요**. 게시물에 댓글 필드를 추가하면 게시물에서도 댓글을 참조할 수 있게 돼요. 이렇게 하면 양쪽에서 참조가 가능하기 때문에 조인을 통해 한 번에 데이터를 가져올 수 있어요."

### 준비하기

#### 1. 소스 코드 클론

터미널 레포 클론

```
git clone https://github.com/metacoding-06-springboot-v1/start.git
cd start/ch05
```

완성 코드는 final 레포( <https://github.com/metacoding-06-springboot-v1/final> )의 `ch05` 폴더에서 확인할 수 있습니다.

## 2. 파일 구조

이번 챕터에서 새로 만들거나 고치는 파일만 표시합니다. 나머지는 챕터 4 그대로입니다.

### ch05 디렉토리

```
start/ch05/src/main/java/com/metacoding/spring/
├── board/
│   ├── Board.java                # [참고] 게시물 엔티티
│   ├── BoardRepository.java      # [작성] 게시물 리포지토리
│   ├── BoardResponse.java        # [작성] 게시물 응답 DTO
│   └── BoardService.java         # [작성] 게시물 서비스
└── reply/
    ├── Reply.java                # [참고] 댓글 엔티티
    ├── ReplyController.java      # [작성] 댓글 컨트롤러
    ├── ReplyRepository.java      # [참고] 댓글 리포지토리
    ├── ReplyRequest.java         # [작성] 댓글 요청 DTO
    ├── ReplyResponse.java        # [작성] 댓글 응답 DTO
    └── ReplyService.java         # [작성] 댓글 서비스

start/ch05/src/main/resources/
└── db/data.sql                  # [참고] 더미 데이터
```

## 5.1 양방향 매핑

먼저 게시물과 댓글의 관계를 알아보겠습니다. 하나의 게시물에는 여러 개의 댓글이 달릴 수 있습니다. 그리고 하나의 댓글은 하나의 게시물에만 속하므로, **게시물과 댓글은 1:N 관계입니다.**

관계형 데이터베이스에서는 외래 키가 어느 쪽에 있든 두 테이블을 조인하여 연관된 데이터를 가져올 수 있습니다. 예를 들어 외래 키가 댓글 테이블에 있으면, 조인으로 게시물과 댓글 데이터를 한 번에 조회할 수 있습니다.

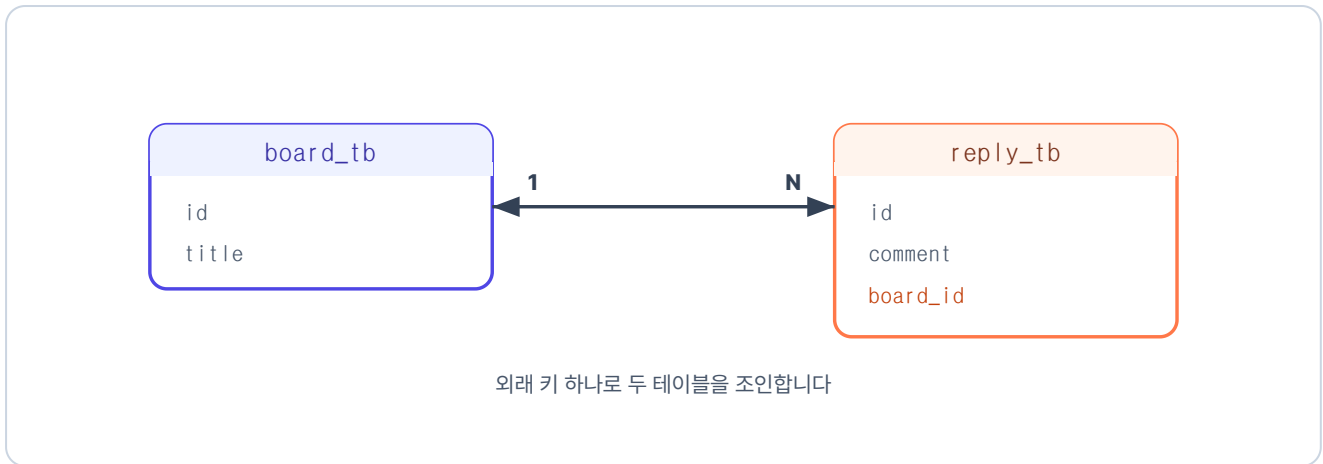


그림 5-1. 테이블의 1:N 관계

반면 자바 객체의 참조는 한 방향으로만 이루어집니다. **Reply** 객체에 **Board** 타입 필드를 두면 댓글에서 게시글을 참조할 수는 있지만, 반대로 **Board** 객체에는 댓글을 가리키는 필드가 없어 게시글에서 댓글에 접근할 수는 없습니다.

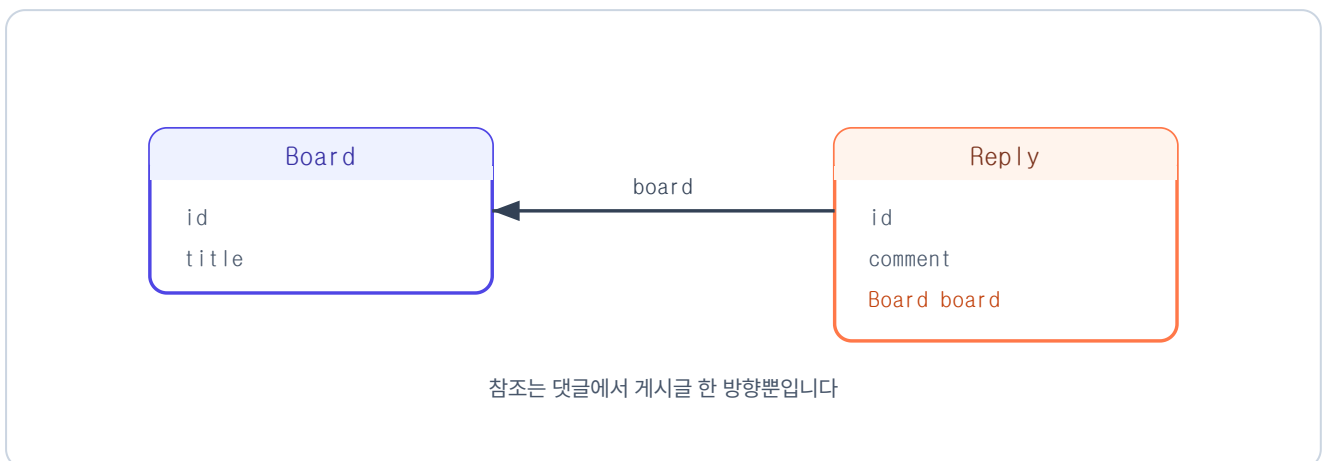


그림 5-2. 자바 객체의 한 방향 참조

따라서 게시글에서 댓글로 접근하려면 **Board** 객체에도 참조를 위한 필드를 추가해야 합니다. JPA에서는 이런 방식을 **양방향 매핑(Bidirectional Mapping)** 이라고 합니다. **Reply**의 **@ManyToOne**과 짝을 이루도록 **Board**에 **@OneToMany**를 추가해 서로를 참조하게 만드는 방식입니다.

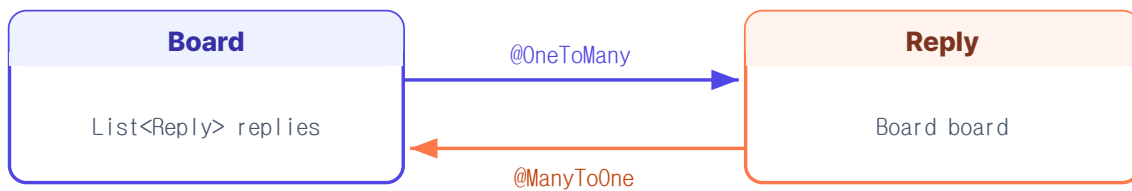


그림 5-3. 양방향 매핑

### 5.1.1 댓글 엔티티

댓글 엔티티는 댓글을 작성한 회원 정보와 댓글이 포함된 게시글 정보를 위해 **User** 엔티티와 **Board** 엔티티를 필드로 가집니다.

참고 reply/Reply.java. 댓글 엔티티

```

@NoArgsConstructor
@Data
@Entity
@Table(name = "reply_tb")
public class Reply {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Integer id;
    private String comment;

    // 외래 키 필드
    @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
    private User user;

    // 외래 키 필드
    @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
    private Board board;

    @CreationTimestamp
    private LocalDateTime createdAt;

    @Builder
    public Reply(Integer id, String comment, User user, Board board,
        LocalDateTime createdAt) {
        this.id = id;
        this.comment = comment;
        this.user = user;
        this.board = board;
    }
  
```

```

        this.createdAt = createdAt;
    }
}

```

### 5.1.2 게시글에 댓글 목록 추가

양방향 매핑을 위해서는 **Board** 엔티티에 댓글 목록 필드가 필요하고, 이때 `mappedBy` 속성을 사용합니다. 한쪽 어노테이션의 `mappedBy` 에 상대 엔티티의 필드 이름을 지정하면 두 객체가 같은 외래 키로 매핑됩니다.

**참고** board/Board.java. 댓글 목록 추가와 회원 필드 수정

```

@ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
private User user;

@OneToMany(mappedBy = "board", fetch = FetchType.LAZY,
            cascade = CascadeType.REMOVE)
private List<Reply> replies = new ArrayList<>();

```

`cascade = CascadeType.REMOVE` 를 설정하면 게시글을 삭제할 때 연관된 댓글도 함께 삭제됩니다. 두 필드에 함께 적은 `fetch` 는 연관된 데이터를 언제 가져올지 정하는 속성입니다. 자세한 내용은 다음 절에서 설명합니다.

### 5.1.3 더미 데이터

더미 데이터에는 댓글이 추가되어 있습니다.

**참고** resources/db/data.sql. 댓글 더미 데이터

```

insert into reply_tb(comment,board_id,user_id,created_at)
values('comment1',1,1,now());
insert into reply_tb(comment,board_id,user_id,created_at)
values('comment2',1,1,now());
insert into reply_tb(comment,board_id,user_id,created_at)
values('comment3',1,2,now());
insert into reply_tb(comment,board_id,user_id,created_at)
values('comment4',2,2,now());

```

## 5.2 즉시 로딩과 지연 로딩

JPA로 개발할 때의 대표적인 성능 문제는 당장 필요 없는 연관 데이터까지 함께 조회할 때 발생합니다. 회원 정보가 필요하지 않은 게시글 목록 화면을 예로 들어 보겠습니다. `findAll()` 로 게시글 전체를 조회할 때 JPA가 연관된 회원 엔티티까지 가져온다면, 게시글 수만큼 회원 조회 쿼리가 추가로 실행됩니다. 결국 쓰지 않는 데이터 때문에 서버와 데이터베이스에 부하를 줍니다.

이러한 성능 저하를 막기 위해 JPA에서는 연관된 데이터를 **조회하는 시점에 한 번에 가져올지**, 아니면 **실제로 사용하는 시점에 조회할지**를 지정할 수 있습니다.

### 5.2.1 즉시 로딩

**즉시 로딩(Eager Loading)** 은 특정 엔티티를 조회할 때 **연관된 엔티티의 데이터까지 한 번에 가져오는 방식**으로, **@ManyToOne** 어노테이션은 즉시 로딩이 기본 전략입니다. 그래서 `fetch` 속성을 별도로 지정하지 않으면, 게시글을 조회하는 순간 JPA가 회원 정보까지 조회해 **Board**의 `user` 필드에 채워 넣습니다.

이러한 설정 때문에 `findAll()` 로 게시글 목록을 조회하면 문제가 발생합니다. JPA가 먼저 **board\_tb**에서 게시글 목록을 읽어온 뒤, 각 게시글의 비어 있는 회원 정보를 채우기 위해 **user\_tb**를 조회하는 쿼리를 따로 실행하기 때문입니다.

실행 결과

```
Hibernate:
select b1_0.id, b1_0.content, b1_0.created_at, b1_0.title, b1_0.user_id
from board_tb b1_0

Hibernate:
select u1_0.id, u1_0.created_at, u1_0.email, u1_0.password, u1_0.username
from user_tb u1_0
where u1_0.id=?          ← 1번 게시글의 작성자(ssar)

Hibernate:
select u1_0.id, u1_0.created_at, u1_0.email, u1_0.password, u1_0.username
from user_tb u1_0
where u1_0.id=?          ← 2번 게시글의 작성자(cos)
```

그림 5-4. 즉시 로딩으로 목록을 조회할 때의 쿼리

## 5.2.2 지연 로딩

이러한 문제를 해결하기 위해 사용하는 방식이 **지연 로딩(Lazy Loading)** 입니다.

지연 로딩은 **기준이 되는 엔티티만 먼저 가져오고, 연관된 엔티티는 실제로 데이터에 접근하는 순간에 조회하는 방식**입니다. **@ManyToOne**의 `fetch` 속성을 LAZY로 설정하면 지연 로딩이 적용됩니다.

board/Board.java. 회원 조회를 지연 로딩으로

```
@ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
private User user;
```

LAZY로 설정하면 JPA는 게시글을 조회할 때 회원 엔티티 대신 외래 키(`user_id`)만 가져옵니다. 그리고 회원 정보가 필요한 시점에 외래 키를 사용해 쿼리를 실행합니다.

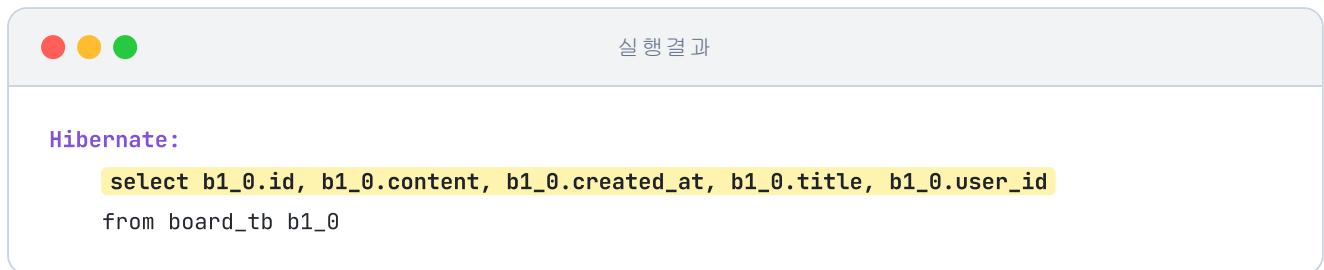


그림 5-5. 지연 로딩으로 목록을 조회할 때의 쿼리

다만 지연 로딩에서는 연관된 엔티티에 접근할 때마다 조회 쿼리가 실행됩니다. 연관된 엔티티를 함께 사용하는 조회에서는 접근하는 횟수만큼 쿼리가 추가로 실행되므로, 즉시 로딩과 마찬가지로 쿼리 수가 늘어납니다.

### 실무에서는 어떤 로딩 방식을 쓰는가

연관된 데이터를 가져올 때 추가 쿼리가 계속해서 발생하는 문제를 방지하기 위해, 실무에서는 가급적 모든 연관관계를 지연 로딩으로 설정합니다. 두 엔티티를 항상 함께 사용하는 경우에 한해 즉시 로딩을 고려할 수 있지만, 기본적으로는 지연 로딩을 유지하면서 필요한 경우에만 쿼리(join fetch)를 통해 한 번에 가져오는 방식이 더 안전합니다. JPA에서 **@ManyToOne**의 기본 전략은 즉시 로딩(EAGER)이며, **@OneToMany**는 지연 로딩(LAZY)입니다.

## 5.3 댓글 목록

이제 게시물 상세 화면에 댓글 목록을 추가해 보겠습니다.

게시글 상세 화면에서는 게시물과 게시물 작성자 정보, 그리고 댓글과 댓글 작성자 정보를 함께 가져와야 합니다. 이때 게시글의 작성자는 항상 존재하므로 INNER JOIN을 사용합니다. 반면 댓글까지 INNER JOIN을 사용하면 댓글이 없는 게시글은 조회되지 않으므로, LEFT OUTER JOIN을 사용해야 합니다.

### 5.3.1 리포지토리

댓글 목록을 추가로 가져오기 위해 쿼리를 만들어 보겠습니다.

`board/BoardRepository.java`를 열어 아래와 같이 메서드를 작성합니다.

**실습 1** `board/BoardRepository.java`. 회원과 댓글을 함께 가져오는 조회

```
@Query("select b from Board b join fetch b.user left join fetch b.replies r "
        + "left join fetch r.user where b.id = :boardId")
Optional<Board> findByIdJoinUserAndReplies(@Param("boardId") Integer boardId);
```

게시글 상세 화면의 응답 데이터에는 댓글 목록과 각 댓글 작성자 정보가 모두 포함되어야 합니다. 만약 fetch 없이 일반 조인만 사용하면 댓글과 작성자 정보는 지연 로딩으로 조회되어, 실제로 사용하는 시점에 추가 쿼리가 실행됩니다. 따라서 댓글과 댓글 작성자 정보도 join fetch를 사용하여 게시물과 함께 한 번에 가져옵니다.

### 5.3.2 응답 DTO

다음으로 데이터베이스에서 조회된 결과를 담을 수 있도록 DTO를 수정해 보겠습니다. 하나의 게시물에는 여러 개의 댓글이 있을 수 있으므로 DTO 내부에 **List** 타입의 DTO 필드를 추가하여 하나씩 담습니다.

`board/BoardResponse.java`의 **DetailDTO**를 아래와 같이 변경합니다.

**실습 2** `board/BoardResponse.java`. 상세에 댓글 목록 추가

```
public record DetailDTO(
    Integer boardId,
    String title,
    String content,
```

```

        Integer userId,
        String username,
        Boolean isOwner,
        // List 타입의 댓글 DTO 필드
        List<ReplyDTO> replies) {

    public DetailDTO(Board board, User loginUser) {
        this(
            board.getId(),
            board.getTitle(),
            board.getContent(),
            board.getUser().getId(),
            board.getUser().getUsername(),
            // 비로그인이면 false, 요청자와 작성자가 같으면 true
            loginUser != null
                && loginUser.getId().equals(board.getUser().getId()),
            // 댓글 엔티티를 하나씩 ReplyDTO로 변환해 List에 담기
            board.getReplies().stream()
                .map(reply -> new ReplyDTO(reply, loginUser))
                .toList());
    }

    // List 타입의 댓글을 담는 DTO
    public record ReplyDTO(
        Integer replyId,
        String username,
        String comment,
        Boolean isOwner) {

        public ReplyDTO(Reply reply, User loginUser) {
            this(
                reply.getId(),
                reply.getUser().getUsername(),
                reply.getComment(),
                // 비로그인이면 false, 요청자와 작성자가 같으면 true
                loginUser != null
                    && loginUser.getId().equals(reply.getUser().getId()));
        }
    }
}

```

### 5.3.3 서비스

**BoardService**의 상세 메서드는 `findByIdJoinUser()` 대신

`findByIdJoinUserAndReplies()` 를 호출합니다.

`board/BoardService.java` 를 아래와 같이 변경합니다.

**실습 3****board/BoardService.java. 상세 조회를 join fetch로 교체**

```
public BoardResponse.DetailDTO 게시글상세(Integer boardId, User loginUser) {
    Board board = boardRepository.findByIdJoinUserAndReplies(boardId)
        .orElseThrow(() -> new Exception404("게시글을 찾을 수 없습니다"));
    return new BoardResponse.DetailDTO(board, loginUser);
}
```

ssar로 로그인해 게시글 상세 API를 호출하면 결과를 확인할 수 있습니다.

**Hoppscotch****게시글 상세 조회**

GET <http://localhost:8080/api/boards/1>

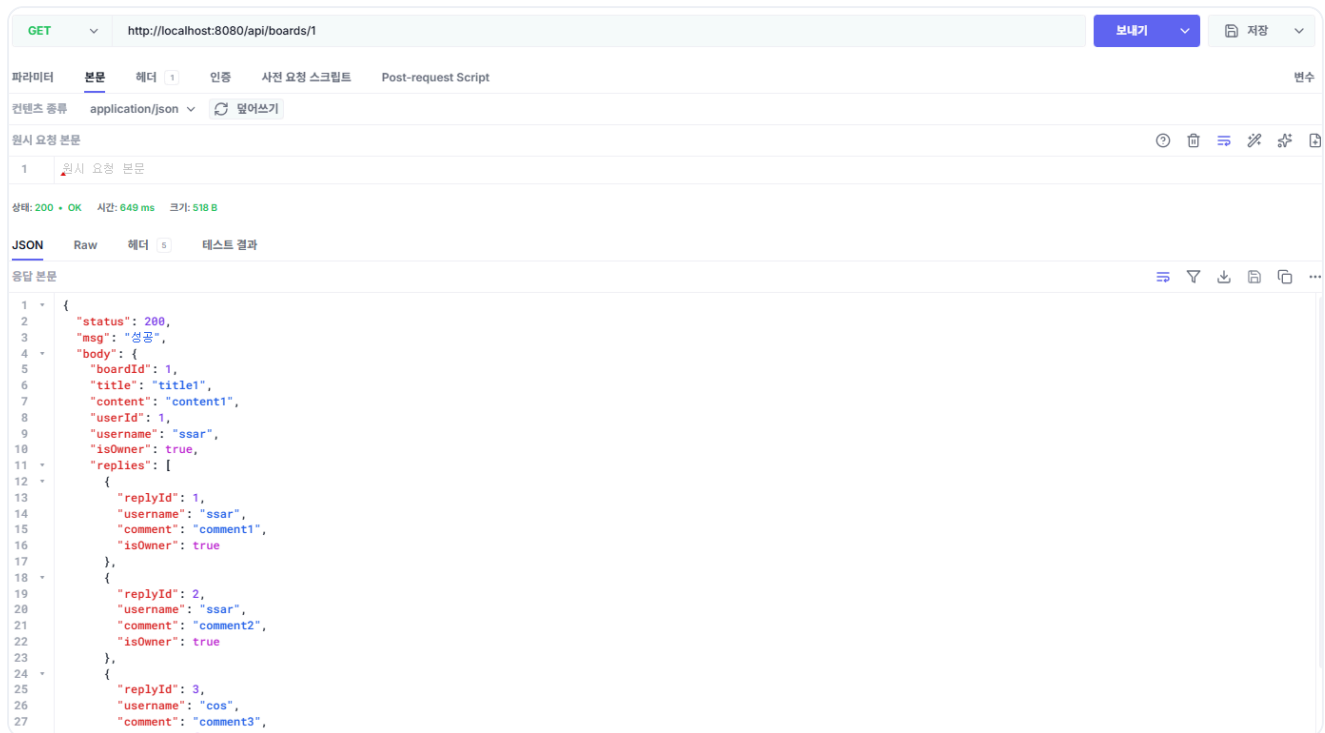


그림 5-6. 댓글이 담긴 상세 응답

## 5.4 댓글 추가

### 5.4.1 리포지토리

댓글을 저장할 리포지토리를 살펴보겠습니다.

`reply/ReplyRepository.java` 를 열어 아래 코드를 확인합니다.

**참고** `reply/ReplyRepository.java`. `JpaRepository` 상속

```
public interface ReplyRepository extends JpaRepository<Reply, Integer> {  
}
```

### 5.4.2 요청 DTO

**SaveDTO**는 댓글 내용과 대상 게시글의 번호를 받고, 작성자 정보는 필터가 JWT를 확인해 요청 객체에 담아 둔 로그인 회원 정보를 사용합니다.

`reply/ReplyRequest.java` 를 열어 아래와 같이 작성합니다.

**실습 4** `reply/ReplyRequest.java`. 댓글 요청 DTO

```
public class ReplyRequest {  
  
    public record SaveDTO(String comment, Integer boardId) {  
  
        public Reply toEntity(User user, Board board) {  
            return Reply.builder()  
                .comment(comment)  
                .user(user)  
                .board(board)  
                .build();  
        }  
    }  
}
```

### 5.4.3 응답 DTO

댓글을 추가한 결과를 응답에 사용할 **DTO**도 정의합니다.

`reply/ReplyResponse.java` 를 열어 아래와 같이 작성합니다.

**실습 5** `reply/ReplyResponse.java`. 댓글 응답 DTO

```
public class ReplyResponse {  
  
    public record DTO(Integer replyId, String comment, String username) {  
    }  
}
```

```

        public DTO(Reply reply) {
            this(
                reply.getId(),
                reply.getComment(),
                reply.getUser().getUsername());
        }
    }
}

```

#### 5.4.4 서비스

서비스는 요청으로 받은 게시글 번호로 게시글을 조회합니다. 그리고 조회한 게시글과 로그인 회원 정보로 댓글 엔티티를 생성해 저장합니다.

`reply/ReplyService.java` 를 열어 아래와 같이 작성합니다.

##### 실습 6 `reply/ReplyService.java`. 댓글 저장

```

@RequiredArgsConstructor
@Service
public class ReplyService {

    private final ReplyRepository replyRepository;
    private final BoardRepository boardRepository;

    @Transactional
    public ReplyResponse.DTO 댓글추가(ReplyRequest.SavedDTO requestDTO,
        User loginUser) {
        // 1. 넘어온 유저가 없으면 로그인하지 않은 요청이다
        if (loginUser == null) {
            throw new Exception401("로그인이 필요합니다");
        }
        // 2. 댓글을 달 게시글을 찾아 연결한다
        Board board = boardRepository.findById(requestDTO.boardId())
            .orElseThrow(() -> new Exception404("게시글을 찾을 수 없습니다"));
        Reply savedReply =
            replyRepository.save(requestDTO.toEntity(loginUser, board));
        return new ReplyResponse.DTO(savedReply);
    }
}

```

#### 5.4.5 컨트롤러

마지막으로 댓글 작성 엔드포인트를 구현합니다.

`reply/ReplyController.java` 를 열어 아래와 같이 작성합니다.

#### 실습 7 `reply/ReplyController.java`. 댓글 작성 엔드포인트

```
@RequiredArgsConstructor
@RestController
@RequestMapping("/api/replies")
public class ReplyController {

    private final ReplyService replyService;

    @PostMapping
    public ResponseEntity<?> save(HttpServletRequest request,
        @RequestBody ReplyRequest.SaveDTO requestDTO) {
        User loginUser = (User) request.getAttribute("loginUser");
        ReplyResponse.DTO respDTO = replyService.댓글추가(requestDTO, loginUser);
        return Resp.ok(respDTO);
    }
}
```

ssar로 로그인해 1번 게시글에 댓글을 답니다.

#### Hoppscotch 댓글 작성

```
POST http://localhost:8080/api/replies

{
  "comment": "comment5",
  "boardId": 1
}
```

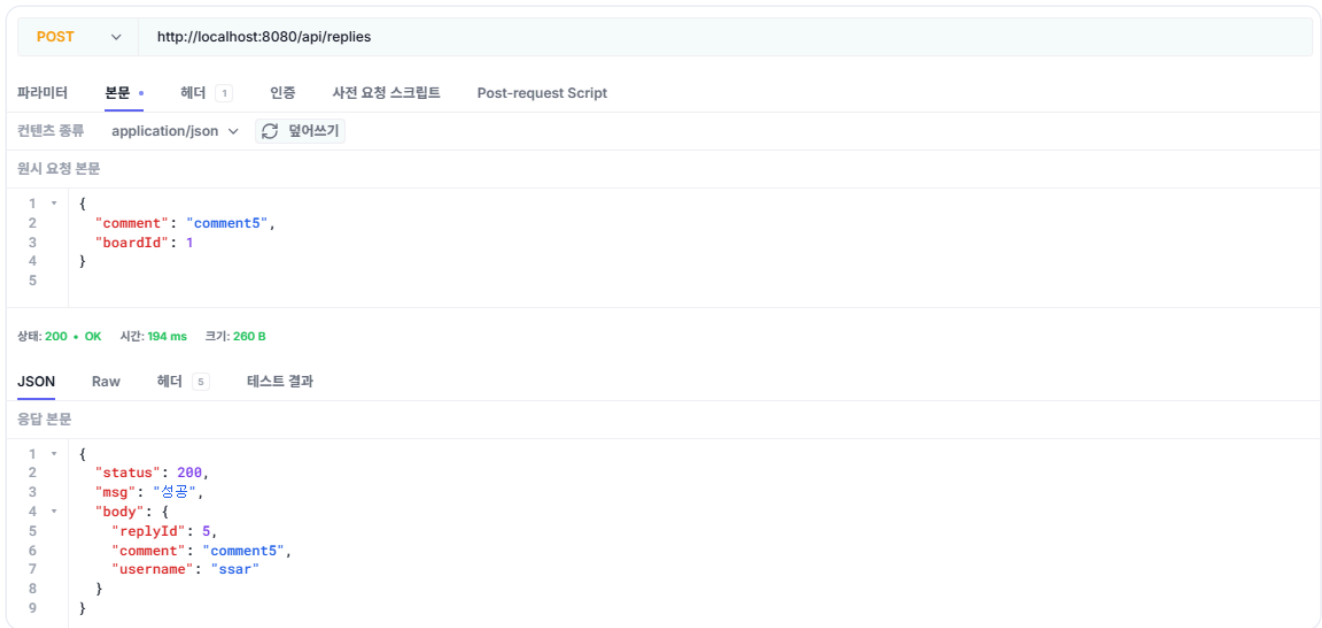


그림 5-7. 댓글 추가 응답

## 5.5 댓글 삭제

댓글 삭제는 로그인 여부를 확인하고, 댓글 작성자와 요청자가 같은지 검증한 뒤 삭제합니다.

### 5.5.1 서비스

`reply/ReplyService.java`의 `댓글삭제()`를 아래와 같이 작성합니다.

#### 실습 8 `reply/ReplyService.java`. 댓글 삭제

```
@Transactional
public void 댓글삭제(Integer replyId, User loginUser) {
    // 1. 넘어온 유저가 없으면 로그인하지 않은 요청이다
    if (loginUser == null) {
        throw new Exception401("로그인이 필요합니다");
    }
    Reply reply = replyRepository.findById(replyId)
        .orElseThrow(() -> new Exception404("댓글을 찾을 수 없습니다"));
    // 2. 작성자 본인이 아니면 막는다
    if (!reply.getUser().getId().equals(loginUser.getId())) {
        throw new Exception403("댓글을 삭제할 권한이 없습니다");
    }
    replyRepository.delete(reply);
}
```

## 5.5.2 컨트롤러

`reply/ReplyController.java`의 `deleteById()`를 아래와 같이 작성합니다.

### 실습 9 reply/ReplyController.java. 댓글 삭제 엔드포인트

```
@DeleteMapping("/{replyId}")
public ResponseEntity<?> deleteById(
    HttpServletRequest request, @PathVariable("replyId") Integer replyId) {
    User loginUser = (User) request.getAttribute("loginUser");
    replyService.댓글삭제(replyId, loginUser);
    return Resp.ok(null);
}
```

ssar로 로그인해 자신이 쓴 1번 댓글의 삭제를 요청합니다.

### Hoppscotch 댓글 삭제

DELETE <http://localhost:8080/api/replies/1>

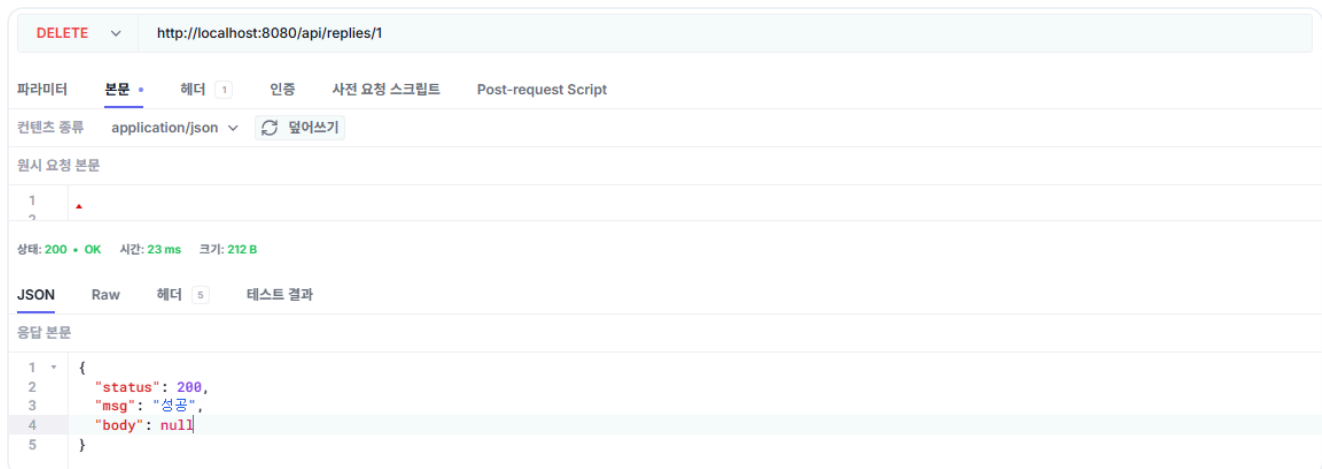


그림 5-8. 댓글 삭제 응답

댓글 기능을 마지막으로 게시판 API에 필요한 기능을 모두 구현했습니다. 컨트롤러와 서비스, 리포지토리가 요청을 계층별로 처리하고, DTO가 요청과 응답의 데이터 형식을 정의하며, 전역 예외 처리가 실패 사유를 상태 코드와 함께 응답합니다. 그리고 필터가 식별한 요청자를 서비스가 작성자와 비교하므로, 게시글과 댓글은 작성자 본인만 변경할 수 있습니다.

## 이것만은 기억하자

- 객체는 참조 필드가 있어야 접근할 수 있으므로 양방향 매핑을 설정합니다. 테이블은 외래 키 하나로 두 테이블을 조인하지만, 객체는 게시글에 댓글 필드를 추가해야 게시글에서 댓글을 참조할 수 있습니다.
- 연관된 엔티티를 함께 조회할 때는 **join fetch**를 활용해 쿼리를 최적화합니다. 불필요한 데이터 조회를 막기 위해 평소에는 지연 로딩을 기본으로 하고, 게시글과 댓글을 함께 응답해야 할 때만 join fetch로 한 번에 가져옵니다.
- 댓글처럼 연관된 데이터가 없을 수도 있을 때는 **LEFT OUTER JOIN**을 사용합니다. INNER JOIN을 쓰면 댓글이 없는 게시글은 조회 결과에서 누락됩니다. 따라서 LEFT OUTER JOIN으로 가져온 뒤, 게시글 응답 DTO 안에 댓글 목록을 담아 반환합니다.

## 에필로그

시간이 지나 학기가 끝났고, 오픈이는 과제를 무사히 제출했습니다.

제출하기 전, 완성된 프로젝트를 처음부터 다시 훑어보았습니다. 과제를 시작할 때만 해도 어디서부터 손대야 할지 막막했습니다. 웹 서버 기능을 설정하느라 시간을 다 보내고, 정작 게시글 기능은 시작도 못 한 채 모니터 앞에서 한숨만 쉬기도 했습니다.

하지만 지금의 프로젝트는 스프링 프레임워크 위에서 완성되었습니다. 웹 서버의 기본 뼈대는 스프링에 맡기고, 핵심 기능 구현에만 집중하면 되었습니다.

게시판을 만드는 동안에도 어려운 순간은 있었습니다. 예외 처리가 제대로 되지 않아 당황했던 순간, 사용자 인증을 위해 낯선 개념을 공부하던 순간, 게시글에서 댓글을 가져올 방법이 없어 직접 SQL을 써야 하나 고민하던 순간도 있었습니다. 그때마다 문제를 하나씩 해결해 가며 코드를 완성했습니다.

다음에 만들 프로젝트는 이번 과제보다 훨씬 어려울 것입니다. 하지만 걱정은 없습니다. 상상하던 기능을 실제로 동작하는 코드로 처음부터 끝까지 완성해 본 경험이 남았기 때문입니다.

과제를 제출한 오픈이는 방학 동안 만들어 보고 싶은 아이디어를 적어 둔 수첩을 가방에 넣고, 가벼운 발걸음으로 건물을 나섭니다.

## 마치며

이 책을 마친 여러분은 스프링 부트로 서비스 하나를 처음부터 끝까지 완성해 보았습니다. 실제 개발은 여기서부터 이어집니다.

앞으로 새로운 라이브러리와 기능을 계속 만나게 됩니다. 그때마다 사용법만 익히고 넘어가기보다, 그 기능이 내부에서 어떻게 동작하는지 한 번씩 확인해 보세요. 원리를 이해한 기술은 버전이 바뀌고 도구가 달라져도 다시 적용할 수 있습니다.

궁금한 기능은 공식 문서를 참고해 작은 프로젝트로 직접 만들어 보는 것이 좋습니다. 이 책에서 만든 게시판에 기능을 하나씩 더해 보는 것부터 시작해도 됩니다.

이 책이 스프링 부트를 공부하는 데 도움이 되기를 바랍니다.